中国科学院大学
University of Chinese Academy of Sciences

博士学位论文

原子核形状与集体激发：机制、证据与实验方法

前置章节研究稿（写作中）

作者姓名：

指导教师：

学位类别：博士

学科专业：

培养单位：

摘 要

本稿为低能原子核结构中原子核形状与集体激发的综合前置研究稿。低能核物理以核子—核子有效相互作用与微观多体关联为出发点，研究有限量子多体系统在实验室系中表现出的转动、振动与空间几何形状效应。本文围绕“原子核几何形状在量子力学意义下的界定、微观产生机制、典型质量区模式竞争及其在束谱学实验验证”这一主线展开。全文设计为五章：从实验能谱的多重解释与形状概念的物理本质出发，系统建立微观壳模型、平均场形变、配对准粒子与对称性恢复理论语言；深入讨论三轴形变下的摆动运动、核手征性及多模式耦合动力学；在六个代表性质量区开展唯象比较与探针约束分析；系统梳理重离子熔合蒸发、数字成形脉冲处理、在束伽马符合谱学与跃迁几率测量实验技术链。

本稿为分阶段推进的部分前置研究稿，各章节正文依照已核物理证据与微观理论基础陆续迁入，不包含虚构的个人新发现，亦不渲染尚未完成的科学结论。目录保留全部章节之真实规划编号，缺节明确标记为未完成状态。

关键词：原子核形状，三轴形变，集体转动，核手征性，在束伽马谱学

Abstract

This document serves as a pre-study research draft investigating nuclear shapes and collective excitations within low-energy nuclear structure physics. Rooted in effective nucleon-nucleon interactions and microscopic many-body correlations, low-energy nuclear physics investigates how rotational, vibrational, and spatial geometric phenomena emerge in finite quantum systems within the laboratory frame. This work systematically examines the quantum definition of nuclear shapes, microscopic driving mechanisms, collective mode competition across representative mass regions, and experimental in-beam spectroscopy validation.

The overall architecture spans five chapters: clarifying the relationship between discrete gamma-ray spectra and underlying spatial configurations, formulating mean-field deformation, pairing quasiparticles, and symmetry restoration; analyzing triaxial wobbling, nuclear chirality, and mode coupling dynamics; comparing empirical signatures across six characteristic mass regions; and detailing the full experimental measurement chain from heavy-ion fusion-evaporation reactions to digital pulse processing, coincidence matrices, and absolute transition probabilities. This version serves as an active, staged pre-study manuscript, incorporating verified theoretical frameworks and empirical constraints while explicitly noting pending sections without attributing individual experimental discoveries.

Key Words: nuclear shape, triaxial deformation, collective rotation, nuclear chirality, in-beam gamma spectroscopy

目 录

第 1 章 从谱线提出问题 ····· 1
1.1 一个能谱为什么容许多种解释 ····· 1
1.1.1 局域近简并与微观组态：^{134}Pr 双带的争鸣 ····· 1
1.1.2 寿命反演与采用链条：^{163}Lu 摆动激发判据的层次 ····· 2
1.1.3 从观测台阶到研究问题 ····· 2
1.2 核形状指哪一种对象 ····· 3
1.2.1 实验室系中的零矩与量子四极关联 ····· 4
1.2.2 密度的描述层次：实验室态、物质分布与内禀坐标 ····· 6
1.2.3 实验测度：Kumar–Cline 旋转不变量理论 ····· 7
1.2.4 矩比、量子涨落与几何描述的适用边界 ····· 8
1.3 从早期统一模型到响应与波函数 ····· 11
1.3.1 核场为什么也需要成为动力学对象 ····· 11
1.3.2 从形状坐标到有条件的慢运动 ····· 11
1.3.3 同一个样本，为什么得到不同的形变 ····· 12
1.3.4 从参考形状继续追问响应 ····· 12
1.4 六个质量区作为比较坐标 ····· 13
1.4.1 六个入口，各自增加什么信息 ····· 13
1.4.2 跨区比较要保留哪些条件 ····· 15
1.4.3 未见的结构与尚未覆盖的窗口 ····· 15
1.5 本文问题、证据层与阅读路径 ····· 16
1.5.1 从实验室矩阵元到内禀形状与取向的反演链条 ····· 16
1.5.2 证据分层、可证伪性与竞争解释的检验规范 ····· 17
1.5.3 论文逻辑架构与各章先修回扣关系 ····· 18
第 2 章 从核子到量子形状 ····· 21
2.1 实验室对称性与张量语言 ····· 21
2.1.1 空间对称性、角动量量子数与实验室简并 ····· 21
2.1.2 球张量算符与 Wigner–Eckart 定理的几何分解 ····· 23
2.1.3 约化跃迁几率、统计权与上下行互易因子 ····· 24
2.1.4 态重定相规范、静态矩与闭合干涉网络 ····· 26
2.2 壳结构、费米面与占据反馈 ····· 28
2.2.1 平均场单粒子态、费米面与壳演化机制 ····· 29
2.2.2 单极相互作用分解与 Type-I / Type-II 壳演化 ····· 30

2.2.3 力成分的微观机制与占据-形变反馈 ····· 32
2.2.4 模型因果干预、计算方法边界与相变语义 ····· 32
2.3 配对、准粒子与阻塞 ····· 34
2.3.1 时间反演成对、短程吸引与奇偶效应的微观根源 ····· 35
2.3.2 约束变分、Bogoliubov 变换与 BCS 均场推导 ····· 36
2.3.3 规范对称性破缺、配对转动与物理粒子数守恒 ····· 39
2.3.4 阻塞效应与多准粒子态的微观重排 ····· 41
2.3.5 解析控制：两能级教学极限与集体响应的配对反馈 ····· 42
2.4 形状坐标、测度与集体量子化 ····· 45
2.4.1 从五个实坐标到形状与取向 ····· 45
2.4.2 形状依赖的经典动能 ····· 46
2.4.3 量子动能与积分测度 ····· 47
2.4.4 坐标端点与波函数定义域 ····· 48
2.4.5 平均形状角与动力学能标 ····· 49
2.5 内禀参考与对称性恢复 ····· 52
2.5.1 微观破缺参考态与实验室定态的物理关系 ····· 52
2.5.2 角动量投影算符、非正交重叠核与过完备性 ····· 53
2.5.3 Hill-Wheeler 广义本征方程与能标规范不变性 ····· 54
2.5.4 线性幺正宇称投影与反幺正手征对称性的本质差别 ····· 55
2.5.5 最短可计算阶梯实例：非正交双态模型与轴对称角动量恢复 ····· 56
2.6 势能、惯量与微观响应 ····· 58
2.6.1 从一个形状坐标的频率开始 ····· 59
2.6.2 质量参数由坐标和扰动共同定义 ····· 60
2.6.3 冻结场的 Inglis–Belyaev 响应 ····· 60
2.6.4 自洽残余响应与零频 NG 惯量 ····· 61
2.6.5 配对转动不是形状振动质量 ····· 62
2.6.6 沿带导数与摆动横向响应 ····· 63
2.7 有效电磁与弱算符 [未完成] ····· 64
2.8 模型各自保留和消去了什么 [未完成] ····· 64
第 3 章 三轴及耦合激发 ····· 65
3.1 转动、振动和量子涨落 [未完成] ····· 65
3.2 稳定转轴与摆动的局域极限 [未完成] ····· 65
3.3 准粒子顺排与横/纵向分支 [未完成] ····· 65
3.4 进动、TiP 与声子语言的边界 [未完成] ····· 65
3.5 手征几何、隧穿与有限核态 ····· 65

3.5.1 三维转动与内禀非共面角动量的几何机制 …… 65
3.5.2 手征反幺正算符与 $\mathcal{C}^2=+1$ 的严格代数推导 …… 66
3.5.3 Kramers 定理的适用条件与反幺正相位 …… 68
3.5.4 坐标轴声明、Signature 条件与瞬时转轴倾斜 …… 69
3.5.5 有限体系的量子隧穿与二态恢复模型 …… 69
3.5.6 实验观测量、指纹特征与最强竞争机制 …… 71
3.6 γ 形状模与取向模的耦合 [未完成] …… 72
3.7 八极与反射不对称的联立问题 [未完成] …… 72
3.8 模式判断需要怎样的联合预言 [未完成] …… 73

第 4 章 六区的条件比较与两翼探针 …… 75
4.1 同一个问题怎样跨核区比较 [未完成] …… 75
4.2 轻区与 $A\approx 80$ 的形状混合 [未完成] …… 75
4.3 $A\approx 100$ 的急变、软性与低能响应 [未完成] …… 75
4.4 $A\approx 130$、稀土与重区的取向对照 [未完成] …… 75
4.5 Br/As 与其它核区的反射—手征问题 [未完成] …… 75
4.6 异能态对波函数的选择 [未完成] …… 75
4.7 弱衰变与壳演化的互补探针 [未完成] …… 75
4.8 环境和形成路径怎样改变可见性 [未完成] …… 75

第 5 章 完整实验技术链 …… 77
5.1 反应与目标态布居 [未完成] …… 77
5.2 探测器与光子响应 [未完成] …… 77
5.3 数字成形与能量估计 …… 77
5.3.1 探测器电荷收集与前放信号的物理生成 …… 77
5.3.2 离散梯形滤波与极零消除的递推实现 …… 78
5.3.3 弹道亏损、平顶宽度与能量估计的物理边界 …… 80
5.3.4 基线涨落、堆积判弃与核谱强度畸变机制 …… 82
5.4 数字定时、同步与 CFD …… 84
5.4.1 恒比算子、参数约定与残余走动 …… 84
5.4.2 采样相位与插值的条件比较 …… 86
5.4.3 同步、协方差与实测分辨 …… 88
5.4.4 从时间窗接受到寿命响应 …… 88
5.5 触发、缓存与联合 live [未完成] …… 89
5.6 符合矩阵与能级建立 [未完成] …… 89
5.7 角关联、偏振和 δ 反演 [未完成] …… 89
5.8 DSAM 与 RDDS 的时间信息 [未完成] …… 89

5.9 由寿命、分支与内转换到绝对电磁强度 ····· 90
5.9.1 母态衰变时间尺度与总衰变常数的确定 ····· 90
5.9.2 通道分支比与内转换竞争：总衰变率向光子率的解耦 ····· 91
5.9.3 多极选择定则与多极混合比 δ ····· 93
5.9.4 绝对约化跃迁几率 $B(XL)$ 的提取与量纲常数重建 ····· 94
5.9.5 理想教学算例：阶梯退激模型的全流程计算 ····· 95
5.9.6 分支比值中的寿命消去与协方差传递 ····· 97
5.9.7 典型实验剖析：^{163}Lu 实验中的寿命与跃迁强度反演 ····· 98
5.10 统计推断与结果章接口 [未完成] ····· 99

参考文献 ····· 101

附录 B 对称性恢复与非正交态 ····· 105
B.1 三维角动量投影群代数与重叠核展开 ····· 105
B.1.1 Wigner D 矩阵正交完备性与 Haar 测度 ····· 105
B.1.2 Peierls-Yoccoz 投影算符代数性质证明 ····· 106
B.2 非正交度规、对偶基与 Hill-Wheeler 广义本征方程 ····· 107
B.2.1 Ritz 变分原理导出广义久期方程 ····· 107
B.2.2 能量规范平移不变性定理的严格证明 ····· 107
B.2.3 度规谱分解与子空间截断算法 ····· 108
B.3 反幺正算符代数与复非正交两态久期解 ····· 109
B.3.1 反幺正算符 $\mathcal{C} = \mathcal{T}R_y(\pi)$ 与 $\mathcal{C}^2 = +1$ 的严格代数证明 ····· 109
B.3.2 复非正交两态广义本征方程严格求解 ····· 109
B.3.3 同时实化条件与两态极限谱结构 ····· 110

附录 C 集体动能与响应的约定 ····· 113
C.1 响应变量与两准粒子计数 ····· 113
C.2 实 QRPA 分块与 NG 局部归一 ····· 113
C.3 转动框架与适用边界 ····· 114

图目录

图 1-1 微观核电荷四极形状、主轴参考系与二阶、三阶旋转不变量概念示意图。 …… 8

图 1-2 六个典型质量区结构演化、电磁探针与动力学机制比较坐标概念示意图。 …… 14

图 1-3 全篇论文五章逻辑架构与论证依赖关系概念示意图。从第 1 章提出谱学反演核心问题出发，经微观理论基础（第 2 章）、三轴取向动力学（第 3 章）、六区经验检验（第 4 章）与在束实验技术链（第 5 章）闭环展开。 …… 18

图 2-1 两体相互作用下的单轨道教学模型能量与重心演化对照示意图。设定轨道简并度 $g = 8$，对比基准单粒子能 e_0、同轨两体单极相互作用强度 w 与环境相互作用 U 共同支配下，添粒能 e^{+}、移粒能 e^{-}、多项式连续能量导数 $\partial E/\partial n$ 以及加权谱重心 e^{cent} 随占据数 n 的依赖关系。注意完整谱重心与连续导数在偏离半满壳层时存在本质差异（本图基于无额外多极关联的单轨两体代数模型，非真实原子核测量数据）。 …… 34

图 2-2 平坦角向势下不同坐标表象的概率密度与几何测度示意图。对于固定 β、自旋 $I = 0$、常角向质量且 γ 势平坦的受约束模型基态，在变量 $x = \cos 3\gamma \in [-1, 1]$ 下概率分布为平坦常数 $p_x(x) = 1/2$，而在形状角 $\gamma \in [0, \pi/3]$ 下由于体积元测度因子 $\sin 3\gamma$ 呈现分布 $p_\gamma(\gamma) = \frac{3}{2}\sin 3\gamma$，并在 $\gamma = 30^\circ$ 处取得极值，展示了同一量子态在不同坐标选择下的测度依赖表象。 …… 51

图 5-1 理想双指数输入下数字梯形滤波响应与弹道亏损缓解特征（教学模型，基于附录 F 与 `ballistic_deficit_study.csv` 规范生成，计算参数取 $T_s = 10$ ns、$\tau_d = 50$ μs、$\tau_r = 100$ ns、成形参数 $k = 200$。该曲线展示了不同平顶参数对前沿收集弛豫的平抑效果；注意此处为确定性数值模型输出，未包含探测器连续噪声、电荷收集时间空间非均匀分布及硬件量化限制）。 …… 82

图 5-2 数字 CFD 过零插值误差随采样相位变化的收敛特征（教学模型，基于附录 F 与 `sampling_convergence.csv`，展示采样周期在 10 ns、5 ns、2.5 ns 与 1.25 ns 下，20 个离散相位点上的插值时间误差。该结果说明了减小采样周期对过零曲率插值偏差的压制规律；须注意这属于理想无噪声波形在离散网格上的纯算法特征，实际系统时间分辨由信号前沿起伏、噪声抖动与时钟质量共同主导）。 …… 87

表目录

表 1-1 谱学观测到理论推断的逐级抽象台阶与约束关系 …… 3

表 1-2 核形状在微观核物理中的描述层次、对称性与实验提取途径 …… 10
表 1-3 早期统一模型到响应微观理论的核心问题、自由度与适用条件 …… 13
表 1-4 六个质量区结构演化比较的主要入口（非全区代表性统计）、实验探针与证据边界 …… 14
表 2-1 不同势能参数 κ 下基态标量矩与角向宽度对比（基于 32 个 Legendre 基函数展开，数值已与既有计算记录核验） …… 50
表 5-1 不同前沿上升参数 τ_r 与平顶宽度下的弹道亏损数值计算对比（计算基于附录 F 规范双指数脉冲模型在无噪声条件下的模拟数据，取 $T_s = 10$ ns、$\tau_d = 50$ μs、成形参数 $k = 200$，输入幅度 $A = 1000$ 任意单位；输出序列首先按式 (5-18) 归一化为 $s_{\mathrm{norm}}[n] = s[n]/[k(M+1)]$ 后取极大值 $\widehat{A} = \max_n s_{\mathrm{norm}}[n]$，弹道亏损定义为 $100\% \times (1000 - \widehat{A})/1000$。数据严格来自 `ballistic_deficit_study.csv`，未包含探测器实际空间电荷收集分布与连续电子学噪声）。 …… 81
表 5-2 不同采样周期 T_s 下 CFD 线性过零插值的采样相位误差收敛性对比（数据源自规范教学模型与 `sampling_convergence.csv`，输入取 $A = 1000$ 任意单位、$\tau_r = 100$ ns、$\tau_d = 50$ μs、到达时刻 $t_0 = 500$ ns $+ \phi$；快滤波参数取 $LT_s = 100$ ns、$GT_s = 50$ ns，CFD 延迟 $dT_s = 80$ ns、$f = 0.4$。参考延迟 t_{ref} 由各采样周期下有限抽头算子延拓至连续时间的真实过零根确定。表中最大绝对误差仅覆盖离散采样的 20 个等间距相位点 $\phi/T_s \in \{0, 0.05, \ldots, 0.95\}$，非连续全相位区间的解析全局上界；且计算在理想无噪声条件下进行，不包含真实探测器上升沿起伏、前放热噪声及电子学时钟抖动）。 …… 86

符号列表

物理量与量子数

I, M	总角动量量子数及其在实验室系 z 轴的投影分量
π	空间宇称量子数（$\pi = \pm 1$）
K, Ω	总角动量与单粒子角动量在内禀对称轴上的投影分量
β, γ	Bohr–Mottelson 四极形变参数（轴对称形变度与非对称偏角）
$\mathcal{J}^{(1)}, \mathcal{J}^{(2)}$	运动学转动惯量与动力学转动惯量
$B(E\lambda), B(M\lambda)$	约化电多极与磁多极跃迁几率
δ	电磁跃迁多极混合比（如 $E2/M1$）
Δ	BCS 配对超流能隙参数
u_k, v_k	Bogoliubov–Valatin 变换空穴振幅与占据振幅
τ	激发态平均寿命
$\alpha_{\mathrm{tot}}, \alpha_K$	总内转换系数与 K 壳层内转换系数

数学算符与张量记号

$\hat{H}$	核多体哈密顿量算符
$\hat{P}^{I}_{MK}$	三维角动量投影算符
$\hat{T}_{\lambda\mu}$	不可约球张量多极跃迁算符
$D^{I}_{MK}(\Omega)$	Wigner D 矩阵旋转表示矩阵元
$\langle I_i K_i \lambda\mu \vert I_f K_f\rangle$	Clebsch–Gordan 矢量耦合系数
$\mathcal{C}$	反幺正时间反演与内禀旋转联合手征变换算符

主要缩略语

BCS	Bardeen–Cooper–Schrieffer（超流配对理论）
CFD	Constant Fraction Discriminator（恒定比定时甄别器）
DPP	Digital Pulse Processing（数字脉冲处理技术）
DSAM	Doppler Shift Attenuation Method（多普勒频移衰减法）
ESPE	Effective Single-Particle Energy（有效单粒子能）
HPGe	High-Purity Germanium（高纯锗探测器）
MCSM	Monte Carlo Shell Model（蒙特卡罗壳模型）

PRM	Particle-Rotor Model（粒子—转子耦合模型）
RDDS	Recoil Distance Doppler Shift（反冲距离多普勒频移法 / 柱塞法）
RME	Reduced Matrix Element（约化矩阵元）
TAC	Tilted Axis Cranking（倾斜轴曲轴转动模型）
TSD	Triaxial Strongly Deformed（三轴强形变带）

第 1 章　从谱线提出问题

1.1　一个能谱为什么容许多种解释

两条几乎重合的能带，可以使核内部不同的运动看起来相同。谱线给出的是能量差，而从这些刻度走向空间形状与集体运动，还要理解各个量子态怎样相互连接。探测器记录脉冲、沉积能量与符合事件，经过校准、响应修正与能级建立，才能得到用来比较理论的谱学量。模型在有限自旋窗口内吻合能谱，是有价值的起点；波函数与运动机制是否也被正确描述，则需要进一步检验。

这使核结构研究具有一种特别的吸引力：我们沿着少数可以测量的量，逐步约束一个多体量子体系。^{134}Pr 的双带争鸣与 ^{163}Lu 的寿命实验展示了这条路径。前者提醒我们考察能量接近背后的组态，后者展示增加跃迁信息后能获得什么，以及新增信息仍依赖哪些输入。

1.1.1　局域近简并与微观组态：^{134}Pr 双带的争鸣

某些三轴粒子—转子模型中，价粒子、空穴与核芯的角动量可以形成左右两种非共面参考构型。若相关取向的低能动力学适合用有限隧穿描述，可能产生同自旋、同宇称的伙伴序列。这个图像需要检验参考构型、耦合与量子波函数，不能仅由总角动量的三个投影都非零推出。

早期实验中，奇奇核 ^{134}Pr 在中等自旋区表现出高度压缩的能带间距，两条同宇称能带能量极其接近，曾被视作核手征转动机制的核心标志。

然而，Petrache 等人的批判性分析指出了相反机制[1]。作者考察能带在转动频率平面的顺排角动量，发现两带在低自旋区的顺排存在系统偏差。作者据此提出并检验了带交叉的解释：相继参与的准粒子组态可以压缩局部能带间距，无须仅凭能量接近便认定它们属于理想手征伙伴。

更为深入的检验来自电磁跃迁强度的解混合分析。在两能级混合模型框架下，作者结合实验约束的带外与带内电四极（$E2$）强度比，得到的两带跃迁四极量并不相同。这一模型分析使 “相同内禀结构的理想伙伴” 受到质疑，同时保留了输入与解混合假设的影响。

这一争鸣提供了重要方法鉴戒：单纯在有限自旋区观测到能级近简并，甚至总角动量具有三个非零分量，都不能作为确立核手征几何的充分条件。解混合模型虽依赖于忽略带间非对角跃迁等假设，未排除更复杂的动态手征涨落，但它清晰表明：仅凭能谱表观吻合，极易将带交叉等单粒子重组误判为宏观对称性破缺。

1.1.2 寿命反演与采用链条：^{163}Lu 摆动激发判据的层次

奇 A 核 ^{163}Lu 中三轴强形变（TSD）能带的摆动激发研究，同样展现了实验数据链的多层结构。在非轴对称转子模型中，角动量绕主转动轴进动，在基态带（零声子带 TSD1）上方激发出一系列具有特征带间 $E2$ 退激的摆动能带（如单声子带 TSD2）。

确认 TSD2 是否为摆动激发的关键，在于检验两带是否具备共同的三轴形变核芯。Görgen 等人在 Gammasphere 阵列上利用多普勒频移衰减法（DSAM）测量了厚衬底靶上 ^{163}Lu 激发态的平均寿命[2]。该实验展现了清晰的数据分层：

首先，实验直接测量量是不同角度的多普勒展宽 γ 射线线形，反演得到两带多个能级的平均寿命。

其次，将能级寿命转换为绝对跃迁几率需引入外部输入。TSD1 几乎全由带内纯 $E2$ 退激，寿命可直接映射为带内强度；而 TSD2 存在带外竞争。由于厚靶难以提取弱分支比，作者采用了先前薄靶实验的分支比数据；分解带间电四极（$E2$）与磁偶极（$M1$）成分时，又采用了早期角关联测得的平均多极混合比 δ。

最后，由跃迁几率提取过渡四极矩 Q_t 依赖于转子几何与微观状态假设。在三轴核中，作者假定质子为顺排在转轴上的准粒子组态，据此计算主轴角动量投影分布。作者在所采用的三轴摆动图像下，将相近的跃迁四极矩用作两带内禀结构相似的支持；这个量本身并不独立确定三轴角。

审视该链条可见，最终结论组合了寿命测量、薄靶分支比、历史混合比与准粒子顺排模型假设。将同一体系的采用输入与新测量明确区分，是评估推断确定性的重要边界；相近的四极矩本身也不构成证明摆动模式的普适门槛。

1.1.3 从观测台阶到研究问题

上述案例展示了从实验观测到理论推断的多层逻辑结构。实验记录的信号、导出的态属性与理论模型的诠释构成了一套逐级抽象的推断台阶。

表 1-1是推断路径的示意，并非模式识别的查表规则。同一观测可在一次比较中用于调参，在另一次比较中用于留出检验；由同一寿命导出的多个强度也不等于多次独立测量。

从这套推断台阶中，可以提炼出核物理结构分析的基本认识：首先，角动量与宇称选择定则仅给出跃迁发生的几何允许性，并不保证相应跃迁在实际核态中显著存在；微观波函数的相消干涉或组态重叠受阻，常使几何允许的跃迁极度微弱。类似地，量子态波函数具有任意重定相的规范自由度，单个非对角矩阵元的符号并不对应直接物理观测量，矩阵元的模、同一初末态的算符比、对角静矩与闭合环路乘积等可以构成重定相不变量；但在有限谱学截断下，提取这些不变量同样依赖模型假设。

表 1-1 谱学观测到理论推断的逐级抽象台阶与约束关系

观测与必要输入	提取的谱学量	可能受约束的模型差异	可增加的比较信息
峰位与符合关系	能级位置、间距和连接	不同组态耦合或集体模型可给相近能量	未用于调参的自旋区间、更多连接跃迁
峰面积及效率、门选响应	光子分支和强度比	不同波函数可能给相近比值	适合该候选的绝对强度或静态矩约束
多角度线形、角关联与偏振	寿命、多极成分及其可能分支解	核芯响应、准粒子耦合与形状涨落的预言	共同输入下的完整跃迁网络或互补探针

正因如此，模型对有限能谱间距的吻合，不能作为确立动力学机制的充要证据。要打破不同模型对同一能谱的解释简并，研究者通常需要将能谱测量、绝对寿命、多极混合比与角分布偏振等多种实验探针有机结合，寻找未经参数微调的关键特征量。

由此引出本论文的核心问题：**在有限且带有不确定度的谱学测量面前，如何越过表观能谱拟合的多重解释，可靠约束原子核的微观量子形状与集体动力学，并在竞争的物理假说之间确立受控的判据？**

回答这一问题，首先必须直面一个更根本的量子力学疑问：在空间各向同性的实验室参考系中，宏观直观的“核形状”究竟对应何种微观量子对象？第 1.2 节先澄清“形状”这个词在量子核中的含义。

1.2　核形状指哪一种对象

在经典几何中，物体的“形状”通常由表面边界、主轴长度与空间包络直观界定。然而，将这一概念平移至原子核体系时，立刻面临量子力学基本对称性的约束。原子核是由有限数目核子（质子与中子）依靠自洽强相互作用紧密束缚的孤立量子多体系统，典型线度在飞米量级。核力与电磁相互作用在孤立空间中满足空间旋转不变性，这使得核体系的哈密顿量与总角动量算符彼此对易。在通常的物理表象选择中，能量本征态可以同时选取为总角动量算符 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与其空间某一投影分量（例如 $\hat{J}_z$）的共同本征态。

这一机制引出一个核心疑问：偶偶核基态通常为自旋与宇称 $I^\pi = 0^+$，在实验室参考系中具有各向同性的空间取向。若单体电荷密度呈现球对称，核物理文献中广泛使用的长椭球、扁椭球或三轴椭球等几何形状概念，究竟对应哪一种真实的微观物理对象？

理解核形状概念需回到量子力学基本原理。首先从角动量三角条件出发，说

明 $I=0$ 态的一阶实验室电四极矩为何必然消失，以及为何该零矩并不排除核子体系内部存在显著的空间四极关联；进而区分实验室密度、物质分布与内禀参考系，澄清将原子核类比为经典旋转刚体的认知局限；通过电四极旋转不变量方法，建立从实验室跃迁到形状参数的测量链条，并讨论量子涨落与实验截断对固定几何描述的实际限制。

1.2.1 实验室系中的零矩与量子四极关联

考察偶偶核最普遍的自旋 $I=0$ 基态。在长波长极限与点核子一体近似下，描述点质子电荷空间分布的标准裸电四极张量算符 $\mathcal{M}(E2,\mu)$ 为二阶球张量 $(L=2)$：

$$\mathcal{M}(E2,\mu)=\int \hat{\rho}_c(\mathbf{r})\, r^2 Y_{2\mu}(\theta,\phi)\,\mathrm{d}^3r=\sum_{k=1}^{Z} e\, r_k^2 Y_{2\mu}(\theta_k,\phi_k), \tag{1-1}$$

其中 $\mathbf{r}_k$ 为各质子相对于核质心的位置，e 为基本电荷，求和遍及 Z 个质子。在截断模型空间中，核芯极化等被消去的自由度可通过有效算符近似计入。常用的一体有效电荷近似写为：

$$\hat{T}(E2,\mu)=\sum_{k\in\text{active}} e_k^{\text{eff}}\, r_k^2 Y_{2\mu}(\theta_k,\phi_k), \tag{1-2}$$

其中求和范围为模型中保留的活跃核子，质子和中子的有效电荷分别为 e_p^{eff} 与 e_n^{eff}。这是一种有效算符近似，不能与完整空间的裸点质子算符不加区别地替换。

在实验室坐标系中，处于态 $|I,M\rangle$ 的能级其实验室静电四极矩（spectroscopic quadrupole moment）$Q_s(I)$ 定义为四极张量算符零分量在最大磁量子数 $M=I$ 上的期望值（包含传统几何因子 $\sqrt{16\pi/5}$）：

$$Q_s(I)\equiv\sqrt{\frac{16\pi}{5}}\,\langle I,M=I|\mathcal{M}(E2,0)|I,M=I\rangle. \tag{1-3}$$

由 Wigner–Eckart 定理[3]，球张量算符的对角与非对角矩阵元可以分解为几何角动量耦合系数与约化矩阵元：

$$\langle I,M|\mathcal{M}(E2,\mu)|I,M'\rangle=(-1)^{I-M}\begin{pmatrix} I & 2 & I\\ -M & \mu & M'\end{pmatrix}\langle I||\mathcal{M}(E2)||I\rangle, \tag{1-4}$$

其中矩阵括号内为 Wigner $3j$ 符号。该符号非零的一个必要条件是满足角动量三角定则 $\Delta(I,2,I)$，即要求

$$|I - I| \le 2 \le I + I \implies 2I \ge 2 \implies I \ge 1. \tag{1-5}$$

三角条件直接表明：对于任意 $I < 1$ 的量子态（特别是所有偶偶核的 $I = 0$ 基态及 $I = 1/2$ 能级），Wigner $3j$ 符号严格为零，其实验室静电四极矩必然恒为零：

$$Q_s(I = 0) \equiv 0, \quad Q_s(I = 1/2) \equiv 0. \tag{1-6}$$

需要指出，$I \ge 1$ 只是解除了三角定则对非零静电四极矩的几何禁止，至于实际矩阵元是否显著偏离零，仍取决于约化矩阵元自身的微观大小。

对于具有确定空间宇称和角动量的孤立 $I = 0$ 基态，若对其一体电荷密度算符求期望值，所得的空间分布必然是各向同性的：

$$\rho_{c,\mathrm{lab}}(\mathbf{r}) \equiv \langle 0^+|\hat{\rho}_c(\mathbf{r})|0^+\rangle = \rho_0(r). \tag{1-7}$$

然而，实验室一阶矩的消失并不表明核子在体系内部呈现刚性球形排布。一体电荷密度只是多粒子波函数在空间单点处的边缘几率分布，无法直接反映不同核子之间的相对空间角关联。

为了提取这种内部四极关联，可以考察电四极张量自身的标量缩并积（二阶不变量）：

$$\hat{A} \equiv \mathcal{M}(E2)\cdot\mathcal{M}(E2) = \sqrt{5}[\mathcal{M}(E2)\times\mathcal{M}(E2)]^0 = \sum_{\mu}(-1)^{\mu}\mathcal{M}(E2,\mu)\mathcal{M}(E2,-\mu). \tag{1-8}$$

该算符在空间旋转下是标量算符，不受三角定则对角动量的相消限制。在 $I = 0$ 态上插入能量本征态的完备中间基，该标量期望值 $q_2 = \langle\hat{A}\rangle$ 可以展开为跃迁强度的非负和：

$$q_2 = \langle 0^+|\hat{A}|0^+\rangle = \sum_n |\langle 2_n^+||\mathcal{M}(E2)||0^+\rangle|^2 = \sum_n B(E2; 0^+ \to 2_n^+) \ge 0. \tag{1-9}$$

这一关系表明，只要基态与低激发四极态之间存在显著的相干 $E2$ 跃迁强度，二阶标量期望值就会显著大于零。因此，实验室系中观察到的球对称性反映的是孤立体系整体取向的各向同性，而核体系内部完全可以容纳强烈的相对四极空间关联。

1.2.2 密度的描述层次：实验室态、物质分布与内禀坐标

在研究核形状时，需区分不同物理层次的描述对象。首先是一体密度与多粒子关联的差异。电子弹性散射测量的一体电荷密度 $\rho_c(\mathbf{r})$ 是对其余粒子坐标积分后的边缘几率分布，反映电荷半径与径向弥散，但无法直接提供相对方位的角关联。相比之下，核子间的空间相关性体现在二体及高阶密度矩阵中，例如二粒子关联函数：

$$\rho^{(2)}(\mathbf{r}_1,\mathbf{r}_2)=\langle\Psi|\sum_{i\neq j}\delta(\mathbf{r}_1-\mathbf{r}_i)\delta(\mathbf{r}_2-\mathbf{r}_j)|\Psi\rangle. \tag{1-10}$$

即便单体密度 $\rho_c(\mathbf{r})$ 各向同性，两粒子相对夹角 θ_{12} 的分布仍可偏离无角关联的参考分布，并保留四极关联。这里应比较相同角测度下的分布；各向同性并不意味着关于 θ_{12} 本身的概率密度为常数。二次四极标量也含同一核子的自项，单凭其非零还不能判断集体相干性的强弱。

其次需要明确电荷分布与物质分布的区别。通常的在束 γ 跃迁与库仑激发实验直接探测由带电质子贡献的电荷四极性质；而决定自洽平均场势阱的则是全体核子参与的强相互作用物质分布：

$$\hat{\rho}_m(\mathbf{r})=\sum_{k=1}^{A}\delta(\mathbf{r}-\mathbf{r}_k)=\hat{\rho}_p(\mathbf{r})+\hat{\rho}_n(\mathbf{r}). \tag{1-11}$$

在宏观均质流体假设下，人们有时假定电荷四极算符正比于物质四极算符：$\mathcal{M}(E2)\approx\frac{eZ}{A}\hat{Q}_2^{(m)}$。但在微观核体系中，该比例关系并不普遍成立。质子与中子分别占据不同单粒子壳层，其费米面与形变驱动效应往往并不对称；在远离稳定线的中子过剩核中，价中子可强烈驱动四极或三轴形变，而质子核芯具有不同的极化刚度。此外，电磁跃迁中还包含核子反常磁矩贡献（如 $M1$ 跃迁），并非所有辐射寿命均由质子电荷流决定。微观计算中通常需引入有效电荷与极化因子以补偿空间截断效应。因此，讨论核形状时须严格指明所考察的是由电磁跃迁界定的电荷形状，还是由全体核子空间分布界定的物质形状。

最后需要澄清有效内禀参考系的物理地位。为了描述核多体波函数中的相干四极关联，Aage Bohr[4] 引入了瞬时主轴参考系。该方法利用 Wigner D 矩阵旋转变换，将实验室系的 5 个实空间四极形变变量 α_μ（$\mu=-2..2$）变换为主轴参考系的 3 个取向欧拉角 θ_i 以及 2 个描写内部形状的参数：

$$a_0=\beta\cos\gamma,\quad a_2=a_{-2}=\frac{1}{\sqrt{2}}\beta\sin\gamma,\quad a_1=a_{-1}=0. \tag{1-12}$$

这里，β 表征总偏离球形的形变幅度，而 γ 表征偏离轴对称性的三轴度参数。

在理解这一几何框架时，需警惕机械的经典图景：将原子核视为形状固定、在空间中高速旋转的经典刚体，而将实验室观测到的球对称性归结为“长时间曝光留下的模糊圆影”。经典曝光类比可作为理解空间平均的认知脚手架，但不能取代真实的微观量子图景。在孤立微观体系中，内禀坐标并非惯性参考系，而是描述集体运动的辅助坐标；它不仅用于构建破缺平均场参考态，也广泛用于显式量子集体哈密顿量、角动量投影态与条件概率分布分析；核波函数在内部坐标 (β,γ) 上展现为具有有限弥散度的分布，而非单一的几何极值点；同时，原子核转动涉及多核子的微观组态调整与配对关联，不同于经典刚体运动。

1.2.3　实验测度：Kumar–Cline 旋转不变量理论

为了建立摆脱特定唯象模型假设的客观测量链条，Douglas Cline 与 Krishna Kumar 发展了电四极旋转不变量方法[5]。

该方法的基本逻辑是：通过角动量耦合，将实验室系测量的电四极张量算符 $\mathcal{M}(E2)$ 缩并为空间旋转标量算符。这些标量算符在实验室系中的期望值，在数学上等同于它们在瞬时主轴系中的空间分布期望值。

在瞬时主轴参考系中，电四极张量仅有两个独立的非零主轴参数。Cline 在其评述中[5] 采用四极幅度 Q 与不对称角参数 δ 进行描写。为了与后文描述电磁跃迁中多极发射振幅比（光子混合比）的常用符号 δ 明确区分，本节及后续章节将该形状角统一定义并映射为标准三轴角 γ（即令 $\delta\equiv\gamma$）：

$$E(2,0)=Q\cos\gamma,\quad E(2,2)=E(2,-2)=\frac{1}{\sqrt{2}}Q\sin\gamma,\quad E(2,1)=E(2,-1)=0. \tag{1-13}$$

依据所采用的可交换电四极坐标与张量标量积归一，最低阶的两个核心不变量定义为：

$$q_2\equiv\sqrt{5}\,\langle s|[\mathcal{M}(E2)\times\mathcal{M}(E2)]^0|s\rangle=\langle s|\hat{A}|s\rangle=\langle s|Q^2|s\rangle, \tag{1-14}$$

$$q_3\equiv-\sqrt{\frac{35}{2}}\,\langle s|[[\mathcal{M}(E2)\times\mathcal{M}(E2)]^2\times\mathcal{M}(E2)]^0|s\rangle=\langle s|\hat{B}|s\rangle=\langle s|Q^3\cos(3\gamma)|s\rangle. \tag{1-15}$$

对于具有实际物理量纲的跃迁算符，q_2 **的单位为** $e^2\,\mathrm{fm}^4$，反映总四极形变平方的大小；q_3 **的单位为** $e^3\,\mathrm{fm}^6$，反映三轴不对称度与形变立方的相干乘积。这里需要说明记号约定：q_3 本身已是电四极张量的三次相干不变量，定义中包含三倍角余弦项 $\cos(3\gamma)$，不应写作 q_3^3 或改变代数符号。在标准第一不可约扇区

$(0^\circ \le \gamma \le 60^\circ)$ 内，对于轴对称长椭球（$\gamma = 0^\circ$），$q_3 > 0$；对于轴对称扁椭球（$\gamma = 60^\circ$），$q_3 < 0$；而对于 $\gamma = 30^\circ$ 的中点对称几何，三次不变量 q_3 严格消失。

旋转不变量的核心价值在于：通过插入完备中间态，这些标量期望值可精确展开为可测约化矩阵元网络的求和。例如，q_2 由态 $|s\rangle$ 通往各中间态的约化矩阵元平方和直接给出；而三次不变量 q_3 则包含不同激发态间的相互跃迁及激发态静态电四极矩（重取向效应），并显著依赖于矩阵元间的相对代数相位[5]。重离子多步库仑激发实验正是通过测量能级布居截面，系统提取包含对角与非对角跃迁的矩阵元网络。

需要强调实验适用边界：多步库仑激发约束的是低能有限自由度的离散 $E2$ 矩阵元网络，并不直接等同于连续三维电荷密度的空间重构。在实际求和中，数据必须在有限低能级截断；该截断之所以能较好反映低频集体四极特征，依赖于低频集体模与高能巨四极共振（GQR）动力学上的弱耦合分离。

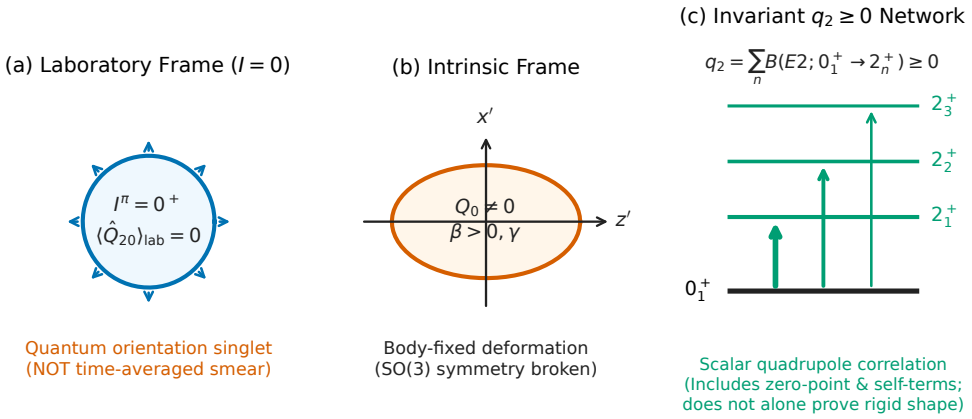


图 1-1 微观核电荷四极形状、主轴参考系与二阶、三阶旋转不变量概念示意图。

1.2.4 矩比、量子涨落与几何描述的适用边界

在求得二次矩 q_2 与三次矩 q_3 后，常采用二者之比定义有效形状角：

$$\cos(3\gamma_{\text{eff}}) \equiv \frac{q_3}{q_2^{3/2}} = \frac{\langle \hat{B} \rangle}{\langle \hat{A} \rangle^{3/2}}. \tag{1-16}$$

需要明确指出：仅当 $q_2 > 0$ 且比值落在实数区间 $\left| q_3/q_2^{3/2} \right| \le 1$ 时，上式才允许通过反余弦函数反解出实数的有效角 γ_{eff}。比值 $q_3/q_2^{3/2}$ 并非角度函数 $\cos(3\gamma)$ 的无权几何平均，因为其分母为 $\langle \hat{A} \rangle^{3/2}$ 而非 $\langle Q^3 \rangle$。在一般的径向涨落下，由于幅度与角度的相干关联，该比值完全可能超出 $[-1, 1]$。例如在一个正权可交换坐标的教学控制模型中（非实核数据），设体系在角度上固定为轴对称长椭球 $\gamma = 0^\circ$（即 $\cos 3\gamma \equiv 1$），而在幅度上存在两点等几率涨落：$Q = 1$ 与 $Q = 2$

各占 1/2 几率；此时可算得 $\langle \hat{A} \rangle = \frac{1^2+2^2}{2} = 2.5$，$\langle \hat{B} \rangle = \frac{1^3+2^3}{2} = 4.5$，矩比为 $\frac{4.5}{(2.5)^{3/2}} = \frac{9\sqrt{10}}{25} \approx 1.138 > 1$，反余弦在实数域无解。这表明不能将该矩比简单视为角度的有界平均，在缺乏波包分布先验信息时，仅凭该矩比不能直接断定体系处于刚性极小势阱还是软势面摆动。

给微观量子态赋予单一固定几何形状具有明确适用条件。利用四阶标量算符 $\hat{A}^2 = (\mathcal{M}(E2) \cdot \mathcal{M}(E2))^2$ 定义的形变相对宽度

$$\frac{\Delta A}{\langle \hat{A} \rangle} \equiv \frac{\sqrt{\langle \hat{A}^2 \rangle - \langle \hat{A} \rangle^2}}{\langle \hat{A} \rangle} \tag{1-17}$$

直接量化了态上径向四极幅度的微观量子涨落[6]。需要强调，这一相对宽度衡量的是径向幅度的量子涨落，并不反映三轴角 γ 的定域程度，更不是实验测量的统计估计误差；在一般算符实现中不能未声明就将它写为 Q，仅在经典/可交换坐标实现下才对应于 $\hat{A} = Q^2$。

Poves 等人用指定 CI 模型的质量四极算符考察了这一问题，其结果不是实测电荷涨落：Table I 中 ^{24}Mg 基态的相对宽度为 0.25，^{34}Si 基态为 1.07。它们说明在所考察的态与算符下，固定几何描述可以具有很不相同的精度。宽幅度分布使单一构型难以概括波函数，但它本身也不证明存在某种确定的动态振动。反之，规则转动谱或窄的径向涨落均不能单独推出深势阱、局域的 γ 或固定惯量。较大的 q_2 和超过 Weisskopf 单粒子估计的 $B(E2)$ 也可出现在振动、组态混合或软核模型中，须结合其它观测解释。

表 1-2辨析了本节讨论的三种不同描述层次及其特征：

上述分析表明，“核形状”在量子力学框架下并非宏观刚性边界在微观的简单复制，而是多体波函数内部相干空间四极关联的宏观投影，在实验室观测中具体实现为一系列可测量的旋转标量算符期望值。

这一认识为后续各章的理论展开提供了切入点。关于实验室对称性、约化矩阵元代数以及上下行跃迁强度的统计权关系，将在第 2.1 节中结合 Wigner–Eckart 定理与张量语言系统推导；内部形状坐标 (β, γ)、度规张量与动能微分算符的严格微分几何测度，将在第 2.4 节中展开；静态几何形变与集体转动惯量的微观响应差异，将在第 2.6 节中通过自洽场与配对结构深入探讨；而多步库仑激发矩阵元网络的反演技术、探测器响应与截断不确定度评估，则将在第 5 章中结合完整实验技术链详细阐述。

表 1-2 核形状在微观核物理中的描述层次、对称性与实验提取途径

描述层次	物理载体	对称性特征	实验观测与提取途径	适用边界与物理局限
实验室一体密度 $\rho_{c,\mathrm{lab}}(\mathbf{r})$	单粒子电荷密度算符在实验室能量本征态上的期望值	各向同性 ($I=0$ 态), 空间球对称	电子弹性散射、缪子 X 射线光谱	反映单体边缘几率，不直接展现两体相干角关联
有效内禀形状参数 (β,γ)	瞬时主轴参考系下的集体模型或平均场坐标	参考构型可不具轴对称性，精确态保持转动对称	理论模型映射参量, 无法在实验室系直接测量	在波包定域时支持固定几何赋值；在软核或振动核中主要作为有效动态幅度
旋转不变量矩阵网络 $(q_2,q_3,\dots)$	空间旋转不变的电四极张量算符零耦合标量缩并积	标量不变量，对实验室空间旋转不变	重离子多步库仑激发多体跃迁与对角矩求和	受限于低能激发态有限截断与实验误差；反映离散矩阵元网络而非连续空间断层扫描

1.3　从早期统一模型到响应与波函数

同一个原子核，为什么既能显出单粒子壳层的规则，又能表现出整体转动与振动的特征？上一节区分了实验室电荷关联与内禀形状，但给形状选好坐标，还没有回答它怎样运动。早期统一模型把这个问题变成了可计算的粒子—集体耦合；能量与电磁跃迁的对照，又使其近似接受检验。沿着这条问题线，可以理解后来为何要进一步计算波函数对扰动的响应。

1.3.1　核场为什么也需要成为动力学对象

独立粒子近似把复杂相互作用先归入平均势，核子占据其中的单粒子轨道。Bohr 与 Mottelson 在 1953 年长篇论文的开头，以壳层规则、四极矩和电四极跃迁等现象提出了一个联系：束缚核子的核场由核子自身产生，核子密度的整体变化也会改变单粒子运动。因此，需要研究一个能够变形的壳结构，而不能始终把平均势当成固定背景[7]。

这里应区分独立粒子近似与相互作用壳模型。后者保留残余相互作用，允许不同占据组态相干混合，在适当模型空间中能够产生集体关联。引入集体坐标，是把许多核子共同参与的变化组织成便于处理的变量，并不意味着壳模型原则上无法描述集体性。两种语言需要联系，因为它们描述的是同一批核子的运动。

1.3.2　从形状坐标到有条件的慢运动

Bohr 的 1952 年论文从小幅表面形变出发，用 β、γ 描写四极形状的幅度和非轴对称程度，用欧拉角描写主轴的空间取向。这是包含旋转变换的非线性坐标变换。在其模型中，动能可以写成形状变化与转动两部分，但转动惯量仍依赖形状，量子波函数还需满足主轴重标记的一致性条件。坐标按形状和取向组织起来，不等于波函数或动力学已经解耦[4]。

为了给动能提供具体系数，Bohr 采用了不可压、常密度、无旋流的基准。无旋流指所假定速度场的旋度为零，并非物质像刚体一样随表面整体转动。这个流动假设给出振动质量参数与转动惯量，使能谱可以计算；它也增加了需要检验的物理条件。原文已经提醒，核的可形变性会受壳结构影响，流体估计是简化模型。

1953 年的进一步论述把集体坐标明确写为核子坐标的对称函数，并说明绝热近似的能标条件：当粒子激发比所讨论的集体运动快得多时，可以近似认为粒子结构跟随缓慢变化的形状。遇到容易激发、能标可比的粒子自由度，就要显式保留它们与集体运动的耦合。强耦合解也有涨落和混合的适用范围。内禀图像由这些条件获得计算意义，不能读成实验室精确态的一幅固定表面图[7]。

1.3.3 同一个样本，为什么得到不同的形变

统一模型的解释力也体现在它使不同观测能够相互核对。Bohr 与 Mottelson 在 1953 年论文的 Table XXIII 中列出 ^{160}Dy 等历史样本：一条路径由转动能级间距约束惯量，再借助流体质量参数映射到形变；另一条路径由寿命所约束的电四极（$E2$）跃迁几率，借助内禀四极矩与几何形变的关系作估计。^{160}Dy 行中，由能量路径得到的形变高于 $E2$ 路径的结果。两条路径都包含模型映射，表内采用量也属于当时的资料[7]。

作者在紧邻讨论中既指出四极矩与形变的简单几何关系可能不足，也考虑了质量参数被低估的可能。因此，这个比较暴露的是一组假设之间的不一致。几何映射、质量参数及后来发展的配对或诱导响应修正，需要分别检验；历史对照并未唯一分离它们各自的贡献。值得保留的历史经验是：同一模型同时连接能量和跃迁后，原本能被单独拟合掩盖的限制变得可见。

1.3.4 从参考形状继续追问响应

沿用第 1.2 节的定义，实验室静四极矩 Q_s 是具有确定角动量的态在最大磁投影下的电四极对角矩，跃迁约化矩阵元描述不同态之间的电荷连接。这些量约束量子态的电荷关联；平均场极小处的密度是另一层近似参考。集体惯量则进入所选坐标的动能，回答怎样运动需要多少能量；计算它还要考虑扰动引起的密度与场的变化，即残余相互作用参与的诱导响应。静态电荷矩、惯量与响应之间有联系，却不能互相替代。

Hinohara 在 2015 年给出了一种响应计算的例子。在含配对的自洽平均场及相应准粒子随机相位近似（QRPA）中，连续对称性破缺的参考态存在沿对称变换改变的方向。理想自洽响应沿这一方向没有恢复力，产生零频 Nambu–Goldstone（NG）模。它属于参考态及其小振幅响应的描述，并非有限核实验测到的无质量粒子；不完全自洽和基底截断还可使数值伪模偏离零频[8]。

该文利用有限振幅法，由相应生成元的零频响应求 Thouless–Valatin 惯量，并以配对转动等计算检验。配对转动涉及粒子数规范空间，不等同于核的空间转动。其推进在于把惯量与具体参考态、残余作用和诱导场联系起来；它仍是有近似和输入条件的理论路线，不能据此概括所有集体谱学现象，更不是理论发展的终点。

表 1-3所列的问题引出后文的安排：从占据与配对讨论微观结构，再进入形状波函数、惯量和取向模式，并回到实验所能约束的量。第 1.4 节先以六个质量区建立比较坐标，说明相同问题在不同核子占据和结构条件下，为什么需要不同的案例与探针。

表 1-3 早期统一模型到响应微观理论的核心问题、自由度与适用条件

问题	自由度	可计算量	条件
怎样联系形状与核子运动	四极形状、取向与低能粒子态	耦合能谱与波函数	流动假设、能标与耦合近似
能量与 $E2$ 是否相容	同一模型中的转动与电荷算符	两条条件形变映射	历史采用量及几何、惯量关系
惯量怎样包含微观调整	破缺参考态及其诱导响应	相应 NG 惯量	自洽残余作用、截断与响应通道

1.4　六个质量区作为比较坐标

上一节说明，给定一个形状图像，还要知道占据、耦合与响应，才能讨论核怎样运动。把这些问题放回不同原子核中，会看到哪些相似之处，又会在哪里遇到差别？本论文选取 $A \approx 60$、80、100、130、160、190 六个质量区作为比较坐标。质量数是质子与中子的总数，能够帮助定位案例，却没有规定价核子的轨道、激发态构型或运动模式。$A \approx 130$ 是重要研究锚点；其它区域使这里的解释能够接受不同微观条件和实验探针的检验。

1.4.1　六个入口，各自增加什么信息

选择案例的依据是它能使哪个问题更清楚。讨论电荷关联时，可以比较寿命给出的跃迁强度与库仑激发约束的矩阵元网络；讨论取向运动时，则要把准粒子组态、能带连接和电磁响应放在一起。表 1-4列出第 4 章的主要入口，其中电四极跃迁简称 $E2$。每行对应特定核素和测量范围，不把一个代表案例概括为整个区域的性质。

这些入口的差别也体现了证据层次。^{64}Ge 的寿命与 $E2$ 可以约束集体关联，但计算给出的反号静四极矩，不能改称测得了形状共存。Kr 的多步过程同时涉及多个态的连接和对角项，比单条跃迁提供更多信息，几何解释仍需考虑态混合。^{98}Zr 则把问题推进到同一核内不同结构之间：通往基态与激发态的强度为何不同，模型怎样连接这些态？到高自旋的 Ce 和 Lu，比较又加入了组态与取向的作用。Hg 的两态混合分析则提醒我们，一条主连接变化不大，未必意味着波函数没有重组。

例如，^{133}Ce 的原文用能带关系和跃迁比比较手征解释，寿命缺口限制的是绝对强度检验，不能拿邻核寿命补成实测。^{163}Lu 则有新的线形寿命，但由它导出的多个电磁量共享分支或多极混合比输入，比较时需保留这些依赖。这两类信息的作用不同，不宜按支持某种解释的条目多少计票。

表 1-4 六个质量区结构演化比较的主要入口（非全区代表性统计）、实验探针与证据边界

质量区	代表案例与探针（主要入口，非全区代表性统计）	比较价值与限制
$A \approx 60$	^{64}Ge；敲出反应布居后的反冲距离寿命与 $E2$	用态间强度检验集体描述；表中静四极矩是理论输出[9]
$A \approx 80$	^{74}Kr、^{76}Kr；多步库仑激发	对角矩与带间连接增加混合信息；内禀形状指认仍有条件[10]
$A \approx 100$	^{98}Zr；反冲距离寿命与衰变分支	比较基态和激发结构的连接；$E2$ 提取采用外部分支比[11]
$A \approx 130$	^{133}Ce；γ 符合、角关联和相对跃迁信息	比较不同组态的候选伙伴带；该文未取得候选带寿命[12]
$A \approx 160$	^{163}Lu；多角度线形寿命及带内、带间 $E2$	为摆动图像增加绝对强度约束；采用分支、混合比及构型映射须保留[2]
$A \approx 190$	偶偶核 $^{182\text{–}188}$Hg；低能库仑激发	检查平缓主连接下的结构变化；对角项宽误差与空项限制解释[13]

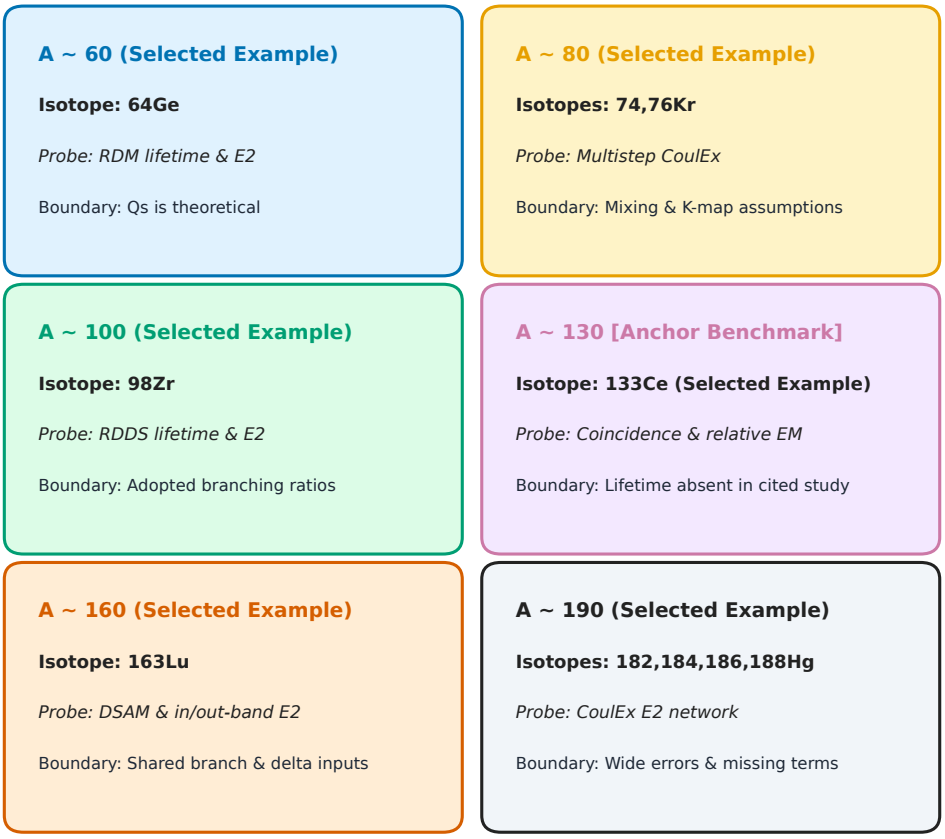


图 1-2 六个典型质量区结构演化、电磁探针与动力学机制比较坐标概念示意图。

1.4.2　跨区比较要保留哪些条件

质量数相近，费米面附近可用的轨道却可能不同。某个轨道在一核中主要以价粒子参与运动，在另一核中可能更适合用空穴描述；占据的变化又会影响四极耦合。奇粒子的加入、配对关联和核芯极化，也可能改变角动量怎样分配。这些才是比较相似能带时需要追问的条件。把 “另一区也有近邻带” 作为线索是有价值的，进一步讨论相同机制，则要检查相关组态能否形成、怎样耦合以及相应波函数的预言。

还要分清比较的是哪一种形状量和哪一种动力学量。库仑激发中的电荷矩阵元、模型势面的形变极小、转动惯量和带间跃迁，承担不同作用。即使电荷关联接近，势面的软硬、质量参数和激发次序也未必相同。^{163}Lu 的跃迁四极矩还经过顺排构型的映射，不能直接替代另一核的完整核芯响应。跨区比较因此需要对齐态的自旋、宇称、跃迁方向与所用算符，同时区分模型输入、拟合量和用于检验的观测，而不是给所有核设同一形变角或混合比界线。

这也限定了相邻主题之间的关系。Kr 的低自旋电荷结构不能代证 Br 的手征或八极性质；Zr 的结构演化不能概括同在 $A \approx 100$ 的 Mo、Ru；Hg 的低自旋网络也不能充当 Ir、Os 全部高自旋态的固定核芯。它们可以提供比较问题和分析方法，但各自的轨道占据、态连接与探针仍需独立建立。同一区域允许多种组态和运动，同一种现象也可能跨区出现；区域名称并没有替这些条件作出判断。

1.4.3　未见的结构与尚未覆盖的窗口

比较图上某类结构的空白，首先需要说明实验看到了哪里。反应可能难以产生目标核，或未有效布居所需的自旋和组态；级联馈送会改变各态的可见强度。即使有关态已经布居，很弱的退激分支、探测效率、本底以及时间接受度，也可能使连接跃迁难以分辨。反冲距离法利用飞行与减速过程取得时间信息，厚靶线形法则结合阻止过程拟合寿命，两者的可用窗口和输入依赖并不相同。一个实验未能取得寿命，也不意味着已有能谱和相对跃迁信息失去研究价值。

实验未观测与模型未得到稳定解，回答的同样是不同问题。前者需要交代搜索和接受度，后者依赖所用相互作用、坐标与近似。若某一区已有有用案例，另一区尚无对应信息，可以据此提出测量或计算的问题；在补齐相关条件前，既不能由空白推出不存在，也不能把跨区类比写成新模式已经发现。

六区地图因此保持开放。八极关联、异能态与弱衰变等两翼主题，可以在各自的态、算符和衰变通道条件下提供互补约束，其具体论证将在第 4 章展开。后文先建立占据、配对、形状和响应的机制，再逐例回到这张地图，比较哪些认识能够迁移，哪些差别需要新的观测解释。

1.5 本文问题、证据层与阅读路径

前四节从谱线的多重解释出发，界定了微观核电荷四极形状的量子描述层次，回顾了早期几何模型到微观自洽响应的发展历程，并建立了跨六个典型质量区的条件比较坐标。从实验室坐标系中测量的离散谱学信号，走向原子核内部的空间电荷分布与三维集体运动，是一条经过多级物理抽象与实验截断约束的反演路径。

本节归纳全书的核心问题，阐明实验直接报告、采用外部输入、模型计算与本稿推导之间的证据边界，说明竞争假说的可证伪性检验准则，并给出贯穿全书五章的论证逻辑与阅读路径。

1.5.1 从实验室矩阵元到内禀形状与取向的反演链条

在低能核结构与在束 γ 谱学实验中，探测系统直接记录的物理事件是数字化脉冲波形、沉积能量通道与瞬变符合时间戳。为了从这些直接信号推断内部电荷形状与空间取向，数据分析通常经历逐级深入的处理链条：

(1) **直接信号到计数与符合**：通过探测器能量线性与全能峰效率校准，对多探测器符合事件进行时间对准与偶然符合扣除，构建对称或非对称符合矩阵，建立核能级纲图拓扑与初末态连接关系。

(2) **激发态特性与采用输入**：利用多普勒频移衰减法（DSAM）或反冲距离多普勒法（RDDS）测定激发态平均寿命 τ；通过实验测得的光子分支比与方向角关联（DCO）或线偏振度提取多极混合比 $\delta(E2/M1)$。在将寿命映射为绝对跃迁几率 $B(E2)$ 与 $B(M1)$ 时，往往需要采用外部输入的内转换系数 α_{IC}（通常来自原子电子结构计算或评价数据，如第 5.9 节所述），或沿用先前实验的薄靶弱分支数据。

(3) **旋转不变量与内禀形状映射**：在多步库仑激发实验中，测量的布居截面网络经解耦提取出对角与非对角电四极约化矩阵元。利用 Kumar–Cline 旋转不变量方法[5]，矩阵元二次与三次标量缩并给出的标量期望值 $q_2 = \langle Q^2 \rangle$ 与 $q_3 = \langle Q^3 \cos(3\gamma) \rangle$ 能在模型无关的意义下约束电荷四极关联矩。但将这些标量矩进一步反解为内禀椭球形变参数 (β, γ) 时，必须引入具体几何波包假设与有限激发态截断修正，因而不等同于连续空间电荷密度的无条件几何断层扫描。

(4) **候选集体动力学与取向模式**：非轴对称性（$\gamma \neq 0°, 60°$）是激发三维空间取向动力学（如摆动模式与手征对称性）的候选几何条件。当转动惯量沿不同主轴产生分离时，体系可能发生绕主轴进动的摆动激发[7]；当费米面附近的高 j 价粒子、价空穴与中轴转动的核芯角动量相互垂直形成非共面几何时，体系在内禀参考系中破缺时间反演与特定主轴旋转的联合对称性 $\mathcal{TR}_y(\pi)$，在微观波函数隧穿恢复后可能展现出同宇称的手征双重带候选[1]。非轴对称与非共面参考构

型是否能在实际能谱中建立，必须取决于具体轨道占据、相互作用响应以及波函数的动力学特征，不能仅凭唯象几何势能极小断言真实转动模式的存在。

这一链条表明：从实验室测量走向微观取向动力学，每一步都包含明确的物理映射与适用条件。

1.5.2　证据分层、可证伪性与竞争解释的检验规范

为了保持学术论证的受控与客观，本论文将物理主张与数据依据划分为四个明确的证据层次，并严格区分直接测量与依赖关系：

(1) **实验直接报告及分析依赖**：指在束测量中可直接复现的经验报告，包括离散能级峰位、符合强度、线形多普勒衰减曲线、角关联比值等，以及由这些原始数据在明确谱学假定下提取的能级能量与寿命。

(2) **采用外部输入与共享依赖**：指在反演过程中引用的先前文献数据，包括弱退激分支比、外部测量的多极混合比 δ、评价数据库的内转换系数 α_{IC}、原子质量及邻核能级参数。在评估结论独立性时，必须将这些采用量显式隔离，避免将共享同一历史输入的多次推导误计为多项独立实验支持。

(3) **作者解释与模型计算**：指文献作者提出的物理图像以及微观自洽平均场、粒子—转子模型或壳模型计算的理论输出（如极小形变、推导位能面、理论过渡四极矩或单粒子组态赋值）。模型计算是理解机制的重要工具，但理论预言绝不能冒充实验观测事实。

(4) **本稿条件推导与综合分析**：指本论文在对齐符号规范、核对中间态截断不确定度、检查相对相位以及系统对比竞争模型预言时给出的推导结论与论证边界。

在核结构动力学分析中，表观能谱吻合或局域近简并往往容许机制迥异的模型解释。为了打破解释简并，科学分析不能依赖单一指标作绝对裁决，而必须针对具体候选模型，系统比较多项额外且尽量独立的可观测预言：

- **摆动激发与竞争模式**：奇 A 核中伴随基态带出现的近简并侧带，既可能是准粒子绕非主轴进动的横向摆动（TW）或纵向摆动（LW）[2]，也可能源于倾斜轴进动（TiP）或准粒子与 γ 振动核芯的四极声子耦合。区分这些模式不能依赖固定主轴的先验设定，而需综合比较带间与带内绝对跃迁几率比值 $B(E2)_{\mathrm{out}}/B(E2)_{\mathrm{in}}$、$B(M1)_{\mathrm{out}}/B(E2)_{\mathrm{in}}$ 随自旋的演化趋势、转动频率平面顺排角动量特征以及核芯微观响应。

- **手征双重带与组态解混合**：奇奇核中两条同宇称能带的局域能量近简并，本身并不构成空间手征取向的充分证据。多准粒子能级交叉与组态解混合同样可以在有限自旋窗口产生表观相近的能级间距[1]。检验手征物理假说需要进一步比对两带内禀四极矩是否具有共同的三轴核芯特征、带间 $M1$ 与 $E2$ 强度的交错规律以及高自旋端顺排角动量的演化行为。

• **刚性三轴形变与动态 γ 软性**：由二次与三次旋转不变量提取的有效三轴角 γ_{eff}，既可以来自具有深势阱的刚性三轴极小（Davydov–Filippov 刚性转子模型），也可以源于沿 γ 方向势能平坦的量子振动弥散（Wilets–Jean 软核模型）[6]。对这一物理机制的鉴别，需要结合四阶四极标量涨落宽度 $\Delta A/\langle\hat{A}\rangle$、能谱交错函数 $S(I)$ 以及高激发态退激分支网络开展多方位比较。

客观的科学裁决只能建立在实验测量的不确定度边界、受控的数学推导与竞争假说对留出观测的综合检验之上。

1.5.3 论文逻辑架构与各章先修回扣关系

为了越过表观拟合的多重解释，全篇论文围绕微观多体机制、唯象动力学模型与在束实验反演技术展开，各章聚焦一个核心读者问题并形成环环相扣的论证闭环：

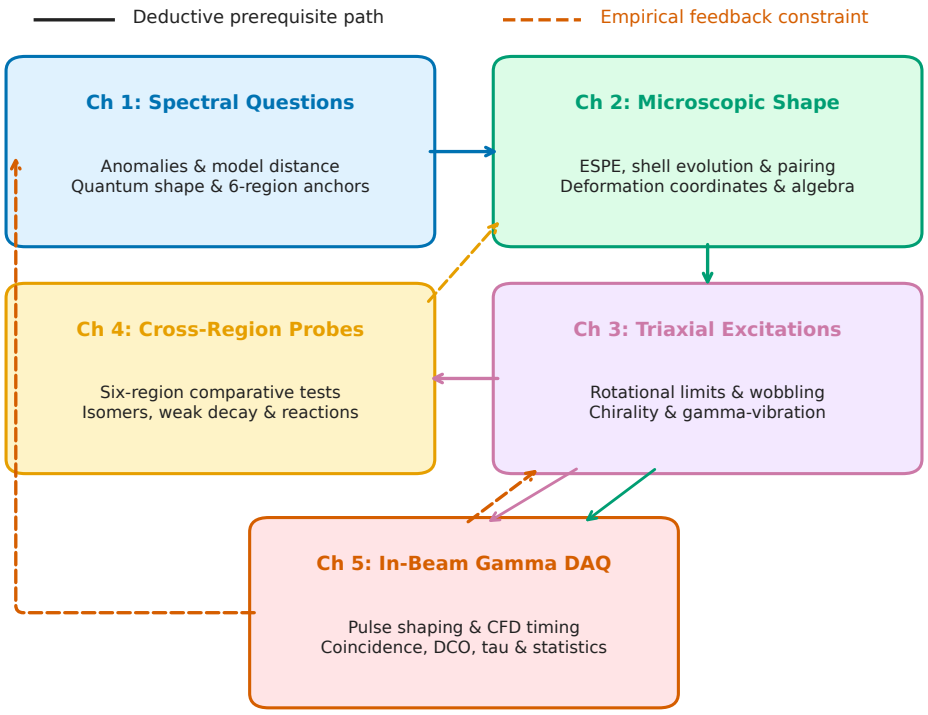


图 1-3 全篇论文五章逻辑架构与论证依赖关系概念示意图。从第 1 章提出谱学反演核心问题出发，经微观理论基础（第 2 章）、三轴取向动力学（第 3 章）、六区经验检验（第 4 章）与在束实验技术链（第 5 章）闭环展开。

• **第 1 章：从谱线提出问题**（本章）

读者核心问题：在束实验记录的离散谱线为什么容许多种动力学解释？微观核形状与三维取向应在何种量子力学层次上定义？

章间承接：本章澄清了一阶实验室静矩与内部四极关联的区别，回顾了早期几何统一模型到微观响应的发展脉络，建立了六个质量区的比较坐标与证据分层规

范，为第 2 章奠定微观哈密顿量与张量代数基础。

- **第 2 章：从核子到量子形状**

读者核心问题：微观核子之间的有效相互作用、费米面轨道占据与配对关联，如何自洽涌现出具有好角动量的量子态、内部四极关联与集体惯量?

章间承接：系统建立不可约球张量代数、有效单粒子能量（ESPE）单极演化、Bogoliubov 准粒子变换、五维四极几何测度与 Thouless–Valatin 动力学转动惯量响应，将抽象的形状坐标落实为微观波函数可计算量，为第 3 章处理三轴核的空间取向运动提供理论工具。

- **第 3 章：三轴及耦合激发**

读者核心问题：当微观势面涌现出三轴非轴对称形变时，核体系会展现出哪些特征空间取向模式，如何从电磁跃迁特征甄别这些模式?

章间承接：推导非轴对称转子稳定转轴的惯量排序判据与小振幅摆动激发频率，分析高自旋准粒子顺排对横向/纵向摆动的控制机制；研究三维非共面角动量手征几何的波函数隧穿与电磁选择定则；推导形状模与取向模耦合以及反射不对称八极关联，建立可证伪的联合预言矩阵，为第 4 章的跨核区实测比较提供理论判据。

- **第 4 章：六区的条件比较与两翼探针**

读者核心问题：第 2 章与第 3 章建立的微观形状与三轴动力学判据，在具体核素的激发态实验现实中表现出怎样的共性与个性?

章间承接：以 $A \approx 130$ 质量区为核心锚点，针对具体的核素、激发态能级与组态，比较 $A \approx 60$（^{64}Ge 敲出反应寿命与理论四极矩列）、$A \approx 80$（^{74,76}Kr 多步库仑激发两态混合）、$A \approx 100$（^{98}Zr 结构演化与外部分支比采用）、$A \approx 160$（^{163}Lu 摆动候选绝对跃迁强度与采用依赖）以及 $A \approx 190$（$^{182\text{–}188}$Hg 库仑激发对角项误差边界）的实验测量现实；讨论反射—手征耦合候选核；分析同核异能态对微观波函数的选择机制；结合 Gamow–Teller 与禁戒跃迁等弱相互作用探针研究壳演化；最终引出支撑这些物理量测定的在束实验测量源头。

- **第 5 章：完整实验技术链**

读者核心问题：前述各章所依赖的能级纲图、激发态寿命、混合比及绝对跃迁几率，最初是如何从重离子核反应与探测器原始信号中被反演与标定的?

章间承接：系统回溯核反应布居截面、高纯锗阵列探测响应、数字化脉冲梯形成形滤波与 CFD 定时、符合拓扑分析与能级建立、角分布与偏振联合似然反演、DSAM/RDDS 寿命测定以及绝对跃迁几率误差传播。通过揭示数据生成的底层物理与统计不确定度，完成全书从实验谱线到微观物理、再回到实验验证的完整闭环。

需要明确说明：本章作为博士论文的前置导读与研究框架确立，全部内容均建立在已有公开发表文献与经典核物理理论之上，旨在理清推断逻辑与论证边

界；本章不包含未经验证的个人实验成果，所涉及的代表性谱学测量均归属于原引证实验。

第 2 章　从核子到量子形状

2.1　实验室对称性与张量语言

研究原子核低能激发与电磁跃迁，首先需要确立描述多体量子体系的参考系与对称性语言。原子核是由核子依靠自洽强相互作用紧密束缚的有限量子系统。在不受外加电磁场扰动的实验室自由空间中，核体系的运动由满足空间旋转与空间反演对称性的哈密顿量所支配。然而，核结构文献中经常并存两套叙事视角：一类是直接对应实验室谱学测量的参考系，能级具有确定的总自旋量子数 I、磁投影 M 与空间宇称 π；另一类则是为了直观反映核物质空间排布而引入的形变内禀参考系，核态常被赋予几何形变参数与主轴角动量投影标号。

这两类表象若不加区分，容易在谱学分析与微观模型的比对中产生混淆。例如，为何偶偶核基态的实验室一阶静电四极矩为零，却能在跃迁中表现出明显的四极集体性？微观模型计算给出的非对角约化矩阵元正负号是否构成独立的物理检验判据？实验测得的跃迁速率与逆过程吸收强度之间的数值比例又源自何处？

澄清这些问题需要将几何直觉收敛于不可约球张量语言。本节从实验室哈密顿量的基本时空对称性出发，阐明磁子态简并与宇称守恒的内涵；通过 Wigner–Eckart 定理将电磁跃迁算符的几何取向与微观动力学结构解耦；由初态统计平均与末态求和推导约化跃迁几率及其互易因子；进而通过态矢量的整体规范重定相，分析单个非对角约化矩阵元与闭合矩阵元干涉网络在物理可测性上的本质分野，为后续讨论微观单粒子演化、形变平均场参考态以及绝对跃迁速率反演提供统一规范的理论基准。

2.1.1　空间对称性、角动量量子数与实验室简并

在忽略外场、采用本节强相互作用与电磁相互作用近似的条件下，孤立原子核的多体哈密顿量 $\hat{H}$ 具有空间平移、旋转与反演不变性。三维空间旋转群的生成元为体系的总角动量算符 $\hat{\mathbf{J}}$，具有物理作用量的量纲（常用单位为$\hbar$），其笛卡尔分量满足李代数对易关系：

$$[\hat{J}_x, \hat{J}_y] = i\hbar\hat{J}_z, \quad [\hat{J}_y, \hat{J}_z] = i\hbar\hat{J}_x, \quad [\hat{J}_z, \hat{J}_x] = i\hbar\hat{J}_y. \tag{2-1}$$

为使角动量代数运算简洁，定义无量纲角动量算符 $\hat{\mathbf{j}} \equiv \hat{\mathbf{J}}/\hbar$，其分量服从对易子关系 $[\hat{j}_x, \hat{j}_y] = i\hat{j}_z$。由于三维旋转群 SO(3) 的万有覆盖群为单连通李群 SU(2)，量子力学中的角动量本征表示允许整数与半整数两类解：偶偶核与奇奇核对应于 SO(3) 的张量表示，而奇 A 核则对应于旋量表示（即 SO(3) 的双值射影表示）。

算符 $\hat{\mathbf{j}}^2$ 与某一空间投影分量（通常选为实验室坐标系的 z 轴分量 $\hat{j}_z$）对易，二者具有共同本征基矢 $|I,M\rangle$：

$$\hat{\mathbf{j}}^2|I,M\rangle = I(I+1)|I,M\rangle, \quad \hat{j}_z|I,M\rangle = M|I,M\rangle, \tag{2-2}$$

其中 I 为总自旋量子数（非负整数或半整数），$M \in \{-I,-I+1,\ldots,I\}$ 为磁量子数。需要说明，算符 $\hat{\mathbf{J}}$ 带作用量单位$\hbar$，而量子数 I 与 M 是无量纲纯标量；在建立转动哈密顿量或计算跃迁频率时，二者不可混用。

哈密顿量 $\hat{H}$ 的空间旋转不变性表明它与旋转群的所有生成元对易：$[\hat{H},\hat{\mathbf{J}}] = 0 \implies [\hat{H},\hat{\mathbf{j}}] = 0$。引入无量纲阶梯算符 $\hat{j}_\pm = \hat{j}_x \pm i\hat{j}_y$，显然满足 $[\hat{H},\hat{j}_\pm] = 0$。若某一能态满足 $\hat{H}|I,M\rangle = E(I,M)|I,M\rangle$，则：

$$\hat{H}(\hat{j}_\pm|I,M\rangle) = \hat{j}_\pm\hat{H}|I,M\rangle = E(I,M)(\hat{j}_\pm|I,M\rangle). \tag{2-3}$$

由 $\hat{j}_\pm|I,M\rangle = \sqrt{I(I+1)-M(M\pm1)}\,|I,M\pm1\rangle$ 可知，只要该态非零，产生的新态仍是 $\hat{H}$ 的能量本征态且本征值完全相同。因此，对于任意给定的自旋量子数 I，该多重态中的全部 $2I+1$ 个磁子态 M 必定具有相等的能量：

$$E(I,M) = E(I), \quad \forall M \in \{-I,-I+1,\ldots,I\}. \tag{2-4}$$

这种由空间各向同性导致的能级简并称为磁子态简并。需要注意，能级简并不等于磁子态在物理上不可区分。在实验中，通过重离子熔合蒸发反应中的角动量转移、极化靶或激光光抽运，可以制备出磁子态布居不均等的核取向或核顺排系综。无外场仅仅意味着体系哈密顿量自身不包含打破各向同性的势能项，并不限制实际初态波函数的布居分布。

在空间反演变换下，宇称算符 $\hat{P}$ 将核子坐标与动量同时反向：$\hat{P}\mathbf{r}_k\hat{P}^\dagger = -\mathbf{r}_k$，$\hat{P}\mathbf{p}_k\hat{P}^\dagger = -\mathbf{p}_k$。轨道角动量与核子自旋在反演下保持不变，因而总角动量算符为轴矢量，满足 $\hat{P}\hat{\mathbf{j}}\hat{P}^\dagger = \hat{\mathbf{j}}$。在本节讨论的核结构近似框架中，哈密顿量由强相互作用与电磁相互作用主导，二者均严格守恒空间反演宇称，因此满足 $[\hat{H},\hat{P}] = 0$。微弱的弱相互作用核子力虽然会在某些特定核跃迁中引入可观测的宇称不守恒效应，但常规低能核结构与电磁跃迁通常在严格宇称守恒的近似下处理。算符 $\hat{P}$ 为线性的单体/多体幺正算符，满足 $\hat{P}^2 = \mathbf{1}$，其本征值为 $\pi = \pm1$。实验室系中的孤立能级可同时标定为具有确定宇称的本征态：$\hat{P}|I^\pi,M\rangle = \pi|I^\pi,M\rangle$。

在讨论核多体波函数时，需要澄清实验室定态与内禀参考构型之间的逻辑界限。在上述对称性条件下，可以选取具有确定自旋、投影和宇称的 $|I^\pi,M\rangle$ 作为定态基底；简并空间内也可以制备它们的叠加。而在微观平均场计算中，为了方便处理核子之间的四极吸引相互作用，理论常采用自洽打破空间旋转对称性的平均场假定（如未投影的形变 Hartree-Fock、Nilsson 或推转波函数）。在轴对

称形变场的大形变极限下，单粒子轨道常用渐近量子数 $\Omega^{\pi}[Nn_z\Lambda]$ 标记，其中 Ω 为单粒子角动量沿对称轴的投影；奇核子与轴对称核芯耦合常引入总投影量子数 K。必须注意，这种未投影的形变参考构型并非实验室哈密顿量的能量本征态，而是包含了多种实验室自旋成分的取向波包。若以这些破缺参考构型构建有好自旋的近似态，可以采用角动量投影；它并非实验室态唯一的理论构造方式，也不自动解决完整动力学问题。

时间反演算符 $\hat{\mathcal{T}}$ 则具有反幺正性质（$\hat{\mathcal{T}}c|\psi\rangle = c^{*}\hat{\mathcal{T}}|\psi\rangle$）。当哈密顿量保持时间反演时，奇 A 核的 $\hat{\mathcal{T}}^2 = -\mathbf{1}$ 保证 Kramers 简并。在形变转动体系中，绕所选轴的幺正 π 转动在相应 Hamiltonian 保留该对称时定义 signature；它与反幺正时间反演是不同操作，而多准粒子三维倾斜转动中手征几何的出现还涉及复杂的动力学机制；关于反幺正时间反演、内禀对称性破缺及对称性恢复的系统讨论，见第 2.5 节与第 3.5 节。

2.1.2　球张量算符与 Wigner–Eckart 定理的几何分解

在不可约表示语言中，描述电磁跃迁与静态矩的多极算符通常以不可约球张量形式展开。阶数为 λ 的球张量算符 $T_{\lambda\mu}$ 包含 $2\lambda+1$ 个分量（$\mu = -\lambda, \ldots, \lambda$）。在由欧拉角 $\boldsymbol{\theta}$ 描述的有限旋转 $\hat{R}(\boldsymbol{\theta})$ 下，算符分量按 Wigner D 矩阵变换：

$$\hat{R}(\boldsymbol{\theta})\, T_{\lambda\mu}\, \hat{R}^{\dagger}(\boldsymbol{\theta}) = \sum_{\mu'=-\lambda}^{\lambda} D^{\lambda}_{\mu'\mu}(\boldsymbol{\theta})\, T_{\lambda\mu'}. \tag{2-5}$$

在李代数微元对易子语言中，等价于如下两式：

$$[\hat{j}_z, T_{\lambda\mu}] = \mu\, T_{\lambda\mu}, \quad [\hat{j}_{\pm}, T_{\lambda\mu}] = \sqrt{\lambda(\lambda+1) - \mu(\mu\pm 1)}\, T_{\lambda,\mu\pm 1}. \tag{2-6}$$

计算不可约球张量在两个具有确定角动量的实验室态 $|bI_bM_b\rangle$ 与 $|aI_aM_a\rangle$ 之间的多体矩阵元时，旋转协变性导出了 Wigner–Eckart 定理[3]。采用 Racah 与 Edmonds 的标准约定，多体矩阵元可分解为几何定向因子与动力学结构因子的乘积：

$$\langle aI_aM_a|T_{\lambda\mu}|bI_bM_b\rangle = (-1)^{I_a-M_a} \begin{pmatrix} I_a & \lambda & I_b \\ -M_a & \mu & M_b \end{pmatrix} R_{ab}, \tag{2-7}$$

其中圆括号阵列为 Wigner $3j$ 符号，$R_{ab} \equiv \langle aI_a||T_{\lambda}||bI_b\rangle$ 称为约化矩阵元。在 Clebsch–Gordan 系数表示中，该定理亦可表为：

$$\langle aI_aM_a|T_{\lambda\mu}|bI_bM_b\rangle = \frac{1}{\sqrt{2I_a+1}}\, (I_bM_b\lambda\mu|I_aM_a)\, R_{ab}. \tag{2-8}$$

Wigner–Eckart 定理实现了几何与动力学的严格解耦：1. 矩阵元对磁量子数 M_b, M_a 与多极投影分量 μ 的依赖，全部归结为纯几何耦合性质的 $3j$ 符号。几何

非零条件直接给出了角动量三角不等式 $\Delta(I_a, \lambda, I_b)$（即 $|I_a - I_b| \le \lambda \le I_a + I_b$）以及代数磁投影选择定则 $M_a = M_b + \mu$。若不满足这些条件，矩阵元严格为零。2. 约化矩阵元 R_{ab} 完全独立于磁投影标号，集中包含了初末态多体波函数在空间积分与微观径向分布上的动力学信息。此外，由空间反演不变性，算符自身具有确定宇称 $\pi(T_\lambda)$（电多极为 $(-1)^\lambda$，磁多极为 $(-1)^{\lambda+1}$），矩阵元非零要求波函数宇称满足选择定则 $\pi_a \pi_b = \pi(T_\lambda)$。

本节统一采用厄米球张量算符约定：

$$T^\dagger_{\lambda\mu} = (-1)^\mu \, T_{\lambda,-\mu}. \tag{2-9}$$

根据矩阵元的共轭性质 $\langle aI_aM_a|T_{\lambda\mu}|bI_bM_b\rangle = (-1)^\mu \, \langle bI_bM_b|T_{\lambda,-\mu}|aI_aM_a\rangle^*$，代入 Wigner–Eckart 定理并结合 $3j$ 符号在列置换下的代数对称性

$$\begin{pmatrix} I_b & \lambda & I_a \\ -M_b & -\mu & M_a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} I_a & \lambda & I_b \\ -M_a & \mu & M_b \end{pmatrix},$$

可导出约化矩阵元在初末态互换下的共轭对称关系：

$$R_{ba} = (-1)^{I_b - I_a} \, R^*_{ab}. \tag{2-10}$$

在此需要明确约化矩阵元的测量含义：孤立的非对角约化矩阵元 $R_{ab}\,(a \neq b)$ 的复相位（或实基底下的正负号）不可独立观测。这是由于量子多体态具有全局规范重定相自由度。若对初末态实施纯相位变换 $|a\rangle \to |\tilde{a}\rangle = e^{i\phi_a}|a\rangle$ 与 $|b\rangle \to |\tilde{b}\rangle = e^{i\phi_b}|b\rangle$，约化矩阵元随之变为：

$$\tilde{R}_{ab} = \langle \tilde{a}||T_\lambda||\tilde{b}\rangle = e^{i(\phi_b - \phi_a)} R_{ab}. \tag{2-11}$$

相对相位 $\phi_b - \phi_a$ 依赖于分析者对基矢相位的人工选择。实验可通过跃迁几率约束其模长 $|R_{ab}|$。同一初末态的不同多极矩阵元之比共享态相位，可结合算符与辐射约定讨论；不同末态分支的模之比可测，但不能将其振幅相位脱离闭合干涉网络单独提取。

2.1.3 约化跃迁几率、统计权与上下行互易因子

将微观张量矩阵元联系到实验室谱学测量的能级寿命、跃迁截面与分支比，需要引入约化跃迁几率。考虑初态 $|iI_i\rangle$ 自发辐射一个多极阶为 $\sigma\lambda$ 的光子（$\sigma = E$ 或 M）退激至末态 $|fI_f\rangle$。在微扰论框架下，跃迁速率由初末态之间电磁多极算符矩阵元的模平方决定。

约化跃迁几率 $B(\sigma\lambda; i \to f)$ 在理论上被定义为初态所有磁子态取各向同性统计平均、并对末态所有磁子态及光子投影求和的量[3]：

$$B(\sigma\lambda; i \to f) \equiv \frac{1}{2I_i + 1} \sum_{M_i=-I_i}^{I_i} \sum_{M_f=-I_f}^{I_f} \sum_{\mu=-\lambda}^{\lambda} |\langle fI_fM_f|\mathcal{M}(\sigma\lambda,\mu)|iI_iM_i\rangle|^2. \tag{2-12}$$

这种等权平均提供了一个不依赖特定取向制备的跃迁强度标度。代入 Wigner–Eckart 定理，可提取与投影无关的约化矩阵元模平方 $|R_{fi}|^2$：

$$B(\sigma\lambda; i \to f) = \frac{1}{2I_i+1}|R_{fi}|^2 \sum_{M_i,M_f,\mu} \begin{pmatrix} I_f & \lambda & I_i \\ -M_f & \mu & M_i \end{pmatrix}^2 . \tag{2-13}$$

利用 $3j$ 符号的正交归一求和恒等式 $\sum_{M_i,\mu} \begin{pmatrix} I_f & \lambda & I_i \\ -M_f & \mu & M_i \end{pmatrix}^2 = \frac{1}{2I_f+1}$，对末态全部 $2I_f+1$ 个子态求和后，几何因子之和精确为 1：

$$\sum_{M_f=-I_f}^{I_f} \left[\sum_{M_i,\mu} \begin{pmatrix} I_f & \lambda & I_i \\ -M_f & \mu & M_i \end{pmatrix}^2 \right] = (2I_f+1) \times \frac{1}{2I_f+1} = 1. \tag{2-14}$$

由此导出约化跃迁几率的标准形式：

$$B(\sigma\lambda; i \to f) = \frac{1}{2I_i+1}|R_{fi}|^2 = \frac{1}{2I_i+1}|\langle f I_f || \mathcal{M}(\sigma\lambda) || i I_i \rangle|^2. \tag{2-15}$$

该式表明，定义的 B 值正比于约化矩阵元模平方，统计权重因子 $1/(2I_i+1)$ 源自对初态各磁子态的平均。

对于逆向的受激吸收或库仑激发过程（$f \to i$），其约化跃迁几率定义为：

$$B(\sigma\lambda; f \to i) = \frac{1}{2I_f+1}|R_{if}|^2 = \frac{1}{2I_f+1}|\langle i I_i || \mathcal{M}(\sigma\lambda) || f I_f \rangle|^2. \tag{2-16}$$

根据共轭关系 $R_{if} = (-1)^{I_i - I_f} R^*_{fi}$，二者的模平方相等：$|R_{if}|^2 = |R_{fi}|^2$。因此立即得到上下行跃迁强度的互易关系：

$$(2I_i+1)\, B(\sigma\lambda; i \to f) = (2I_f+1)\, B(\sigma\lambda; f \to i), \quad \text{即} \quad \frac{B(\sigma\lambda; i \to f)}{B(\sigma\lambda; f \to i)} = \frac{2I_f+1}{2I_i+1}. \tag{2-17}$$

在偶偶核基态 0^+（$I_i = 0$）与第一激发态 2^+_1（$I_f = 2$）之间，该互易因子呈现出明显的统计数值差：

$$B(E2; 0^+ \to 2^+_1) = 5 \times B(E2; 2^+_1 \to 0^+). \tag{2-18}$$

这一因子来自同一对约化矩阵元及定义中的自旋统计权。它不意味着任一实际激发装置都等量布居五个 M 态；具体布居还取决于激发场和反应几何。

需要补充指出，虽然全角积分的总辐射跃迁几率由标量算符旋转不变性保证而独立于初态磁子态的取向分布，但在实际在束 γ 谱学实验中，探测器阵列仅覆盖有限立体角，且核反应常产生显著的初态自旋顺排。真实的微分脉冲计数需要结合核取向张量 $B_k(I)$、角分布系数以及探测效率响应进行解耦，这些在束实验反演链条见第 5 章。关于特定算符基底与跃迁振幅的复相位映射，将在第 5.7 节与第 5.9 节中结合多极混合比 δ 予以讨论。

2.1.4 态重定相规范、静态矩与闭合干涉网络

通过基矢重定相变换，可以进一步阐明哪些张量组合具有不受人工相位影响的物理意义。

对于初末态相同的对角矩阵元（$a = b$），在任意重定相变换 $|a\rangle \to |\tilde{a}\rangle = e^{i\phi_a}|a\rangle$ 下：

$$\tilde{R}_{aa} = \langle \tilde{a}||T_\lambda||\tilde{a}\rangle = e^{-i\phi_a} e^{i\phi_a} R_{aa} = R_{aa}. \tag{2-19}$$

对角约化矩阵元在任何重定相变换下均严格不变。实验中，自旋为 I 的能态的实验室静四极矩（spectroscopic quadrupole moment）$Q_s(I)$ 定义为四极张量零分量在最大投影子态 $M = I$ 上的期望值：

$$Q_s(I) \equiv \sqrt{\frac{16\pi}{5}}\,\langle I, M = I|\mathcal{M}(E2,0)|I, M = I\rangle. \tag{2-20}$$

利用 Wigner–Eckart 定理，该物理量可写为对角约化矩阵元的倍数：

$$\begin{aligned} Q_s(I) &= \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \begin{pmatrix} I & 2 & I \\ -I & 0 & I \end{pmatrix} \langle I||\mathcal{M}(E2)||I\rangle \\ &= \sqrt{\frac{16\pi}{5}} \sqrt{\frac{2I(2I-1)}{(2I+3)(2I+2)(2I+1)}}\, R_{aa}. \end{aligned} \tag{2-21}$$

根据 $3j$ 符号的三角定则，自旋 $I \geq 1$ 是产生非零静四极矩的必要几何条件；对于 $I = 0$ 和 $I = 1/2$ 能级，Q_s 恒为零。若 $I \geq 1$，其实际数值是否非零取决于核电荷分布的非球形偏离。需要澄清，静四极矩的代数符号不能简单直接地等同于内禀长椭球或扁椭球：仅在理想的轴对称刚性转子模型且基态带为 $K = 0$ 时，存在解析几何映射 $Q_s(2_1^+) = -\frac{2}{7}Q_0$（此时内禀长椭形变 $Q_0 > 0$ 对应于 $Q_s < 0$）。在包含三轴形变、γ 振动涨落或混合能带的复杂核中，该简单对应不再适用。

进一步考察包含多个中间态的多步跃迁。对于由能态构成的闭合多边形跃迁路径 $s \to r \to t \to \cdots \to s$，在态矢量重定相变换下，该闭合序列上约化矩阵元的乘积变换为：

$$\tilde{R}_{sr}\tilde{R}_{rt}\ldots\tilde{R}_{ws} = \left(e^{i(\phi_r-\phi_s)}R_{sr}\right)\left(e^{i(\phi_t-\phi_r)}R_{rt}\right)\ldots\left(e^{i(\phi_s-\phi_w)}R_{ws}\right). \tag{2-22}$$

各态的相位角 ϕ_k 沿闭合环路成对出现并互相抵消，使得复相因子严格为 1：

$$\tilde{R}_{sr}\tilde{R}_{rt}\ldots\tilde{R}_{ws} = R_{sr}R_{rt}\ldots R_{ws}. \tag{2-23}$$

这表明，不可约张量约化矩阵元的闭合环路乘积与波函数的相位约定无关，满足规范不变性。但需强调，相消不变性只是可测量的必要代数条件，并不保证任意闭合回路在实验中都能被无歧义地独立反演。

闭合乘积在实验谱学中的典型体现是库仑激发的再取向效应。在重离子库仑激发中，核从基态 $|s\rangle = |0^+\rangle$ 激发至末态 $|r\rangle = |2_1^+\rangle$。跃迁振幅包含直接单步激发（正比于 R_{rs}）与经由中间态的两步激发。当两步激发中的中间态选为末态自身时，过程对应于核被激发至 $|r\rangle$ 后，在该能级上受到外靶电场梯度的再取向电磁作用。略去轨道积分与角耦合权重，单步与两步振幅的干涉包含如下核结构因子：

$$\mathrm{Re}\left[R_{rs}^{*} R_{rt} R_{ts}\right]. \tag{2-24}$$

实际截面还须乘相应轨道积分、运动学及实验响应权重。当中间态为末态自身（$t = r$）时，上述结构因子为 $|R_{rs}|^2 R_{rr}$，因而正比于 $|R_{sr}|^2 R_{rr} \propto B(E2; s \to r) Q_s(r)$。实验中利用不同散射角与束流能量下的微分散射截面开展多态联合拟合，可对激发态静四极矩 $Q_s(r)$ 的符号施加灵敏约束。若中间态为不同的低激发态（如 $t = 2_2^+$），则涉及跨带闭合环路 $R_{02_1} R_{2_1 2_2} R_{2_2 0}$ 的相干贡献。

由不可约球张量可直接构造旋转标量算符，建立与电荷分布几何特征的联系[5]。取 $T_{2\mu} = \mathcal{M}(E2, \mu)$ 并遵循全篇统一记号，定义二阶标量算符为张量标量积：

$$\hat{A} \equiv T \cdot T = \sqrt{5}[T \times T]^0 = \sum_{\mu=-2}^{2} (-1)^{\mu} T_{2\mu} T_{2,-\mu}. \tag{2-25}$$

在自旋为 I 的能态 $|s\rangle$ 中插入中间态完备集并对全部磁投影求和，Racah 代数给出二阶形状不变量 $q_2 \equiv \langle \hat{A} \rangle_s$ 的形式（一般重耦合见附录 A）：

$$q_2 = \frac{1}{2I+1} \sum_{r} |R_{sr}|^2 = \sum_{r} B(E2; s \to r). \tag{2-26}$$

一般自旋的完备和也包含允许的对角矩阵元；把相应静态项记入约化强度和，不意味着存在零能光子的辐射支路。对于偶偶核 0^+ 基态，受角动量守恒限制，中间态只能为 $I_r = 2$。二阶标量不变量即为全部 2^+ 激发态跃迁强度的非相干和：$q_2 = \sum_r B(E2; 0^+ \to 2_r^+)$。

三阶零耦合张量算符定义为：

$$\hat{B} \equiv -\sqrt{\frac{35}{2}} [[T \times T]^2 \times T]^0. \tag{2-27}$$

定义三阶旋转不变量为初态期望值 $q_3 \equiv \langle \hat{B} \rangle_s$。对于偶偶核 0^+ 基态，中间态自旋受约束为 $I_r = I_t = 2$，利用特殊 $6j$ 符号 $\begin{Bmatrix} 2 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{Bmatrix} = \frac{1}{5}$，求和给出最小解析式：

$$q_3 = -\sqrt{\frac{7}{10}} \sum_{r,t} R_{0r} R_{rt} R_{t0}. \tag{2-28}$$

将该求和拆分为对角中间态项（$r=t$）与非对角项（$r\neq t$）：

$$\sum_{r,t} R_{0r}R_{rt}R_{t0} = \sum_{r} |R_{0r}|^2 R_{rr} + \sum_{r<t} 2\,\mathrm{Re}[R_{0r}R_{rt}R_{t0}]. \tag{2-29}$$

第一项由跃迁强度与激发态自身静四极矩的乘积组成；第二项则由包含跨带跃迁的三态闭合干涉网络构成。在玻尔经典坐标图像下，不变量 q_2 与 q_3 分别关联于有效电荷形变大小 $\langle Q^2\rangle$ 与三轴不对称度 $\langle Q^3\cos 3\gamma\rangle$。

在运用标量不变量推断原子核空间几何时，必须注意其理论适用条件：

(1) **中间态求和截断**：完备集求和形式上要求包括全部激发态。在实际分析中，只能测量有限数目的低能集体态；虽然低能集体跃迁通常占据非能权四极求和规则的较大部分，对于高阶不变量，遗漏路径与非线性误差传播的影响须实际评估，不能由低阶强度饱和直接给出统一的精度保证。

(2) **有效算符性质**：在完整坐标实现中，各多极分量是同组位置坐标的乘法函数，因而相互对易；但在相互作用玻色子模型或微观截断壳模型空间中，重整化有效单体算符往往具有非对易性，导致连续坐标下的高阶几何恒等式在截断空间中可能出现偏离。

(3) **几何解释的多样性**：正如第 1.2 节所强调的，矩比 $q_3/q_2^{3/2}$ 并不等同于 $\cos 3\gamma$ 的无权平均，有限的二阶与三阶矩不足以唯一定出完整的形变概率分布，也不能直接判定核是处于刚性三轴极小点还是具有显著的 γ 软振动涨落。

本节建立的旋转与宇称对称性语言、Wigner–Eckart 分解以及闭合干涉网络，构成了讨论低能核结构的基础框架。在后续各节中，这些张量与代数工具将直接服务于微观壳模型演化（第 2.2 节）、集体哈密顿量量子化（第 2.4 节）、破缺参考态的角动量投影（第 2.5 节）以及在束谱学中绝对跃迁几率的实验反演（第 5.7 与 5.9 节）。

2.2 壳结构、费米面与占据反馈

在独立粒子壳模型中，核子在选定平均场的单粒子轨道上运动，泡利不相容原理限制了轨道的填充。这个图像给出了理解壳隙和费米面的一条起点，但当核子间的有效相互作用与占据变化同时进入计算时，壳结构也会随之改变。因而，讨论一个核为何有利于某种形变，除了寻找费米面附近的轨道，还要追问这些轨道的能量由什么占据和相互作用共同决定。

Otsuka 关于壳演化的讨论将这一问题表述为单极平均势与多体关联的反馈：跨核子数的填充可以移动壳隙，同一核内不同构型的占据重排也可以改变有效壳结构。以下采用其 2022 年独立学术论文[14]（刊于 *Physics* 4, 258–285；2023 年专著章节为重印）中的单极分解，并结合 Togashi 等对 Zr 同位素的计算[15]，说明

这种反馈如何进入模型，以及能谱、占据和电磁强度各自能约束什么。这里的有效单粒子能量（ESPE）与形状分类均须带着指定空间、相互作用和参考态理解。

2.2.1　平均场单粒子态、费米面与壳演化机制

为引入单粒子图像，可在多体 Hamiltonian 中加减一个选定的一体平均势 $\hat{U}$。以球形参考为例，这给出单体项与剩余项的分拆：

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{V}_{\mathrm{res}} = (\hat{T} + \hat{U}) + (\hat{V} - \hat{U}). \tag{2-30}$$

这里加减同一算符是一种分拆；丢弃剩余项才构成独立粒子近似。在球形基底中，轨道由径向、轨道角动量与单粒子总角动量标号，m 为磁投影。下文沿原作将轨道简记为 j，它同时指明所讨论的具体径向轨道。$\epsilon_{0;j}$ 是所选模型的基准单粒子能量（SPE），可包含核芯贡献与有效空间的输入，不能称为未重整化的真实裸能。

每个 j 轨道最多容纳 $2j+1$ 个同类核子。在零温独立粒子参考中，质子和中子分别从低能向高能填充，最高已占据与最低未占据轨道之间标示费米能附近的边界。有关联或配对时，占据可分布于多个轨道，不能再用“最高非零占据轨道”定义费米面；此时需要结合占据分布，以及相应理论中约束平均粒子数的化学势 μ_p, μ_n 讨论。配对如何平滑这一边界将在第 2.3 节展开。

价核子之间的相互作用还会改变各轨道感受到的平均作用。ESPE 用指定单极分解下的能量重心描述这一变化，其解释依赖 Hamiltonian、轨道基底与取期望值的多体态。单核子转移实验中，一个轨道的强度可碎裂到多个多体末态，因而其中一条最强峰也不能自动视为该轨道的 ESPE。[14]

对指定加粒反应通道、辨认的轨道 j 和实际观测窗 W，可定义观测碎片加权重心：

$$\bar{E}^{\mathrm{obs},+}_{j,W} = \frac{\sum_{\mu\in W} C^2 S^{+}_{\mu j} E^{+}_{\mu}}{\sum_{\mu\in W} C^2 S^{+}_{\mu j}}. \tag{2-31}$$

这里权重来自具体反应分析。若所用能量只是残核激发能，该式也仅是该激发能坐标上的窗口重心，不能直接与去粒通道或另一核的重心相并。

完整的 Baranger 型谱重心需要同一归一化 A 核参考态的加、去粒子两支强度，并采用共同能量零点：$E^{+}_{\mu} = E^{A+1}_{\mu} - E^{A}$、$E^{-}_{\nu} = E^{A} - E^{A-1}_{\nu}$。在完整终态和规范产生、湮灭算符下，两支逐磁子态强度之和的分母由反对易关系给出 $g_j = 2j+1$；采用约化谱学因子时还须相应换算简并度。有限窗碎片平均缺少这些完备性条件，也受反应模型与未观测强度影响，不能称为唯一、无模型的实验单粒子能量。完整谱函数关系可在附录中展开；这里仅保留它与单极能差的区别。Otsuka 的附录 A 也明确指出二者有同轨修正。[14]

2.2.2 单极相互作用分解与 Type-I / Type-II 壳演化

在选定球形价空间和两体有效相互作用后，可定义其单极部分，再以余项定义多极部分：[14]

$$\hat{V} = \hat{V}^{\text{mono}} + \hat{V}^{\text{multi}}. \tag{2-32}$$

其中，先在正交单粒子基上定义规范化反对称态 $|\alpha\beta\rangle_A = a^\dagger_\alpha a^\dagger_\beta|0\rangle$，$\alpha = (j, m, \tau)$ 且 $\alpha \neq \beta$。同种核子的单极矩阵元写为：

$$V^{\text{mono}}_{\tau\tau}(j, j') = \frac{\sum_{(m,m')\text{ allowed}} {}_A\langle jm, j'm'|\hat{V}|jm, j'm'\rangle_A}{D_{jj'}}. \tag{2-33}$$

求和取 Pauli 允许的磁子态有序对；异轨 $D_{jj'} = g_j g_{j'}$，同轨 $D_{jj} = g_j(g_j - 1)$。同轨交换两核子的标号会在分子和分母中同时双计，故不改变平均；改用无序对也可得到同一结果。矩阵元具有能量量纲，其交换项已由反对称态计入，不能用未反对称的裸直积替代。

在由价核子数目算符 $\hat{n}_j$ 构成的二次项表达中，同种核子（中子-中子或质子-质子）的单极相互作用哈密顿量表为：

$$\hat{V}^{\text{mono}}_{nn} = \sum_j V^{\text{mono}}_{nn}(j, j)\,\frac{1}{2}\hat{n}^n_j(\hat{n}^n_j - 1) + \sum_{j<j'} V^{\text{mono}}_{nn}(j, j')\,\hat{n}^n_j\hat{n}^n_{j'}. \tag{2-34}$$

第一项计数同轨道内不同核子构成的不重复对，并非让核子与自身作用；第二项对不同轨道只计一次。质子与中子的单极项则采用包含同位旋权重的系数：

$$\hat{V}^{\text{mono}}_{pn} = \sum_{j,j'} \tilde{V}^{\text{mono}}_{pn}(j, j')\,\hat{n}^p_j\hat{n}^n_{j'}. \tag{2-35}$$

沿 Otsuka 式（7）—（8）的球平均与同位旋通道约定，异轨系数为

$$\tilde{V}^{\text{mono}}_{pn}(j, j') = \frac{V^{\text{mono}}_0(j, j') + V^{\text{mono}}_1(j, j')}{2}, \qquad j \neq j', \tag{2-36}$$

同轨则为

$$\tilde{V}^{\text{mono}}_{pn}(j, j) = \frac{1}{2}\left[\frac{2j+2}{2j+1}V^{\text{mono}}_0(j, j) + \frac{2j}{2j+1}V^{\text{mono}}_1(j, j)\right]. \tag{2-37}$$

下标 $0, 1$ 指各自归一的同位旋通道重心。同轨不能继续取简单半和；这套权重也不能不加说明地套到任意电荷依赖或不同归一的 pn 作用中。

取 $\hat{H}^{\text{mono}} = \hat{H}_0 + \hat{V}^{\text{mono}}$。本文沿 Otsuka 的添粒有限差约定，中子轨道的 ESPE 算符写为：

$$\hat{\epsilon}^n_j = \epsilon^n_{0;j} + \sum_{j'} V^{\text{mono}}_{nn}(j, j')\,\hat{n}^n_{j'} + \sum_{j'} \tilde{V}^{\text{mono}}_{pn}(j', j)\,\hat{n}^p_{j'}. \tag{2-38}$$

它对应于把轨道占据从 n_j 增到 $n_j + 1$ 的单极能差，实际添粒还须有空位。为看清同轨自项并确立严格的量纲与代数对照，在固定其余轨道占据的单轨简化模型

中，引入具有能量量纲（MeV）的相互作用参数：令 $w_j \equiv V_{nn}^{\mathrm{mono}}(j,j)$ 代表同轨两体单极强度，标量 U_j 代表其余同类轨道及质中相互作用的平均能量贡献（此处采用 w_j, U_j 记号以严格区分下一节 BCS 理论中无量纲的准粒子占据振幅 u, v）。单轨体系能量可表为：

$$E_j(n) = \epsilon_{0;j}^{n} n + \frac{1}{2} w_j n(n-1) + U_j n. \tag{2-39}$$

由此可严格区分添粒能 e_j^+、正向定义的移粒能 e_j^- 以及对粒子数连续延拓的多项式导数：

$$\begin{aligned} e_j^+ &= \epsilon_{0;j}^{n} + w_j n + U_j, \\ e_j^- &= \epsilon_{0;j}^{n} + w_j (n-1) + U_j, \\ \frac{\partial E_j}{\partial n} &= \epsilon_{0;j}^{n} + w_j \left(n - \frac{1}{2} \right) + U_j. \end{aligned} \tag{2-40}$$

添粒要求该轨道存在空位，移粒要求该轨道已占据核子，而连续导数并非离散整数多体体系中直接可测的单能级物理量。在简并度为 $g_j = 2j+1$ 的球对称壳层上，若归一的加粒与去粒谱强度总和分别为 $g_j - n$ 与 n，则两支联合的加权谱重心为：

$$e_j^{\mathrm{cent}} = \frac{(g_j - n) e_j^+ + n e_j^-}{g_j} = \epsilon_{0;j}^{n} + w_j n \left(1 - \frac{1}{g_j} \right) + U_j = e_j^+ - \frac{w_j n}{g_j}. \tag{2-41}$$

必须强调，完整谱重心 $e_j^{\mathrm{cent}} = \epsilon_{0;j}^{n} + w_j n(1 - 1/g_j) + U_j$ 严格不等同于连续能量导数 $\partial E_j / \partial n = \epsilon_{0;j}^{n} + w_j (n - 1/2) + U_j$；两者仅在半满壳 $n = g_j/2$ 时数值重合，在偏离半满时存在本质差异 $w_j(1/2 - n/g_j)$。这是基于离散单轨两体玩具模型的严格代数推导，数值形式对应于 Otsuka 附录 A 所指示的同轨有限体系修正。

在同一固定 Hamiltonian、同一添粒约定下，定义 $\Delta n_j = \langle \Psi | \hat{n}_j | \Psi \rangle - \langle \Psi' | \hat{n}_j | \Psi' \rangle$，态间变化为：

$$\Delta \epsilon_j^{n} = \sum_{j'} V_{nn}^{\mathrm{mono}}(j,j')\, \Delta n_{j'}^{n} + \sum_{j'} \tilde{V}_{pn}^{\mathrm{mono}}(j',j)\, \Delta n_{j'}^{p}. \tag{2-42}$$

占据差无量纲，故每项仍为能量，分别描述中子与质子占据的贡献。添粒、移粒和连续导数在上述固定单轨对照中只差态无关常数，故其态间变化一致；完整谱重心的同轨差却随占据改变，变化中仍包含残余项 $-w_j \Delta n_j / g_j$，不能无条件消去。某轨道下移与某一壳隙缩小也须分别判断，后者还要比较另一轨道。

Otsuka 用 Type-I 描述跨质子数或中子数变化的壳演化，用 Type-II 描述同一核内粒子 - 空穴重排引起的有效壳结构变化。同核不同态可以有不同占据，但其 Hamiltonian 无须逐态改变；改变的是相同算符在不同态中的期望值。这里两类命名用于区分比较对象，并不构成对所有壳结构变化的穷尽分类，也不意味着凡形状共存均须由同一种反馈机制解释。[14]

2.2.3 力成分的微观机制与占据-形变反馈

中心、张量和两体自旋 - 轨道分量均可贡献单极矩阵元。径向波函数相近，可增强某些中心作用通道的吸引，但吸排符号与强度仍取决于所选力和通道。对张量部分，常用 $j_> = l + 1/2$ 与 $j_< = l - 1/2$ 区分自旋 - 轨道伙伴。Otsuka 所讨论的张量分量显示，异侧组合可有吸引、同侧组合可有排斥；这种趋势须连同同位旋通道与径向矩阵元使用，不能称为仅由几何决定的严格选择定则，更不能据此判断总有效作用的符号。[14]

Togashi 等的 Zr 计算给出一个具体的同核比较。按 Togashi 等预印本图 3（arXiv:1606.09056v2 第 3 页）及其相邻正文说明（第 4 页），^{98}Zr 的 0_1^+ 与 0_2^+ 态分别具有近球形与长椭形变的模型特征，质子 $\pi 0g_{9/2}$ 占据从 0.4 变为 3.5。相应地，作者所比较的中子 $2s_{1/2}$ 至 $0g_{7/2}$ 轨道组，ESPE 展布由约 4 MeV 收缩到 2 MeV 以内。这些是给定 Hamiltonian 的占据期望值与模型重心，不表示实验直接测得了单粒子峰位移动。[15]

在这一计算中，$\pi 0g_{9/2}$ 与 $\nu 0g_{7/2}$ 的中心和张量贡献相干，作者报告后者出现约 2 MeV 的下移；对于 $\pi 0g_{9/2}$ 与 $\nu 0h_{11/2}$，两种贡献相消，净效应仍为较弱的下拉。这里约 2 MeV 的轨道移动，与前述一组 ESPE 的展布变化，是相关而不同的量。单极反馈的作用是改变构型的能量代价，四极多极关联则在允许通道中建立相干，二者在此模型中共同影响形变态的能量。

允许通道尤其需要遵守宇称条件。第 2.1 节的张量选择定则表明，一体 $E2$ 算符为偶宇称，不能直接连接异宇称单粒子轨道。因此，$\nu 0g_{7/2}$ 和 $\nu 0h_{11/2}$ 的能量同时靠近费米能，并不赋予二者直接的 $E2$ 混合。不同宇称轨道的占据仍可通过保持多体总宇称的构型重排改变，例如允许的成对跨轨道激发；其振幅由相应两体矩阵元决定。占据重排、单极能差与同宇称允许通道中的四极相干，应分别计算后再讨论反馈，不能用“近费米轨道增多”替代这些条件。

2.2.4 模型因果干预、计算方法边界与相变语义

占据与形变在自洽解中同时变化，相关性本身还不足以划定各项相互作用的作用。Otsuka 2022 年文章所评述的 ^{154}Sm “单极冻结”计算，为此提供了受控比较。先将选定参考态 $|\Phi_{\text{ref}}\rangle$ 下的单粒子期望值 $\langle\Phi_{\text{ref}}|\hat{\epsilon}_j^\tau|\Phi_{\text{ref}}\rangle$ 冻结为新的单体基准能量（新 SPE），同时从模型相互作用中移除活动的两体单极项，并完整保留全部两体多极相互作用 $\hat{V}^{\text{multi}}$；按这一受控操作可写为：

$$\hat{H}_{\text{frozen}}[\Phi_{\text{ref}}] = \sum_{\tau j} \langle\Phi_{\text{ref}}|\hat{\epsilon}_j^\tau|\Phi_{\text{ref}}\rangle\, \hat{n}_j^\tau + \hat{V}^{\text{multi}} + C. \tag{2-43}$$

其中 C 为对齐参考能量零点所需的态无关常数，不改变激发谱。该操作的关键在于：参考态的单极效应被完全吸收入固定的一体能阶中，所切断的是后续组分

变化对单极均场的动态活动反馈，绝非把两体相互作用算符粗糙地替换为一个标量常数。[14]

作者图 13 显示，以基态为参考时，建立在 0_2^+ 上的激发带上移约 0.5 MeV；以球形 Hartree–Fock 态为参考时，基态的模型形状从长椭变为三轴。后一个结果表明，在这组相互作用和参考输入下，活动单极反馈被切断后仍可出现形变。它限制了“没有活动单极重排就不能形变”的普遍断言，却不能把所有核中的驱动力一律排序为多极主导；参考态改变所得 SPE，本身就改变了比较的输入。这里引用的是综述中的模型干预结果，并非一项独立的新测量。

这类解释还须结合求解方法的边界。Togashi 等采用的蒙特卡罗壳模型（MCSM），以 Slater 行列式构造基矢，结合量子蒙特卡罗选基和变分优化，并将其投影到指定角动量与宇称后叠加。角动量投影涉及连续旋转，空间宇称则是离散对称，不能统称为连续群投影。选基依据可计算的能量等变分信息，不预先知道真实态并选择与其重叠最大的基矢。所选子空间中的求解也不等于完整价空间的精确对角化，计算精度仍须考察基组扩展和相应收敛信息。[15]

原文“固定 Hamiltonian”的含义，是确定相互作用后沿 Zr 链计算时不再逐核重调。JUN45 和 SNBG3 是已有的、含经验信息的有效相互作用，V_{MU} 用于其余部分；该研究另对指定 $T = 1$ 通道作局部调整，并使用 $^{90-96}$Zr 的 $2_1^+, 4_1^+$ 与 $^{94-100}$Zr 的 0_2^+ 能级微调相关矩阵元。这不等于三套相互作用整体均由这批数据重新拟合。作者还报告，未作这些调整时快速转变仍出现，调整改善了谱学描述；因此既须交代经验输入，也不能将机制简单归为拟合制造。参与构造的能级仍不能计为完全独立的预测检验。

T-plot 以基矢的内禀四极矩确定在形变平面上的二维坐标，圆圈面积与相应投影基矢同所求模型本征态的重叠模方 $|\langle\Psi_{\mathrm{proj}}|\Psi\rangle|^2$ 成比例。必须注意，由于 MCSM 搜索生成的投影 Slater 行列式基矢之间彼此非正交，这些投影重叠并不构成正交完备组的互斥分解，各圆圈面积在代数上一般绝不相加为 1，亦不等于波函数在基底展开中的展开系数模平方。它们仅作为理解微观模型本征态几何组分的可视化辅助图示，不能将其误读为实验直接测得的经典形状概率密度；具体的投影归一化常数与绘图比例因实现而异。[14,15]

Togashi 等将 Zr 链的急变解释为不同重排构型弱混合所产生的量子形状相变。这是作者在其模型中的解释，沿离散中子数观察到的能谱和 $B(E2)$ 急变本身不足以单独认证相变阶数。有限维体系在特定对称性和参数路径上仍可出现精确交叉，选取最低能分支也可产生非解析点；有限性不能用来否定所有交叉或非解析选支。另一方面，这些现象与热力学极限中的相变定义须分别讨论，跨核子数的离散比较也不是自动给定的连续控制参数实验。

跨核区复用上述机制时，需要重建价空间、径向矩阵元、占据和配对条件；

同名轨道或相近费米位置不足以保证同一种集体模式。第 2.3 节将进一步讨论配对怎样改变占据和激发能标，第 2.6 节则考察给定波函数对转动与形状扰动的响应。静态壳隙和形变能量提供这些问题的输入，但不能单独确定集体惯量。

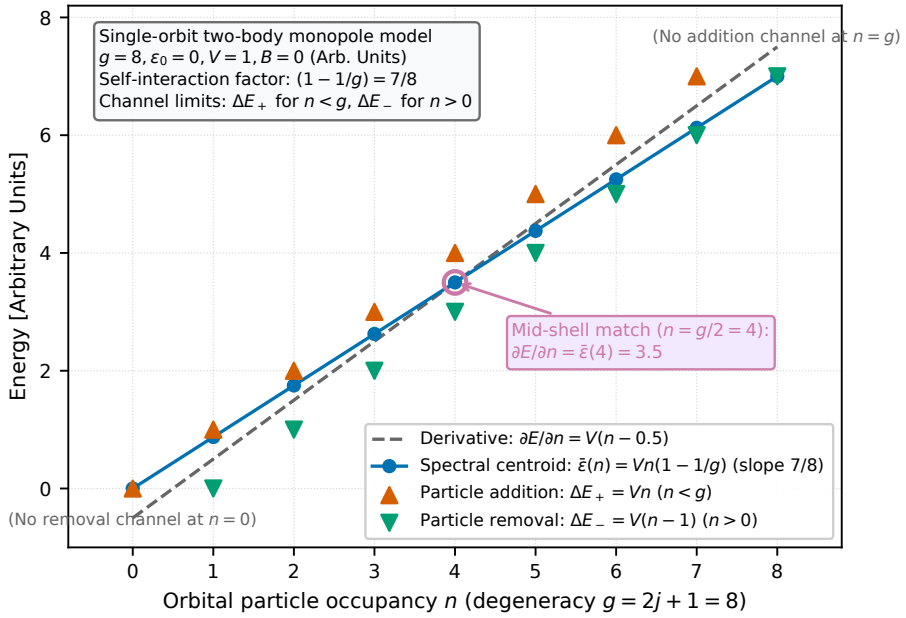


图 2-1 两体相互作用下的单轨道教学模型能量与重心演化对照示意图。设定轨道简并度 $g = 8$，对比基准单粒子能 e_0、同轨两体单极相互作用强度 w 与环境相互作用 U 共同支配下，添粒能 e^+、移粒能 e^-、多项式连续能量导数 $\partial E/\partial n$ 以及加权谱重心 e^{cent} 随占据数 n 的依赖关系。注意完整谱重心与连续导数在偏离半满壳层时存在本质差异（本图基于无额外多极关联的单轨两体代数模型，非真实原子核测量数据）。

2.3 配对、准粒子与阻塞

在低能核物理中，原子核不能简单视作各核子在静态平均场中独立运动的费米气体体系。由于核子—核子有效相互作用中短程吸引成分的存在，核子体系展现出显著的两体关联。在实验经验上，近稳定线已测量的绝大多数偶偶核基态均表现为自旋与宇称 $I^\pi = 0^+$，且其内禀破对激发能级通常明显高于邻近奇 A 核的低能单粒子激发态；与此同时，结合能系统学呈现出普遍的奇偶交错效应。这些现象表明，同类核子之间存在强烈的超流配对倾向。为描述这种超越独立粒子平均场的集体效应，通常引入基于 Bardeen–Cooper–Schrieffer（BCS）理论的配对均场与准粒子方法[3,16]。

将配对微观理论应用于有限原子核体系，需要处理时间反演对称性、离散单粒子能级结构以及粒子数规范对称性破缺等一系列理论问题。本节系统阐述配对、准粒子与阻塞效应的微观机制：首先从时间反演轨道与短程吸引相互作用出发，分析偶偶核基态配对与奇偶质量差的微观成因，明确经验质量差与纯配对相

互作用参数的物理边界；随后在平均粒子数约束变分框架下，给出 Bogoliubov–Valatin 正则变换、准粒子哈密顿量的 2×2 矩阵化与对角化，讨论占据振幅、准粒子能量、自洽能隙方程与粒子数方程；进而辨析配对能隙、配对张量振幅与规范角三者的物理含义，说明均场粒子数破缺的理论属性，引出局域配对转动与粒子数投影接口；随后分析奇核子引起的泡利阻塞与自洽均场重排，探讨多准粒子态的形成机制并澄清静态 BCS 解在弱耦合下均场行为的物理本质；最后结合简化的两能级配对模型分析其临界解析行为与适用条件，阐明微观配对对集体动力学响应的调制作用。

2.3.1　时间反演成对、短程吸引与奇偶效应的微观根源

时间反演不变的平均场使半整数核子的单粒子轨道具有 Kramers 伙伴。先以球形场中的 $|k\rangle = |a, j, m_k\rangle$ 为例，a 包含其它量子数；在轴对称变形场中，相应伙伴仍可定义，但 j 通常不再是好量子数。在常用的 Condon–Shortley 相位约定下[3]：

$$|\bar{k}\rangle \equiv \mathcal{T}|k\rangle = (-1)^{j-m_k}|a, -m_k\rangle. \tag{2-44}$$

由于核子是自旋 $1/2$ 的费米子，重复作用时间反演算符满足 $\mathcal{T}^2 = -1$，保证了单粒子能级在无外加时间反演破缺场时至少具有二重 Kramers 简并。

当两个处于相互时间反演轨道的同类核子（质子—质子或中子—中子）发生相互作用时，在特定磁子能级对上产生对态 $c_k^\dagger c_{\bar{k}}^\dagger|0\rangle$。需要明确区分单个磁轨道对态与全壳层角动量耦合态的物理表示：单个固定磁投影的轨道对态 $c_k^\dagger c_{\bar{k}}^\dagger|0\rangle$ 仅具有总磁投影 $M = m_k + (-m_k) = 0$，在空间三维旋转下并非单一总角动量 J 的本征态，而是包含了允许的总角动量 $J = 0, 2, 4, \ldots$ 的线性叠加。在球对称单 j 壳层中，将同壳层核子对严格耦合为总角动量为零的球形标量态时，需要对该壳层内所有磁子能级进行角动量张量耦合求和。在真空归一化约定下，归一化的双核子 $J = 0$ 态为：

$$\begin{aligned} |j^2; J = 0, M = 0\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2(2j+1)}} \sum_{m=-j}^{j} (-1)^{j-m} c_{jm}^\dagger c_{j,-m}^\dagger |0\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{\Omega}} \sum_{m>0} (-1)^{j-m} c_{jm}^\dagger c_{j,-m}^\dagger |0\rangle, \end{aligned} \tag{2-45}$$

其中 $\Omega = (2j+1)/2$ 为该单 j 壳层的 Kramers 轨道对简并度。在轴对称形变核中，球形角动量 J 被形变场破缺，但时间反演对称性依然保持，$c_k^\dagger c_{\bar{k}}^\dagger$ 对应于沿内禀对称轴投影 $K = 0$ 的时间反演对产生算符。

反向运动的经典轨道可帮助形成成对的直觉，但不能单靠这幅图像证明任意两体作用的角动量排序。下面采用同类核子的吸引配对模型，主要保留时间反演轨道间的对散射。球形情况下，跨磁轨道的相干求和可以形成上述 J=0 对；实

际相互作用还含其它角动量通道。实验奇偶效应为配对机制提供支持，具体强度仍取决于壳结构与所选相互作用[3,16]。

这种配对吸引直接反映在结合能的奇偶效应中。在偶偶核中，价核子以成对方式占据各能级；在奇 A 核中，至少存在一个未配对的奇核子，该核子无法以同样方式形成时间反演基态对，导致奇 A 核的总结合能系统性地低于相邻偶偶核的平均内插值；在奇奇核中，同时存在未成对的价质子与价中子，结合能进一步受损。在核质量实验数据分析中，常采用正束缚能 $B(N,Z)>0$（结合越紧密数值越大）的离散差分公式来提取奇偶质量差。三点差分与四点差分公式定义为：

$$\Delta_B^{(3)}(N,Z) \equiv \frac{(-1)^{N+1}}{2}\left[B(N-1,Z)-2B(N,Z)+B(N+1,Z)\right], \tag{2-46}$$

$$\Delta_B^{(4)}(N,Z) \equiv \frac{(-1)^{N}}{4}\left[B(N-2,Z)-3B(N-1,Z)+3B(N,Z)-B(N+1,Z)\right]. \tag{2-47}$$

四点差分公式在结构上严格对应于相邻两个三点指标的对称中心平均：

$$\Delta_B^{(4)}(N,Z) = \frac{\Delta_B^{(3)}(N-1,Z)+\Delta_B^{(3)}(N,Z)}{2}. \tag{2-48}$$

若设定束缚能包含平滑背景与纯奇偶交错项 $B(N)=B_{\mathrm{sm}}(N)+p(-1)^N$ $(p>0)$，则上述带有 $(-1)^{N+1}$ 前置因子的三点式与四点式对纯交错项均给出一致的正能标 $+2p$（若改用总能量 $E=-B<0$，则相应三点式前置因子调整为 $(-1)^N$）。

必须在物理上明确：**由实验结合能差分公式提取的经验奇偶质量差 $\Delta_B^{(3)}$ 或 $\Delta_B^{(4)}$，不能直接等同于微观哈密顿量中的纯配对能隙参数 Δ**。实验差分不仅包含配对关联能，还混杂了费米面附近离散单粒子能级间距 $(\epsilon_{k+1}-\epsilon_k)$、核子数变化引起的自洽均场重排能、形变平衡点的偏移以及单极势漂移等净贡献。在幻数闭壳邻近，差分主要反映单粒子能隙跳变；即使在开壳核区，将经验差分直接代入微观模型作为恒定配对参数也会忽略轨道依赖的能隙结构与极化响应。

2.3.2 约束变分、Bogoliubov 变换与 BCS 均场推导

为了在多体框架下统一处理配对关联，BCS 理论引入了破缺粒子数守恒的试探波函数。设单粒子产生算符为 $c_k^\dagger$，时间反演共轭算符为 $c_{\bar{k}}^\dagger$。为避免在配对求和中出现重复计数，指标 $k>0$ 遍历半数单粒子态空间（例如在轴对称或球形基底下选取投影 $m_k>0$）。定义单轨道对产生算符为 $P_k^\dagger \equiv c_k^\dagger c_{\bar{k}}^\dagger$。

2.3.2.1 BCS 拟设与粒子数约束

BCS 基态试探波函数假定时间反演轨道对处于独立相干凝聚态[3]：

$$|\mathrm{BCS}\rangle = \prod_{k>0}\left(u_k+v_kP_k^\dagger\right)|0\rangle = \prod_{k>0}\left(u_k+v_kc_k^\dagger c_{\bar{k}}^\dagger\right)|0\rangle, \tag{2-49}$$

其中 $|0\rangle$ 为物理真空，u_k 与 v_k 为实变分参量。态矢的模方展开为 $\langle\text{BCS}|\text{BCS}\rangle = \prod_{k>0}(u_k^2 + v_k^2)$。乘积等于 1 本身在逻辑上并不能唯一推出每个因子独立等于 1；在理论中，我们将逐对归一化条件：

$$u_k^2 + v_k^2 = 1 \quad (\forall k > 0) \tag{2-50}$$

确立为独立对振幅的标准规范化约定。在该约定下，v_k^2 与 u_k^2 分别代表轨道对 $(k, \bar{k})$ 被一对核子占据与未被占据的几率。

由于波函数展开包含具有不同偶数粒子数的态分量，$|\text{BCS}\rangle$ 破缺了 $U(1)$ 粒子数规范对称性。为使该态对应特定核素的平均粒子数，需通过拉格朗日乘子 λ（化学势）引入变分约束：

$$\langle\text{BCS}|\hat{n}|\text{BCS}\rangle = \bar{n}, \quad \hat{n} = \sum_{k>0}\left(c_k^\dagger c_k + c_{\bar{k}}^\dagger c_{\bar{k}}\right). \tag{2-51}$$

计算给出平均核子数关系式：

$$\bar{n} = 2\sum_{k>0} v_k^2. \tag{2-52}$$

式中因子 2 源于每个轨道对包含两个时间反演态。需要强调的是，平均数约束 $\langle\hat{n}\rangle = \bar{n}$ 仅在期望值层面上控制粒子数，并不等于微观状态具有确定粒子数。

2.3.2.2　Bogoliubov–Valatin 正则变换

定义准粒子产生与消灭算符如下[3]：

$$\alpha_k^\dagger = u_k c_k^\dagger - v_k c_{\bar{k}}, \quad \alpha_{\bar{k}}^\dagger = u_k c_{\bar{k}}^\dagger + v_k c_k, \tag{2-53}$$

其厄米共轭为：

$$\alpha_k = u_k c_k - v_k c_{\bar{k}}^\dagger, \quad \alpha_{\bar{k}} = u_k c_{\bar{k}} + v_k c_k^\dagger. \tag{2-54}$$

由逐对归一条件 $u_k^2 + v_k^2 = 1$ 可直接验证准粒子算符满足费米子反对易关系：

$$\{\alpha_k, \alpha_{k'}^\dagger\} = \delta_{kk'}, \quad \{\alpha_{\bar{k}}, \alpha_{\bar{k}'}^\dagger\} = \delta_{kk'}, \quad \{\alpha_k, \alpha_{k'}\} = 0. \tag{2-55}$$

作用消灭算符于 BCS 基态可知 $\alpha_k|\text{BCS}\rangle = 0$ $(\forall k > 0)$，因此 $|\text{BCS}\rangle$ 即为无准粒子的准粒子真空态。

2.3.2.3　辅助哈密顿量与 2×2 矩阵结构

考虑包含单粒子能量与对散射相互作用的模型纯配对哈密顿量：

$$\hat{H} = \sum_{k>0}\epsilon_k\left(c_k^\dagger c_k + c_{\bar{k}}^\dagger c_{\bar{k}}\right) - \sum_{k,l>0} G_{kl} c_k^\dagger c_{\bar{k}}^\dagger c_{\bar{l}} c_l = \sum_{k>0}\epsilon_k\left(c_k^\dagger c_k + c_{\bar{k}}^\dagger c_{\bar{k}}\right) - \sum_{k,l>0} G_{kl} P_k^\dagger P_l, \tag{2-56}$$

其中相互作用矩阵元假定满足实对称 $G_{kl}=G_{lk}>0$。引入平均粒子数约束后的辅助哈密顿量为 $\hat{H}'=\hat{H}-\lambda\hat{n}$。通过准粒子逆变换表达粒子算符：

$$c_k^\dagger=u_k\alpha_k^\dagger+v_k\alpha_{\bar{k}},\quad c_{\bar{k}}^\dagger=u_k\alpha_{\bar{k}}^\dagger-v_k\alpha_k, \tag{2-57}$$

并按准粒子正规积展开，辅助哈密顿量精确分解为：

$$\hat{H}'=H'_0+H'_{11}+H'_{20}+V_{\mathrm{RES}}. \tag{2-58}$$

其中 $H'_0=\langle\mathrm{BCS}|\hat{H}'|\mathrm{BCS}\rangle$ 为基态平均能量；H'_{11} 仅包含准粒子数算符项；H'_{20} 包含成对产生或消灭准粒子的项；V_{RES} 包含四准粒子残余相互作用。

对哈密顿量中的配对两体相互作用项进行直接 Wick 收缩，保留完整的 $k=l$ 对角配对项及其平均场贡献，得到自洽自能修正：

$$\mu_k=G_{kk}v_k^2. \tag{2-59}$$

进而定义相对于化学势与自能的单粒子有效能量：

$$\xi_k\equiv\epsilon_k-\lambda-\mu_k=\epsilon_k-\lambda-G_{kk}v_k^2, \tag{2-60}$$

以及自洽配对能隙：

$$\Delta_k\equiv\sum_{l>0}G_{kl}u_lv_l. \tag{2-61}$$

在上述模型定义下，非对角的准粒子对产生项系数整齐表示为：

$$H'_{20}=\sum_{k>0}\left[2\xi_ku_kv_k-\Delta_k(u_k^2-v_k^2)\right]\left(\alpha_k^\dagger\alpha_{\bar{k}}^\dagger+\alpha_{\bar{k}}\alpha_k\right). \tag{2-62}$$

变分驻点条件要求能量对变分参量的一阶微商为零，等价于消除危险项系数 $H'_{20}\equiv0$：

$$2\xi_ku_kv_k-\Delta_k(u_k^2-v_k^2)=0. \tag{2-63}$$

在正能激发分支 $E_k>0$ 且 $\Delta_k>0$ 下，该条件与本任务所选取的准粒子相位约定相容，直接表述为正非对角元的 2×2 厄米本征矩阵方程：

$$\begin{pmatrix}\xi_k & +\Delta_k\\ +\Delta_k & -\xi_k\end{pmatrix}\begin{pmatrix}u_k\\ v_k\end{pmatrix}=E_k\begin{pmatrix}u_k\\ v_k\end{pmatrix}. \tag{2-64}$$

对角化该矩阵给出特征方程 $E_k^2-(\xi_k^2+\Delta_k^2)=0$，解得单准粒子激发能：

$$E_k=\sqrt{\xi_k^2+\Delta_k^2}. \tag{2-65}$$

第一行本征方程给出 $(\xi_k-E_k)u_k+\Delta_kv_k=0$。结合逐对归一条件 $u_k^2+v_k^2=1$，直接解出占据与非占据振幅：

$$v_k^2=\frac{1}{2}\left(1-\frac{\xi_k}{E_k}\right),\quad u_k^2=\frac{1}{2}\left(1+\frac{\xi_k}{E_k}\right),\quad u_kv_k=\frac{+\Delta_k}{2E_k}>0. \tag{2-66}$$

必须指出：消去 H'_{20} 仅保证能量泛函处于一阶变分驻点（stationarity），该解是否对应局域能量极小，还需检查约束允许方向上的二阶变分及竞争分支。QRPA 频率、模范数与零模也要按同一稳定性合同解释，不能只看一组实频率。

2.3.2.4　自洽能隙方程与粒子数方程

将乘积项 $u_k v_k = \Delta_k/(2E_k)$ 代回配对能隙与粒子数定义式，给出在全系统中自洽保留自能 $\mu_k = G_{kk} v_k^2$ 的 BCS 方程组：

$$\Delta_k = \sum_{l>0} G_{kl} \frac{\Delta_l}{2\sqrt{\xi_l^2 + \Delta_l^2}}, \quad \xi_l = \epsilon_l - \lambda - G_{ll} v_l^2, \tag{2-67}$$

$$\bar{n} = \sum_{k>0} \left(1 - \frac{\xi_k}{\sqrt{\xi_k^2 + \Delta_k^2}} \right). \tag{2-68}$$

若在活跃壳层内采用恒定配对相互作用力模型（$G_{kl} = G$），则自能为 $\mu_k = G v_k^2$，活跃轨道上的配对能隙统一为常数 Δ，能隙方程严格写为：

$$\frac{2}{G} = \sum_{k>0} \frac{1}{\sqrt{(\epsilon_k - \lambda - G v_k^2)^2 + \Delta^2}}. \tag{2-69}$$

上式约去了共同的非零 Δ，因此不能用它排除或求出 $\Delta = 0$ 支；零隙解应回到未约分的自洽方程处理。

在略去高阶准粒子残余相互作用 V_{RES} 的冻结独立准粒子近似下，两准粒子激发的能量满足 $E_k + E_l \geq 2\Delta$。这一 2Δ 是共同正能隙、冻结独立准粒子近似下的代数下界，并不要求连续谱；在实际原子核离散单粒子能级结构中，最低双准粒子激发由离散能级和 $E_{k_1} + E_{k_2}$ 决定，并受组态依赖的残余相互作用影响，并不必然等于常数 2Δ。

2.3.3　规范对称性破缺、配对转动与物理粒子数守恒

BCS 理论将多体配对关联映射为非相互作用准粒子均场，但这种简化建立在破缺粒子数规范不变性的基础之上。理解该机制需要明确相关物理量的内涵及真实核体系的物理约束。

2.3.3.1　能隙、配对张量与规范角

在配对理论中，必须严格区分三个不同范畴的物理概念：1. **配对能隙 Δ：**具有能量量纲（单位通常为 MeV）。它表征破裂一个核子对并激发两个独立准粒子所需的特征能标。2. **配对张量振幅 κ_k：**无量纲复数振幅，定义为在破缺粒子数参考态下的反常配对密度：

$$\kappa_k \equiv \langle \mathrm{BCS} | c_{\bar{k}} c_k | \mathrm{BCS} \rangle = u_k v_k = \frac{\Delta_k}{2E_k}. \tag{2-70}$$

它表征特定轨道对在均场参考态下的凝聚振幅。必须深入理解的是：**在严格守恒核子数 N 的真实物理本征态 $|N\rangle$ 下，由于规范对称性严格守恒，反常密度期望值严格恒等于零**（$\langle N | c_{\bar{k}} c_k | N \rangle \equiv 0$）。这是因为算符 $c_{\bar{k}} c_k$ 改变体系总粒子数 2。

非零反常密度用于表征选定规范取向的破缺参考态；在真实原子核态中，超流配对关联由粒子数守恒的两体密度矩阵关联 $\langle N|P_k^\dagger P_l|N\rangle$、双核子转移反应矩阵元 $\langle A+2|P_k^\dagger|A\rangle$ 以及定数配对关联能来定量表征。3. **配对规范角 θ：** 全局粒子数规范变换群 $U(1)$ 的无量纲变换参量。在单粒子规范变换 $c_k \to e^{-i\theta}c_k$ 下，双核子湮灭算符变换为 $c_{\bar{k}}c_k \to e^{-2i\theta}c_{\bar{k}}c_k$。无量纲粒子数算符 $\hat{n}$ 在角表象下对应微分算符 $\hat{n} = -i\partial/\partial\theta$（不含 $\hbar$）。需要强调的是，准粒子无规相位近似（QRPA）中构造的局域共轭角算符是参考态局域切空间上的线性化描述，并不能推广为有限核完整 Hilbert 空间中满足严格全局对易关系的自伴量子力学角算符。

2.3.3.2 均场破缺与局域配对转动

孤立原子核体系遵循严格的粒子数守恒定律（$[\hat{H},\hat{n}]=0$）。BCS 或 Hartree–Fock–Bogoliubov（HFB）参考态中出现的粒子数规范对称性破缺，是平均场变分近似处理复杂吸引配对相互作用的有效数学手段，不代表物理原子核发生真实的粒子数不守恒。

在自洽均场及残余响应保留相应对称性的理论极限中，破缺的连续规范对称性对应 Nambu–Goldstone（NG）零能模。Hinohara（2015）在线性响应理论框架下探讨了粒子数规范破缺态的零频响应[8]。在总能量 $E=-B_+$ 关于粒子数偏离的二次微商展开中：

$$E(N) = E(N_0) + \lambda\,\delta N + \frac{(\delta N)^2}{2\mathcal{J}_{\text{pair}}} + \cdots, \tag{2-71}$$

相应的正束缚能 $B_+(N) = -E(N)$ 展开式为：

$$B_+(N) = B_+(N_0) - \lambda\,\delta N - \frac{(\delta N)^2}{2\mathcal{J}_{\text{pair}}} + \cdots, \tag{2-72}$$

其中化学势为 $\lambda = \partial E/\partial N$，配对转动惯量定义为：

$$\mathcal{J}_{\text{pair}} \equiv \frac{\partial \bar{N}}{\partial \lambda} = -S(\hat{N},\omega=0) \quad (\text{单位：MeV}^{-1}). \tag{2-73}$$

能面二次曲率满足 $\mathcal{J}_{\text{pair}}^{-1} = \partial^2 E/\partial N^2 = -\partial^2 B_+/\partial N^2$。此处始终以 E 表示内部总能，以 B_+ 表示正束缚能；这一局部展开还要求指定平滑的自洽态族、固定其它粒子数的路径及非奇异响应。

必须明确区分两类物理转动惯量：**配对转动惯量 $\mathcal{J}_{\text{pair}}$ 的量纲是 MeV^{-1}，反映的是能量随粒子数规范变量变化的微观曲率响应；而空间三维集体转动惯量 $\mathcal{J}_{\text{space}}$ 的量纲为 $\hbar^2/\text{MeV}$（或记为 $\text{MeV}^{-1}\hbar^2$），反映的是孤立体系绕真实空间几何轴旋转的动能响应。二者对应的微观自由度与动力学机制完全不同，绝对不能因名称相似而混同。**

为了消除均场近似引入的粒子数弥散，理论上采用粒子数投影（Particle Number Projection, PNP）方法，通过对规范角进行闭合积分：

$$\hat{P}_N = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} e^{i(\hat{n}-N)\theta}\mathrm{d}\theta, \tag{2-74}$$

从试探波函数中滤出具有好粒子数的分量 $|N\rangle \propto \hat{P}_N|\mathrm{BCS}\rangle$。需要指出的是，投影后的状态消除了解中的粒子数涨落，属于好粒子数近似态，但由于其试探波函数形式仍受限于投影前的变分空间，通常并不等同于完整多体哈密顿量的严格本征态。这一内禀参考态与对称性恢复的逻辑，构成了后续处理空间旋转对称性恢复（角动量投影）的方法范式。

2.3.4　阻塞效应与多准粒子态的微观重排

当原子核处于奇 A 核、奇奇核或偶偶核的断对激发态时，体系包含未成对的单粒子。这些未配对核子对周围核子介质的配对散射产生显著的排斥与阻碍作用，即阻塞效应（blocking effect）[16]。

2.3.4.1　泡利阻塞与自洽重排

设某一特定的单核子态 $|k_b\rangle$ 已被一个奇准粒子单独占据。根据费米子泡利不相容原理：1. 任何其他同类核子均无法再填入该态 $|k_b\rangle$；2. 原本对应的时间反演轨道对 $(k_b, \bar{k}_b)$ 无法再容纳双核子成对凝聚；3. 双核子配对散射相互作用中，所有涉及轨道 k_b 的对散射矩阵元被全部阻断。

因此，轨道 k_b 被从活跃的配对相互作用空间中剔除。在自洽计算中，该态的自洽能隙方程与粒子数方程变为：

$$\Delta_k = \sum_{l>0, l\neq k_b} G_{kl}\frac{\Delta_l}{2\sqrt{\xi_l^2+\Delta_l^2}}, \tag{2-75}$$

$$\bar{n} - 1 = \sum_{k>0, k\neq k_b}\left(1 - \frac{\xi_k}{\sqrt{\xi_k^2+\Delta_k^2}}\right). \tag{2-76}$$

当被阻塞的轨道位于费米面附近时，该能级本应对配对能隙方程提供较大贡献。将其剔除后，自洽求解得到的有效配对能隙 Δ 出现局域减小。与此同时，奇核子占据引起的势场变化与粒子数守恒要求，会驱动周围非阻塞轨道的化学势 λ 与占据几率 v_k^2 发生自洽调整，引起核芯的极化重排效应[16]。

2.3.4.2　多准粒子态与高 K 异能态机制

在形变核区，当体系具有良好的轴对称性（或接近轴对称）且破坏轴对称性的耦合或 Coriolis 混合较弱时，单粒子角动量在对称轴上的投影量子数 Ω 近似为守恒量；若核体系显著偏离轴对称（具有显著三轴形变），Ω 通常发生混

合，轴投影不再是良好量子数。在近轴对称条件下断开多个时间反演对时，可以激发多个准粒子，其单粒子轴投影平行极化耦合形成较大的总内禀角动量投影 $K = \sum_i \Omega_i$[16]。

在多准粒子态激发能估算中，通常表示为各准粒子能量、核芯转动能与两体残余作用贡献的叠加[16]：

$$E(K) = E_0 + \sum_{i \in \mathrm{qp}} E_{\mathrm{qp}}(i) + E_{\mathrm{rot}} + \Delta E_{\mathrm{residual}}. \tag{2-77}$$

当多个高投影轨道同时被单粒子占据时，多个配对散射通道被同步阻断，在相对较低的激发能量下形成高 K 构型。需要指出的是，高 K 态形成长寿命同核异能态的关键，不仅在于多准粒子态的能量稳定性，更在于其向低 K 基态带退激时必须跨越巨大的 K 量子数差（ΔK），受到电磁辐射选择定则的极强跃迁阻碍（K 禁戒跃迁阻碍）；阻塞机制解释了多准粒子态在能谱中的形成与局域能隙减弱，而长半衰期的产生还取决于该阻碍机制与退激通道的动力学特征（例如 ^{178}Hf 中的 16^+ 态半衰期达 $T_{1/2} \approx 31$ 年，其具体跃迁矩阵元与寿命分析将在后续章节专门展开）。

2.3.4.3 阻塞状态下的配对残留与均场近似边界

关于多准粒子态与阻塞效应，需要确立客观的理论适用界限：

首先，阻塞若干个特定单粒子轨道虽然削弱了局域配对能隙，但未被阻塞的其他价轨道仍然在费米面两侧参与配对散射。即便在四准粒子或六准粒子激发态中，剩余轨道仍可能维持配对关联，其大小须在指定相互作用和组态下计算。不能断言多准粒子态的微观配对完全消失，也不能将多准粒子态的微观转动惯量直接等同为无配对的理想刚体转动惯量。

其次，静态 BCS 的非零能隙解可能在临界强度或旋转条件下消失，这不等于粒子数守恒体系的全部配对关联同时消失。下面的两壳例子给出连续趋零的能隙，而其它自洽分支也可能发生交叉或跳变。有限核没有无限体系的热力学极限，仍可有精确能级交叉和选支后的非解析行为。粒子数投影、精确对角化或更广的动力学描述可检验均场遗漏的关联；它们不保证所有路径都平滑，也不能仅由弱配对便断言存在强烈的配对振动。

2.3.5 解析控制：两能级教学极限与集体响应的配对反馈

为了在可控模型下检验均场配对解的临界行为，考察简化的两能级配对模型空间。该模型允许推导精确的解析表达式，用于展示变分解的数学结构及其局限性。

2.3.5.1　两能级模型在纯配对哈密顿量下的解析推导

设模型空间仅包含两个能级，单粒子能量分别为 $\epsilon_1 = -\frac{1}{2}\varepsilon$ 与 $\epsilon_2 = +\frac{1}{2}\varepsilon$，能级间距为 ε。每个壳层的轨道对简并度均为 $\Omega = (2j+1)/2$。设体系的平均粒子数严格等于单个能级的容量，即 $\bar{n} = 2\Omega$（半填充条件）。在无相互作用时，下能级完全被 2Ω 个核子填满（$v_1 = 1, v_2 = 0$），上能级完全为空。

在本任务采用的纯配对哈密顿量 $\hat{H} = \sum \epsilon_k n_k - G\sum_{k,l} P_k^\dagger P_l$ 下，保留完整的对角项与其 Wick 自能修正 $\mu_i = G v_i^2$。定义上下两能级的占据差参量 $t \equiv v_1^2 - v_2^2$。由粒子—空穴对称性与粒子数守恒要求 $v_1^2 + v_2^2 = 1$，得到 $v_1^2 = (1+t)/2$ 与 $v_2^2 = (1-t)/2$。

在这条镜像对称的 BCS 积态路径上，直接计算能量期望得到

$$\mathcal{E}(t) = -\Omega\varepsilon t - G\left[\Omega + \frac{(4\Omega^2 - 2\Omega)(1-t^2)}{4}\right]. \tag{2-78}$$

其一阶导数为 $-\Omega\varepsilon + G\Omega(2\Omega-1)t$，因此内部驻点满足：

$$t_* = \frac{\varepsilon}{G(2\Omega-1)}. \tag{2-79}$$

在非零配对且保持镜像对称的驻点上，自洽化学势为 $\lambda = -\frac{G}{2}$，有效单粒子能量满足：

$$|\xi_1| = |\xi_2| = \frac{\Omega\varepsilon}{2\Omega-1}. \tag{2-80}$$

非零能隙方程在两壳各计 Ω 对轨道，给出 $1 = G\Omega/E$，故准粒子能量为：

$$E_1 = E_2 = E = \Omega G. \tag{2-81}$$

进而解出配对能隙的解析表达式：

$$\Delta = \sqrt{E^2 - \xi^2} = \Omega G\sqrt{1 - t_*^2} = \Omega G\sqrt{1 - \left[\frac{\varepsilon}{G(2\Omega-1)}\right]^2} \quad (G > G_{c,\text{pair}}). \tag{2-82}$$

临界配对相互作用强度为：

$$G_{c,\text{pair}} = \frac{\varepsilon}{2\Omega-1}. \tag{2-83}$$

在非零配对支（$G > G_{c,\text{pair}}$）上，占据几率为：

$$v_1^2 = \frac{1}{2}\left[1 + \frac{\varepsilon}{G(2\Omega-1)}\right], \quad v_2^2 = \frac{1}{2}\left[1 - \frac{\varepsilon}{G(2\Omega-1)}\right]. \tag{2-84}$$

此处给出明确说明：Suhonen 专著第 13.5 节（印刷本第 408–410 页）得到的临界强度为 $2\varepsilon/(4\Omega-1)$，其分母多出的因子源于 Suhonen 所采用的哈密顿量不仅包含时间反演轨道对的单极散射，还包含了所有壳层指标 $a, b, c, d \in \{1, 2\}$ 耦合为 $J = 0$ 的广义两体矩阵元，从而在自能中引入了额外的跨壳粒子—空穴收缩贡献；完整对账与模型映射留待附录 B。上述解析解是在本节正文明确规定的纯配对相互作用哈密顿量与自能约定下的严格推导结果。

2.3.5.2 极限检验与临界条件

利用上述解析表达式可清晰考察变分解的极限性质：1. **临界阈值与连续消失：**当相互作用强度从上方逼近临界点 $G \downarrow G_{c,\text{pair}}$ 时，由于根式行为 $\Delta \sim \Omega G\sqrt{2(G-G_c)/G_c}$，能隙 Δ 连续趋近于零。当 $G \le G_{c,\text{pair}}$ 时，能隙方程无非平凡实根，$\Delta \equiv 0$，此时占据几率退化为平庸的 $v_1 = 1, v_2 = 0$，体系回到无配对均场的基态。2. **区分临界极限与无相互作用极限：**必须明确区分能隙消失的临界极限与无两体作用极限。当 $G \to G^{+}_{c,\text{pair}}$ 时，均场配对能隙 $\Delta \to 0$，但此时两体配对相互作用强度 $G_{c,\text{pair}} > 0$ 仍为有限正值，体系在对角部分仍包含两体残余作用；真正的无相互作用极限对应 $G \to 0$。将二者混淆会误判临界区附近的相互作用属性。3. **强配对极限（$G/\varepsilon \to \infty$）：**当 $G/\varepsilon \gg 1$ 时，$t_* \to 0$，占据几率趋于均分 $v_1^2 \to 1/2, v_2^2 \to 1/2$。此时能隙与相互作用强度之比趋于饱和比值 $\Delta/G \to \Omega$。

两能级模型是用于概念检验的高度简化模型，其解析解反映的是特定简并空间与恒定配对矩阵元假定下的数学特征，不能作为实际原子核结构计算的直接结果。在真实核体系中，单粒子能级呈现不均匀分布与形变劈裂，且残余相互作用包含高阶多极分量，其实际演化受复杂组态混合控制。

2.3.5.3 配对对集体转动与动态响应的微观反馈

在微观多体框架下，超流配对关联对核体系的宏观集体运动具有关键的调制作用：1. **两准粒子激发阈值的施加：**准粒子能量满足 $E_k = \sqrt{\xi_k^2 + \Delta_k^2} \ge \Delta_k$，使得费米面附近的内禀两准粒子激发能受到能隙推高。这可以拉开部分集体态与内禀二准粒子组态的能标；实际阻尼还取决于耦合矩阵元与可用相空间；2. **跃迁相干因子调制：**在准粒子表象下展开单体电磁与多极跃迁算符时，由于配对产生的粒子与空穴成分之间的量子干涉，跃迁矩阵元乘上了相干因子 $(u_k v_{k'} \mp v_k u_{k'})$[3]。这导致不同多极跃迁的响应截然不同，部分多极跃迁受到相干增强，而另一些则受到抑制；3. **转动惯量的微观抑制：**在 Inglis–Belyaev 显式曲率公式中，转动惯量分量由角动量算符在准粒子基底下的矩阵元除以双准粒子激发能给出，其表达式受两准粒子能量分母 $E_k + E_{k'}$ 增大与相干因子干涉的双重压低，能够改变转动惯量；无配对极限仍保留壳结构与响应效应，并不自动等于经典刚体值。

然而，在动力学层面必须明确：**集体转动惯量是单粒子轨道能级、配对能隙、形状形变度以及多极残余相互作用联合贡献的微观响应结果，改变配对能隙并不单一决定转动惯量的变化；在没有完整自洽微观动力学计算的前提下，不能简单将转动惯量的偏离唯一归因于配对的消失**。这些概念为后续章节讨论三维旋转、微观惯量张量与形状动力学提供了自洽的微观出发点。

2.4　形状坐标、测度与集体量子化

第 1.2 节已经说明，强四极关联可以与 $I=0$ 态的球对称实验室一体密度并存。形变参考构型描述的是内部关联的一种组织方式，集体波函数则给出这些构型的量子叠加。这里进一步追问：选取形状和取向作为坐标以后，应怎样计算运动能量，又怎样解释波函数在形状空间中的分布?

本节先采用常正质量参数 B、五维欧氏四极坐标的教学 Bohr 模型。它使坐标、动能与积分测度之间的关系能够逐步推导；随后再说明一般惯性函数与量子化方案增加了哪些输入。五个坐标只保留四极自由度，并不完整表征核密度中的径向变化、高阶多极分量或质子—中子分布差异。

2.4.1　从五个实坐标到形状与取向

用无量纲球张量 $\alpha_{2\mu}$ 描述所选集体构型，其分量满足实条件

$$\alpha_{2\mu}^{*}=(-1)^{\mu}\alpha_{2,-\mu}. \tag{2-85}$$

因此五个复球分量只含五个独立实自由度。为使欧氏范数显式成立，可选择

$$q_0=\alpha_{20},\qquad q_{\mu c}=\sqrt{2}\,\mathrm{Re}\,\alpha_{2\mu},\qquad q_{\mu s}=\sqrt{2}\,\mathrm{Im}\,\alpha_{2\mu},\quad \mu=1,2. \tag{2-86}$$

这五个实坐标满足 $\sum_a q_a^2=\sum_{\mu=-2}^{2}|\alpha_{2\mu}|^2$。其中 $\sqrt{2}$ 补偿了正、负磁分量在球张量范数中的成对贡献，速度范数也遵循同一关系。它们是集体构型的坐标，而非精确核态实验室密度的五个非零期望值。

例如，集体波函数可在许多取向的形变构型上都有振幅；恢复旋转对称性后，一体密度仍可为球对称。因此，从实验室态进入内禀坐标，并不是给核态指定一只已固定朝向的椭球。内禀坐标也可用来描述宽分布与振动，只有在分布足够局域时，单个参考构型才可能有效概括该态。

四极张量也可表示为实对称无迹矩阵。选其本征轴为内禀主轴，在这个坐标系中，球分量可取为

$$a_{\pm1}=0,\qquad a_0=\beta\cos\gamma,\qquad a_{+2}=a_{-2}=\frac{\beta\sin\gamma}{\sqrt{2}}. \tag{2-87}$$

三个 Euler 角 $\Omega=(\phi,\theta,\psi)$ 描述主轴系相对于实验室系的取向；按本文的旋转约定，$\alpha_{2\mu}=\sum_{\nu}D^{2}_{\mu\nu}(\Omega)a_{\nu}$。由 D^2 的幺正性，

$$\sum_{\mu=-2}^{2}|\alpha_{2\mu}|^2=a_0^2+2a_2^2=\beta^2. \tag{2-88}$$

β 因而是所选四极坐标的幅度，γ 则给出内禀平面中的极角。这是坐标参数化，不是平移，也没有预先假定形状与取向的运动彼此独立。Bohr 原作以小幅核表面形变建立这一变换；它同样提示，具体密度与几何表面的对应仍有模型条件[4]。

主轴系并不唯一。一般三轴构型有六种轴序，每种轴序又有四种保持右手性的方向选择，共有 24 种等价重标记。它们组成旋转群 O，通过形状参数和 Euler 角的联合变换保持实验室四极张量不变。本文选择 $\beta \geq 0$、$0 \leq \gamma \leq \pi/3$ 作为形状扇区；六个形状扇区间的关系来自轴置换，不需要再借助空间反演。

对于固定轴序、三个本征值不同的构型，绕各主轴转动 π 仍保持张量不变。这四种操作构成稳定子 D_2，所以限制形状扇区后，Euler 取向仍有这一冗余。若把空间反演也计入四极椭球的点对称操作，则得到八阶群 D_{2h}；它与 24 重主轴重标记具有不同含义。在轴对称端点，绕对称轴的连续旋转使稳定子进一步扩大；在 $\beta = 0$，全部取向及 γ 都失去唯一含义[4,17]。

下文固定轴号 $k = 1, 2, 3$ 分别对应 x', y', z'。在小幅表面形变的轴长映射下，$\gamma = 0$ 是以 z' 为对称轴的长椭球端点，$\gamma = \pi/3$ 是以 y' 为对称轴的扁椭球端点。$\gamma = \pi/6$ 是本文扇区的中点，三个轴通常不同；“中点”本身不定义适用于所有模型的最大三轴性量度。

2.4.2 形状依赖的经典动能

常 B 模型从五个实欧氏坐标的动能出发：

$$T = \frac{B}{2} \sum_{a} \dot{q}_a^2 = \frac{B}{2} \sum_{\mu=-2}^{2} |\dot{\alpha}_{2\mu}|^2. \tag{2-89}$$

对 $\alpha = D^2 a$ 求时间导数，一部分来自 a 的变化，另一部分来自主轴系旋转。主轴条件使这两类速度的内积为零。由于

$$\dot{a}_0^2 + 2\dot{a}_2^2 = \dot{\beta}^2 + \beta^2 \dot{\gamma}^2, \tag{2-90}$$

动能可写为

$$T = \frac{B}{2} \left(\dot{\beta}^2 + \beta^2 \dot{\gamma}^2 \right) + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^{3} \mathcal{J}_k(\beta, \gamma) \omega_k^2. \tag{2-91}$$

这里 ω_k 是角速度在内禀主轴上的分量。没有形状速度与取向速度的交叉项，是这个二次型的性质；$\beta^2 \dot{\gamma}^2$ 和形状依赖的 $\mathcal{J}_k$ 仍把各运动联系起来，不能据此把波函数普遍分解为互不耦合的因子[4]。

其物理意义可以从形状变化看出：即便某时刻只改变 β，转动惯量也随之变化，已有角动量对应的转动能因此改变。反过来，在给定角动量的通道中，不同构型的转动能会影响形状分布。把形状振动与转动写成两项，帮助辨认各类运动的来源，并不消除这种反馈。若要冻结形状，需再引入相应的近似。

转动几何因子可先从第三轴看出。绕 z' 的微小转动使分量 a_ν 获得相位 $e^{-i\nu\,\delta\chi}$，因此相应速度范数的系数为 $\sum_\nu \nu^2|a_\nu|^2 = 8a_2^2$，得到 $\mathcal{J}_3 = 4B\beta^2\sin^2\gamma$。另两轴通过轴置换得到

$$\mathcal{J}_k = 4B\beta^2\sin^2\left(\gamma - \frac{2\pi k}{3}\right), \qquad k = 1,2,3. \tag{2-92}$$

这也是 Bohr 小幅、不可压缩无旋流模型中的惯量形式。它不是实核三条惯量的普遍经验定律。以 $\gamma = 0$ 为例，$\mathcal{J}_3 = 0$、$\mathcal{J}_1 = \mathcal{J}_2 = 3B\beta^2$；零分量反映绕对称轴改变取向不改变这个表面构型，不是说真实核不能拥有沿该轴的微观角动量[4]。

β、γ 和 Euler 角均无量纲，故 $[B] =$ 能量 $\times$ 时间^2 $=\hbar^2/$能量，$\mathcal{J}_k$ 具有同一单位。用 $\hat{j}_k = \hat{J}_k/\hbar$ 表示无量纲角动量，可避免在转动能中遗漏 $\hbar^2$。这些惯量单位与电四极矩的电荷、长度平方单位无关。

2.4.3　量子动能与积分测度

常 B 模型的量子动能在原实坐标中已经确定为 Cartesian Laplacian：

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2B}\sum_a \frac{\partial^2}{\partial q_a^2}. \tag{2-93}$$

设新坐标为 $y^i = (\beta,\gamma,\phi,\theta,\psi)$，将欧氏线元记为 $\sum_a \mathrm{d}q_a^2 = h_{ij}\mathrm{d}y^i\mathrm{d}y^j$，其中 h_{ij} 不含常数 B，h^{ij} 为其逆矩阵。同一算符的坐标变换为

$$\hat{T} = -\frac{\hbar^2}{2B}\frac{1}{\sqrt{h}}\sum_{i,j}\frac{\partial}{\partial y^i}\left(\sqrt{h}\,h^{ij}\frac{\partial}{\partial y^j}\right), \qquad h = \det(h_{ij}). \tag{2-94}$$

这是 Laplace–Beltrami 形式。度规系数随坐标变化，不会使原来平直的五维空间产生内禀曲率；此处的几何因素来自坐标网格。若另从一般坐标相关的经典质量张量出发，Podolsky–Pauli 构造是一种需要声明的量子化选择，不能仅由经典动能唯一指定全部量子修正[17]。

从主轴本征值差得到的 Jacobian 含 $\beta^3|\sin 3\gamma|$，内禀平面的极坐标变换再贡献一个 β；Euler 角则贡献旋转群的 Haar 因子 $\sin\theta$。吸收整体常数后，本节采用

$$\mathrm{d}\tau = \beta^4|\sin 3\gamma|\,\mathrm{d}\beta\,\mathrm{d}\gamma\,\mathrm{d}\Omega, \qquad \mathrm{d}\Omega = \sin\theta\,\mathrm{d}\phi\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\psi. \tag{2-95}$$

若将 B 纳入质量度规，其体积元还带常数 $B^{5/2}$；主轴重复覆盖及 Haar 元的整体归一也带常数。这些可一致吸收到波函数归一中，不改变概率，不能同坐标相关权重混淆[17]。

在所选扇区内部，动能写为 $\hat{T}_{\mathrm{vib}}+\hat{T}_{\mathrm{rot}}$，其中

$$\hat{T}_{\mathrm{vib}}=-\frac{\hbar^2}{2B}\left[\frac{1}{\beta^4}\frac{\partial}{\partial\beta}\left(\beta^4\frac{\partial}{\partial\beta}\right)+\frac{1}{\beta^2\sin 3\gamma}\frac{\partial}{\partial\gamma}\left(\sin 3\gamma\frac{\partial}{\partial\gamma}\right)\right], \tag{2-96}$$

$$\hat{T}_{\mathrm{rot}}=\sum_{k=1}^{3}\frac{\hat{J}_k^2}{2\mathcal{J}_k}=\frac{\hbar^2}{8B\beta^2}\sum_{k=1}^{3}\frac{\hat{j}_k^2}{\sin^2(\gamma-2\pi k/3)}. \tag{2-97}$$

$\hbar^2/B$ 提供能量单位，其余导数和 β 的幂次均无量纲。尤其 $1/\beta^2$ 是幅度依赖的几何因子，不能解释成物理长度平方的倒数。加上 $V(\beta,\gamma)$ 后，形状与取向仍通过同一哈密顿量决定量子态。

径向部分展开为 $\partial_\beta^2+(4/\beta)\partial_\beta$。第二项记录了随幅度增长的四维角向体积，不能在换坐标时省去。若只把笛卡尔动量换成 $-i\hbar\partial_\beta$ 后平方，就会得到另一种微分算符，并破坏它与所选内积的配合。体积元因而同时参与波函数归一和动能构造，不只是画概率图时的附加权重。

一般 Bohr 模型需要更多微观输入。Próchniak 与 Rohoziński 在综述中用三个振动惯性函数和三个转动惯性函数描述经典二次动能；它们通常依赖于形变坐标 (β,γ)。在由一般经典质量张量构造量子哈密顿量时，必须将平直欧氏空间坐标微分产生的几何因子 $\beta^4|\sin 3\gamma|$，与依赖于动力学微观响应的质量张量行列式 $\sqrt{\det B(\beta,\gamma)}$ 严格区分开来。在 Podolsky–Pauli 构造下，内积权重与坐标依赖质量张量相耦合；而在更广泛的唯象或自洽集体模型中，动能二阶微分算符的逆质量系数张量与积分测度中的标量权重函数 $W(\beta,\gamma)$ 甚至可以独立指定，前一种关联仅为其特殊极限。在处理一般微观坐标依赖质量时，绝不能不加检验地直接沿用常 B 模型下无额外质量权重的几何内积；具体一般形式与量子势修正留待附录 C 展开[17]。

2.4.4 坐标端点与波函数定义域

采用上述归一约定，常 B 模型的波函数满足

$$\int|\Psi(\beta,\gamma,\Omega)|^2\beta^4|\sin 3\gamma|\,\mathrm{d}\beta\,\mathrm{d}\gamma\,\mathrm{d}\Omega=1. \tag{2-98}$$

在这个模型中，关于 γ 的边缘概率密度还需积分掉 β 和取向，并乘上 $|\sin 3\gamma|$。单独画出 $|\Psi|^2$，尚不能把纵轴称为相对于 $\mathrm{d}\gamma$ 的概率密度。

取向与形状相关时，这一积分也包含不同转动分量的贡献，不能先假定波函数可分离再解释角分布。这里的概率是所选集体模型中的坐标概率；把它同电荷不变量、寿命或跃迁强度连接起来，还要指定相应算符，不能将模型边缘分布直接称为实验测得的连续核密度。

轴对称端点的 Jacobian 为零，表示部分取向坐标退化，不能据此添上一道物理硬壁。要使量子动能自伴，除微分表达式外，还要指定定义域，并使分部积分的边界形式在域内任意两个函数之间消失。有限概率流甚至某个态的零概率流，都不足以独自确定唯一自伴域。

对标量角向算符，该边界形式正比于 $\sin 3\gamma\,[f^{*}g' - (f')^{*}g]$ 在两端的差，其中撇号表示对 γ 求导。要求它对定义域中的任意 f, g 都消失，比只考察一个波函数的流更强；还须使所选算符域与其伴随的域相配。这说明边界条件属于模型的量子定义，而非从测度归零直接读出的数值便利。

以 $I = 0$、平坦角向势的标准正则分支为例，令 $x = \cos 3\gamma$，则

$$\frac{1}{\sin 3\gamma}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\gamma}\left(\sin 3\gamma \frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\gamma}\right) = 9\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\left[(1-x^{2})\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}x}\right]. \tag{2-99}$$

相应正则本征函数是 $P_{\ell}(x)$，算符本征值为 $-9\ell(\ell+1)$。它们满足端点条件 $\sin 3\gamma\,\mathrm{d}\psi/\mathrm{d}\gamma \to 0$，同时 $P_{\ell}(\pm 1) = (\pm 1)^{\ell}$ 可以非零。这里选择的是由原坐标中正则波函数继承的分支，不是为所有集体问题证明了同一个边界条件[4]。

有转动分量时，还须满足主轴重标记的一致性，不能把所有分量一律置零。对于偶偶核的纯四极标量集体空间，D_2 对称化可限制 Wigner 函数展开只含偶数 K；K 在这里是所选主轴上的展开标签，三轴哈密顿量一般会混合这些分量，并不赋予全局好 K。在 $\beta = 0$，不同角向通道也须共同恢复正则五维函数。加入奇核子或其它内禀自由度后，应重新构造包含它们的变换性质和定义域。

2.4.5　平均形状角与动力学能标

$V(\beta,\gamma) = V(\beta)$ 只说明势不依赖 γ，不表示哈密顿量在 γ 平移下不变；动能中仍有 $\sin 3\gamma$。在常 B 模型的标准最低角向 $I = 0$ 通道中，常数函数使非负角向动能达到零，因而成为这一通道的基态。

为单独观察角向分布，现限制在 $\beta = \beta_0 > 0$ 的角向模型上。这是受约束流形，不是将 $\delta(\beta - \beta_0)$ 当作完整五维可归一径向波函数。令 $M_{\gamma} = B\beta_0^{2}$，其平坦势动能为

$$\hat{H}_{\gamma} = -E_{*}\frac{1}{\sin 3\gamma}\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\gamma}\left(\sin 3\gamma\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}\gamma}\right), \qquad E_{*} = \frac{\hbar^{2}}{2M_{\gamma}}. \tag{2-100}$$

在 $\int_0^{\pi/3} |\psi|^{2}\sin 3\gamma\,\mathrm{d}\gamma = 1$ 的约定下，常数基态为 $\psi_0 = \sqrt{3/2}$。变量变换需保留积分方向：

$$\mathrm{d}x = -3\sin 3\gamma\,\mathrm{d}\gamma, \qquad \int_0^{\pi/3} f(\cos 3\gamma)\sin 3\gamma\,\mathrm{d}\gamma = \frac{1}{3}\int_{-1}^{1} f(x)\,\mathrm{d}x. \tag{2-101}$$

故 $p_x(x) = 1/2$，而 $p_\gamma(\gamma) = (3/2)\sin 3\gamma$。同一态在 x 上均匀、在 γ 上不均匀，并有 $\langle x\rangle = 0$、$\langle x^2\rangle = 1/3$；关于扇区中点的几何对称性直接给出 $\langle\gamma\rangle = \pi/6 = 30^\circ$。必须强调，该平均值完全源于几何测度因子 $\sin 3\gamma$ 在扇区中点取得极大的坐标网格效应，其概率峰并未借助任何动力学束缚势，绝不意味着体系处于具有三轴极小势阱的刚性转子极限。

也可把波函数改记为在 $\mathrm{d}x$ 下归一的 $u(x) = \psi(\gamma(x))/\sqrt{3}$。此时角向内积没有显式权重，但转回 γ 后仍有 $p_\gamma = 3\sin 3\gamma\,|u(\cos 3\gamma)|^2$。改变波函数的归一表示可以搬移常数，却不会消除概率变换的 Jacobian。

若要将它同电四极观测比较，还需另行指定算符。以下例子采用可交换坐标映射 $\mathcal{M}(E2,\mu) = s\alpha_{2\mu}$，即 $Q = s\beta$，其中 $s > 0$ 带电四极矩单位。这是电荷与所选集体坐标的额外对应，不是由质量坐标自动推出。按第 1.2 节的标量归一，

$$q_2 = s^2\langle\beta^2\rangle, \qquad q_3 = s^3\langle\beta^3\cos 3\gamma\rangle, \qquad R = \frac{q_3}{q_2^{3/2}}. \tag{2-102}$$

当 $q_2 > 0$ 且 $|R| \le 1$ 时才定义 $\gamma_{\mathrm{eff}} = \arccos(R)/3$。一般的 β 涨落和 β—γ 相关使 R 不等于无权的 $\langle\cos 3\gamma\rangle$；即使两者相等，$\gamma_{\mathrm{eff}}$ 也不普遍等于 $\langle\gamma\rangle$。在本例固定 $Q = s\beta_0$ 后，才可约去幅度因子，得到 $R = \langle x\rangle = 0$ 和 $\gamma_{\mathrm{eff}} = \pi/6$。

既有角向控制进一步比较了 $\hat{H}_\gamma/E_* = -9\,\partial_x[(1-x^2)\partial_x] + \kappa x^2$ 的 $\kappa = 0$ 与 18 两个教学输入。这里 $\kappa = v/E_*$，v 是 $v\cos^2 3\gamma$ 势项的系数；κ 衡量势与动能的相对尺度，不具有 MeV 单位。取 $\hbar = 1$、$M_\gamma = 1/2$、固定 $Q = 1$，按带测度的基态概率计算中心角宽 $\sigma_\gamma = \sqrt{\langle(\gamma - \pi/6)^2\rangle}$。下表从既有计算记录逐行取值并舍入；两行均用 32 个 Legendre 基函数，积分点分别为 128 和 1024，不含实核数据或实验误差。

表 2-1 不同势能参数 κ 下基态标量矩与角向宽度对比（基于 32 个 Legendre 基函数展开，数值已与既有计算记录核验）

κ	$\langle x^2\rangle$	σ_γ (rad)
0	0.3333333333	0.2279
18	0.2799730035	0.2054

这个角宽描述模型态本身的量子分布，不是拟合所得形状角的统计误差。若只有实验矩比及其误差条，还不能直接把误差条改称为核内角涨落；二者分别来自观测推断的不确定性和给定态上的算符分布。

$\kappa = 18$ 的势在中点具有有限曲率的极小（属于有限强度的三轴势阱约束），其角向分布仅比平坦势稍有收缩（σ_γ 从 0.2279 收缩至 0.2054 rad），远未达到深势阱或三轴刚性转子极限。两个基态都由 $x \to -x$ 对称性给出 $\langle x \rangle = 0$，在固定 Q 的条件下因而具有相同 q_2, q_3 与有效角，但分布不同。高阶矩、能谱或跃迁网络可以增加区分信息；选择哪一种观测取决于具体竞争模型，有限个矩本身不等于完整电荷分布。

静态分布和能谱仍由同一哈密顿量决定。它们之间反演不唯一，可由既有整体缩放反例看清：对任意 $c > 0$，同时令 $M_\gamma \mapsto M_\gamma/c$、势系数 $v \mapsto cv$，就有

$$\hat{H}_\gamma \mapsto c\hat{H}_\gamma, \qquad \psi_n \mapsto \psi_n, \qquad E_n - E_0 \mapsto c(E_n - E_0). \tag{2-103}$$

在相同定义域、归一约定和电四极算符下，所有静态矩与波函数概率保持不变，绝对势能尺度、惯量和激发间隔却可改变。因此仅凭实验测得的静态四极矩不能唯一确定绝对势阱深度与集体惯量大小（但这并不意味着在引入激发能谱或微观动力学标度后任意相对刚性均无法判定）；狭窄的波函数分布不单独证明深势阱的存在，而较宽的软分布也不妨碍内禀形变坐标的使用。如何由微观响应约束惯量，将在第 2.6 节讨论；形状与取向的模式耦合则留给第 3.6 节。

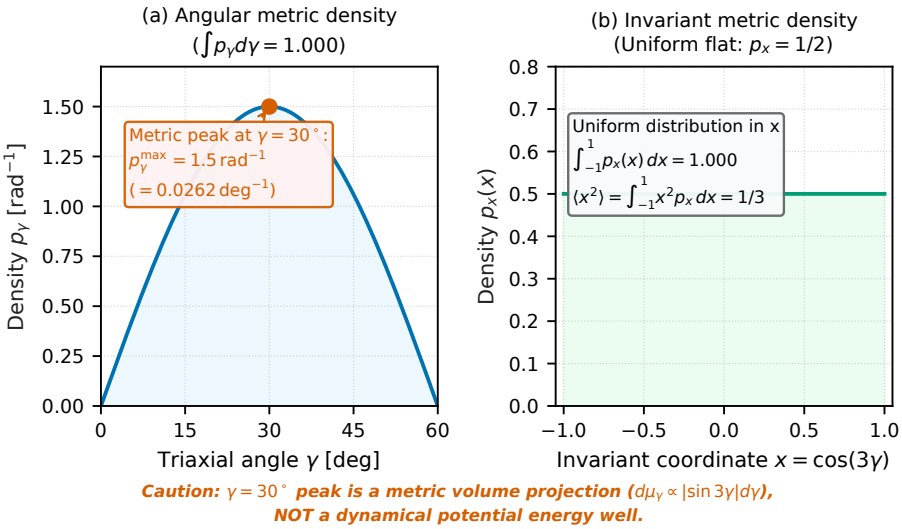


图 2-2 平坦角向势下不同坐标表象的概率密度与几何测度示意图。对于固定 β、自旋 $I = 0$、常角向质量且 γ 势平坦的受约束模型基态，在变量 $x = \cos 3\gamma \in [-1, 1]$ 下概率分布为平坦常数 $p_x(x) = 1/2$，而在形状角 $\gamma \in [0, \pi/3]$ 下由于体积元测度因子 $\sin 3\gamma$ 呈现分布 $p_\gamma(\gamma) = \frac{3}{2} \sin 3\gamma$，并在 $\gamma = 30°$ 处取得极值，展示了同一量子态在不同坐标选择下的测度依赖表象。

2.5 内禀参考与对称性恢复

在第 2.1 节中，我们建立了严格的球张量代数与角动量耦合规则；在第 2.4 节中，引入了刻画四极集体形状的玻尔坐标 (β,γ)、体轴欧拉角 $\Omega=(\phi,\theta,\psi)$ 以及相应的黎曼体积元测度。在低能核物理研究中，微观相互作用哈密顿量由强相互作用与电磁相互作用主导，宇称不守恒的弱相互作用效应极其微弱，因而在原子核结构研究中通常将空间反演不变性（宇称守恒）与空间各向同性（连续转动守恒）作为基本近似框架。

在微观平均场近似（如形变 Hartree-Fock 或 Nilsson 势场）或唯象集体模型中，为了在有限基底中直观吸纳强四极变形与配对关联，通常引入随核整体转动的“内禀主轴参考系”。然而，所求得的形变单体参考态 $|\Phi\rangle$（例如形变 Slater 行列式或 HFB 准粒子真空态）破坏了三维空间连续转动不变性，在全空间中不再是总角动量平方 $\hat{\mathbf{J}}^2$ 与实验室 z 轴分量 $\hat{J}_z$ 的共同本征态。需要强调的是，采用内禀坐标描述本身并不必然破坏转动对称性——例如包含全部取向角 Ω 积分的玻尔统合集体波函数 $\Psi_{IM}(\beta,\gamma,\Omega)=\sum_K \Phi_K(\beta,\gamma)\mathcal{D}^I_{MK}(\Omega)$ 完全具备严格的良自旋量子数 I 与实验室磁量子数 M。此处被破缺的，仅仅是作为变分试探波包引入的微观单参考态 $|\Phi\rangle$。

为了将这种破缺对称性的微观参考波包与在束 γ 谱学直接观测到的分立能级和电磁跃迁对账，投影技术（Projection After Variation, PAV 或 Variation After Projection, VAP）是从该参考态构造具有确定好自旋与宇称态矢的一条明确理论路线（与准粒子无规相位近似 QRPA、生成坐标法 GCM 等并列）。本节系统阐述该参考波包对称破缺与实验室定态之间的物理关系，构建含 $\hbar$ 量纲规范的三维角动量投影算符与非正交度规核，推导 Hill-Wheeler 广义本征方程及其能标规范不变性，并深入剖析线性幺正宇称投影与反幺正手征操作的本质差别，最后给出两个最短可计算阶梯实例。关于群论投影乘法规则、复非正交两态久期矩阵因式分解及度规截断算法的严格数学推导，读者可进一步参阅附录 B。

2.5.1 微观破缺参考态与实验室定态的物理关系

在孤立原子核中，全同核子相互作用哈密顿量 $\hat{H}$ 满足严格的角动量对易关系：

$$[\hat{H},\hat{\mathbf{J}}]=0,\quad [\hat{H},\hat{\mathbf{J}}^2]=0. \tag{2-104}$$

实验室系中的真实物理本征态必须具有确定的良量子数 $|I,M\rangle$。然而，微观自洽场求得的静态形变参考态 $|\Phi\rangle$ 具备非零四极形变（如 $\beta>0,\gamma\neq 0$），在三维空间有限转动下发生改变：

$$\hat{R}(\Omega)|\Phi\rangle\neq|\Phi\rangle,\quad \hat{\mathbf{J}}^2|\Phi\rangle\neq\hbar^2 I(I+1)|\Phi\rangle. \tag{2-105}$$

因此，$|\Phi\rangle$ 并非实验室参考系的物理定态，而是不同总自旋 I、实验室取向 M 和内禀主轴投影 K 的物理态的相干叠加包：

$$|\Phi\rangle = \sum_{I,M,K} c_{IMK}|\Psi_{IM;K}\rangle. \tag{2-106}$$

在此明确两项关键的理论边界：

(1) **模型内禀形变参数绝非实验室直接测量算符**：微观势能面或唯象模型中引入的内禀四极形变参数 (β,γ)，仅仅是表征内禀参考波包几何构型的内部变分参数。在实验室系中，实验谱学直接观测的是跃迁矩阵元、能级寿命 τ 与静电四极矩 Q。从实验室可观测量反演内禀形变必须经过明确的波函数重叠与转动态展开假设（详见第 1.5 节），不能把理论计算中的内禀极小参数等同于实验室定域算符测得值；

(2) **对称破缺与恢复的理论定位**：在热力学极限下宏观体系可发生真正的自发对称破缺；而原子核是有限介观量子体系，连续对称性在实验室系中严格守恒。引入内禀变形参考态仅是以牺牲转动对称性为代价吸纳短程配对与长程多极关联的变分手段。通过投影算符从 $|\Phi\rangle$ 中提取确定自旋宇称的分量，是连通微观势阱结构与在束谱学定态的重要物理桥梁。

2.5.2　角动量投影算符、非正交重叠核与过完备性

恢复连续空间转动对称性的数学工具是李群 SO(3) 上的群投影算符。设欧拉角 $\Omega=(\phi,\theta,\psi)$ 定义了空间旋转，具有物理量纲 $\hbar$ 的空间有限转动算符严格写作：

$$\hat{R}(\Omega) = \exp(-i\phi\hat{J}_z/\hbar)\exp(-i\theta\hat{J}_y/\hbar)\exp(-i\psi\hat{J}_z/\hbar). \tag{2-107}$$

利用 Wigner 不可约表示矩阵 $D^I_{MK}(\Omega)$ 的紧致正交完备性，定义三维角动量投影算符（Peierls-Yoccoz 算符）为[3,18]：

$$P^I_{MK} = \frac{2I+1}{8\pi^2}\int d\Omega\, D^{I*}_{MK}(\Omega)\hat{R}(\Omega), \tag{2-108}$$

其中不变 Haar 测度归一化为 $\int d\Omega = \int_0^{2\pi} d\phi \int_0^{\pi}\sin\theta d\theta \int_0^{2\pi} d\psi = 8\pi^2$。固定核子数奇偶的原子核状态空间分别只包含整数自旋（偶 A 核）或半整数自旋（奇 A 核）；式中的 $8\pi^2$ 欧拉角积分对该固定表示类使用。整数类对应李群 SO(3)；半整数类使用覆盖群 SU(2) 上的单值表示，固定类内 D^*D 与 $D^*\hat{R}$ 乘积在群中心元素作用下两次变号相互抵消，因而在 $8\pi^2$ 欧拉角域内单值积分。式 (2-110) 的代数关系在各固定表示类内严格成立，不声称跨整数与半整数混合同时具有单值正交性。

算符 P^I_{MK} 将内禀态 $|\Phi\rangle$ 中内禀轴分量为 K 的部分，投影为实验室系具有确定自旋 I、外部分量为 M 的物理态：

$$|IM;K\rangle = P^I_{MK}|\Phi\rangle. \tag{2-109}$$

投影算符满足如下结合代数规则（证明见附录 B.1）：

$$(P^I_{MK})^\dagger = P^I_{KM}, \quad P^I_{MK}P^{I'}_{M'K'} = \delta_{II'}\delta_{KM'}P^I_{MK'}. \tag{2-110}$$

需向初学者澄清：并非所有双下标单元 P^I_{MK} 均是各自独立的厄米正交投影算符。代数关系 (2-110) 严格表明：只有对角单元 P^I_{MM} 才是标准的厄米幂等正交投影算符（满足 $(P^I_{MM})^\dagger = P^I_{MM} = (P^I_{MM})^2$）；对于一般的非对角单元 $M \neq K$，P^I_{MK} 并不具备厄米性或幂等性，其实质是连接不同内禀取向分量 K 到实验室分量 M 的非厄米张量转移或阶梯算符。由全核哈密顿量的转动不变性 $[\hat{H}, \hat{R}(\Omega)] = 0$，立即可得：

$$[\hat{H}, P^I_{MK}] = 0. \tag{2-111}$$

对于同一个内禀波包 $|\Phi\rangle$，由不同 K 投影生成的态矢在实验室系中并不正交。定义内积重叠度规（Norm kernel）为：

$$N^I_{KK'} \equiv \langle IM; K|IM; K'\rangle = \langle\Phi|(P^I_{MK})^\dagger P^I_{MK'}|\Phi\rangle = \langle\Phi|P^I_{KK'}|\Phi\rangle. \tag{2-112}$$

将式 (2-108) 代入，重叠核与哈密顿量核显式表示为内禀参考态在转动算符下的平均：

$$N^I_{KK'} = \frac{2I+1}{8\pi^2}\int d\Omega\, D^{I*}_{KK'}(\Omega)\langle\Phi|\hat{R}(\Omega)|\Phi\rangle, \tag{2-113}$$

$$H^I_{KK'} \equiv \langle IM; K|\hat{H}|IM; K'\rangle = \frac{2I+1}{8\pi^2}\int d\Omega\, D^{I*}_{KK'}(\Omega)\langle\Phi|\hat{H}\hat{R}(\Omega)|\Phi\rangle. \tag{2-114}$$

过完备性与零模冗余说明：在多体组态空间中，由不同 K 生成的态矢集合 $\{|IM; K\rangle\}_K$ 并不自动构成线性无关基。内禀态自身的离散对称性可使某些 K 态的范数严格为零，这些精确零范数冗余必须剔除；而在连续三轴演化中，重叠矩阵 N^I 的某些本征值可能数值上极为接近零。在数值实现中，引入有限截断阈值 ϵ_{cut} 属于有界子空间截断近似，截断后的体系只在保留的主有效子空间内与原问题等价，必须做收敛性与数值稳定性检查（详见附录 B.2）。

2.5.3 Hill-Wheeler 广义本征方程与能标规范不变性

为了在所选具有好角动量量子数（good-I）的投影试探空间中，变分求取包含不同 K 混合的近似能谱与波函数，将试探态构建为线性叠加：

$$|\Psi^{IM}\rangle = \sum_K c_K|IM; K\rangle = \sum_K c_K P^I_{MK}|\Phi\rangle. \tag{2-115}$$

应用 Ritz 变分原理，要求能量期望值对展开矢量 $\mathbf{c}$ 变分为驻值：

$$\delta\frac{\langle\Psi^{IM}|\hat{H}|\Psi^{IM}\rangle}{\langle\Psi^{IM}|\Psi^{IM}\rangle} = 0 \iff \delta\left(\sum_{K,K'} c^*_K H^I_{KK'}c_{K'} - E\sum_{K,K'} c^*_K N^I_{KK'}c_{K'}\right) = 0. \tag{2-116}$$

对任意独立微元 δc_K^*，直接导出非正交基下的 Hill-Wheeler 广义本征方程：

$$\sum_{K'} \left(H^I_{KK'} - E N^I_{KK'} \right) c_{K'} = 0 \iff H^I \mathbf{c} = E N^I \mathbf{c}. \tag{2-117}$$

非零解存在的充要条件是广义久期行列式为零：$\det(H^I - E N^I) = 0$（在剔除度规严格零模并限制于度规严格正定 $N^I > 0$ 的线性独立物理子空间中使用）。需要强调，角动量投影严格确保了非零态矢具有确定的总自旋与磁量子数 I, M；但在有限试探空间中通过 Ritz 变分求得的态矢，一般并非全微观哈密顿量 $\hat{H}$ 在全空间中的严格本征态，而是该受限投影子空间内的最佳变分近似。

能量零点规范平移定理：全哈密顿量加上任意标量常数平移 $\hat{H} \to \hat{H} + c\hat{\mathbf{1}}$（$c \in \mathbb{R}$）时，只改变参考能标零点，物理能量间距 ΔE 与量子态本质必须严格不变。根据核积分定义式 (2-114)：

$$\langle \Phi | (\hat{H} + c\hat{\mathbf{1}}) P^I_{KK'} | \Phi \rangle = \langle \Phi | \hat{H} P^I_{KK'} | \Phi \rangle + c \langle \Phi | P^I_{KK'} | \Phi \rangle = H^I_{KK'} + c N^I_{KK'}. \tag{2-118}$$

因此在非正交基矢下，哈密顿量矩阵的严格变换规则为：

$$H^I \to H^I + c N^I. \tag{2-119}$$

代入 Hill-Wheeler 方程：

$$(H^I + c N^I)\mathbf{c}' = E' N^I \mathbf{c}' \iff H^I \mathbf{c}' = (E' - c) N^I \mathbf{c}'. \tag{2-120}$$

这保证了物理特征能谱统一平移 $E' = E + c$，且本征子空间严格保持不变。在非简并情形下波函数矢量保持 $\mathbf{c}' = \mathbf{c}$；在简并子空间中亦可选定完全相同的正交基。

反之，若在非正交基下因混淆基矢重叠而错误地执行对角平移 $H^I \to H^I + c\mathbf{1}$（$\mathbf{1}$ 为单位阵），设 E' 为平移后的实际能量，久期方程变为 $\det(H^I + c\mathbf{1} - E' N^I) = 0$。若定义相对于平移量的能量 $\varepsilon \equiv E' - c$，方程则写作 $\det[H^I + c(\mathbf{1} - N^I) - \varepsilon N^I] = 0$。由于度规包含非对角元 $N^I_{KK'} \neq 0$，非对角扰动项 $c(\mathbf{1} - N^I)$ 在一般情况下会虚假改变能级相对间距，并可能引发非物理的态漂移或态混合。因此，“加能量常数必须 $H \to H + cN$，不能只改对角 H” 是非正交量子力学中的基本定理。

2.5.4　线性幺正宇称投影与反幺正手征对称性的本质差别

在有限核分立对称性中，空间反演宇称 $\hat{\Pi}$ 与手征反转算符 $\mathcal{C} = \mathcal{T} R_y(\pi)$ 具有截然不同的代数本质。

2.5.4.1　线性幺正宇称投影

空间反演算符 $\hat{\Pi}$ 作用于空间坐标 $\mathbf{r} \to -\mathbf{r}$。在多体空间中，$\hat{\Pi}$ 是严格的线性幺正算符：

$$\hat{\Pi}^2 = \hat{\mathbf{1}}, \quad \hat{\Pi}^\dagger = \hat{\Pi}^{-1} = \hat{\Pi}, \quad \hat{\Pi}(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle) = c_1 \hat{\Pi}|\psi_1\rangle + c_2 \hat{\Pi}|\psi_2\rangle. \tag{2-121}$$

对于具有反射不对称形变（如八极形变 $\beta_3 \neq 0$）的内禀参考态 $|\Phi_{\text{oct}}\rangle$，宇称发生破缺。定义线性宇称投影算符：

$$P^{\pm} \equiv \frac{\hat{\mathbf{1}} \pm \hat{\Pi}}{2}. \tag{2-122}$$

由 $\hat{\Pi}^2 = \hat{\mathbf{1}}$ 易证其满足标准正交投影性质：

$$(P^{\pm})^{\dagger} = P^{\pm}, \quad (P^{\pm})^2 = P^{\pm}, \quad P^{+}P^{-} = P^{-}P^{+} = 0, \quad P^{+} + P^{-} = \hat{\mathbf{1}}. \tag{2-123}$$

算符 $P^{\pm}$ 将任意物理态严格分解为正宇称（$\pi = +1$）与负宇称（$\pi = -1$）正交子空间，其本征值 $\pi = \pm 1$ 具有定相规范不变性。

2.5.4.2 反幺正手征对称性与反线性不可投影性

手征反转算符定义为时间反演与绕内禀参考轴转动的复合操作：

$$\mathcal{C} \equiv \mathcal{T} R_y(\pi) = \mathcal{T} \exp(-i\pi \hat{J}_y/\hbar). \tag{2-124}$$

时间反演算符 $\mathcal{T}$ 包含复共轭操作 K，使得 $\mathcal{C}$ 具有反线性（anti-linear）特征：

$$\mathcal{C}\left(c_1|\psi_1\rangle + c_2|\psi_2\rangle\right) = c_1^{*}\mathcal{C}|\psi_1\rangle + c_2^{*}\mathcal{C}|\psi_2\rangle. \tag{2-125}$$

尽管第 3.5.2 节严格证明了恒等式 $\mathcal{C}^2 = +1$ 对任意自旋均成立，但绝对不能照搬式 (2-122) 构造形如 $(\hat{\mathbf{1}} \pm \mathcal{C})/2$ 的表达式：

$$\frac{\hat{\mathbf{1}} \pm \mathcal{C}}{2}(c|\psi\rangle) = \frac{1}{2}\left(c|\psi\rangle \pm c^{*}\mathcal{C}|\psi\rangle\right) \neq c\left(\frac{\hat{\mathbf{1}} \pm \mathcal{C}}{2}|\psi\rangle\right) \quad (\text{当 } \mathrm{Im}\, c \neq 0). \tag{2-126}$$

该式表明 $(\hat{\mathbf{1}} \pm \mathcal{C})/2$ 对复标量乘法不封闭，无法在复希尔伯特空间中分解出正交子空间；且其特征相因子在全局重定相 $|\psi'\rangle = e^{i\phi}|\psi\rangle$ 下变为 $\lambda' = e^{-2i\phi}\lambda$，其符号不具备规范不变性。

因此，手征对称性的恢复绝不能通过线性算符投影完成。在具有反幺正对称性（$[\hat{H}, \mathcal{C}] = 0$ 且 $\hat{H}$ 厄米）的前提下，左手波包 $|L\rangle$ 与右手波包 $|R\rangle = \mathcal{C}|L\rangle$ 具备相等的对角期望值 $h \equiv \langle L|\hat{H}|L\rangle = \langle R|\hat{H}|R\rangle$。在有限势垒下，两态通过非对角隧穿矩阵元 $k = \langle L|\hat{H}|R\rangle$ 发生动力学隧穿，其物理态完全由非正交基矢集合 $\{|L\rangle, |R\rangle\}$ 上的 2×2 广义本征方程 $H\mathbf{c} = EN\mathbf{c}$ 确定。

2.5.5 最短可计算阶梯实例：非正交双态模型与轴对称角动量恢复

2.5.5.1 阶梯一：非正交双态隧穿模型的严格手算

设左右归一态矢存在非零实重叠积分 $S \in \mathbb{R}$（$|S| < 1$）：$\langle L|L\rangle = \langle R|R\rangle = 1, \langle L|R\rangle = S$。度规与哈密顿量矩阵为：

$$N = \begin{pmatrix} 1 & S \\ S & 1 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} h & k \\ k & h \end{pmatrix} \quad (h, k \in \mathbb{R}). \tag{2-127}$$

广义久期方程 $\det(H-EN)=(h-E)^2-(k-ES)^2=0$ 给出对称与反对称态的代数特征根：

$$E_s=\frac{h+k}{1+S},\quad E_a=\frac{h-k}{1-S}. \tag{2-128}$$

两根的相对代数差为 $E_a-E_s=\frac{2(hS-k)}{1-S^2}$。按基矢对称/反对称分类，对称叠加态 $|\psi_s\rangle\propto(|L\rangle+|R\rangle)$ 对应能量 E_s，反对称叠加态 $|\psi_a\rangle\propto(|L\rangle-|R\rangle)$ 对应能量 E_a。在实轴上按能量从低到高排列：

$$E_{\text{low}}=\min(E_s,E_a),\quad E_{\text{high}}=\max(E_s,E_a). \tag{2-129}$$

物理非负能级间距（能隙）恒由绝对值给出：

$$\Delta E_{\text{phys}}\equiv E_{\text{high}}-E_{\text{low}}=|E_a-E_s|=\frac{2|hS-k|}{1-S^2}. \tag{2-130}$$

显式验算规范不变性：

(1) 若 $H\to H+cN$，则 $h'=h+c$，$k'=k+cS$。分子组合 $h'S-k'=(h+c)S-(k+cS)=hS-k$ 严格保持不变，能隙 ΔE_{phys} 独立于 c；

(2) 若体系相互作用为纯单位阵 $\hat{H}=h\hat{\mathbf{1}}$，则 $H=hN\implies k=hS$，能隙 $\Delta E_{\text{phys}}=0$ 严格为零。基矢几何重叠 $S\neq0$ 本身绝不产生虚假能级分裂。

2.5.5.2　阶梯二：轴对称变形波包的投影与离散对称性选择定则

设内禀波包 $|\Phi\rangle$ 具备绕内禀 z 轴的连续轴对称性（主轴投影为 $K=0$）：

$$\hat{J}_{z,\text{intr}}|\Phi\rangle=0\implies\hat{R}_{z,\text{intr}}(\psi)|\Phi\rangle=|\Phi\rangle. \tag{2-131}$$

根据投影算符定义式 (2-108)，投影态矢为：

$$P^I_{M0}|\Phi\rangle=\frac{2I+1}{8\pi^2}\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^{2\pi}d\psi\,D^{I*}_{M0}(\phi,\theta,\psi)\hat{R}(\phi,\theta,\psi)|\Phi\rangle. \tag{2-132}$$

对于 $K=0$，Wigner 函数化为：

$$D^{I*}_{M0}(\phi,\theta,\psi)=d^I_{M0}(\theta)e^{iM\phi}, \tag{2-133}$$

对内禀角 ψ 的积分直接给出因子 2π。态矢化简为：

$$P^I_{M0}|\Phi\rangle=\frac{2I+1}{4\pi}\int_0^{2\pi}d\phi\,e^{iM\phi}e^{-i\phi\hat{J}_z/\hbar}\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\,d^I_{M0}(\theta)e^{-i\theta\hat{J}_y/\hbar}|\Phi\rangle. \tag{2-134}$$

注意式中对实验室方位角 ϕ 的积分依然保留，它确保了态矢具有确切的实验室磁量子数 $M\in\{-I,-I+1,\ldots,+I\}$。在各向同性空间中，全部 $2I+1$ 个 M 态严格简并。

离散旋转对称性与自旋选择定则：空间反演宇称 $\hat{\Pi}$ 本身不能单独导出能带只含偶自旋 I。自旋限制来源于内禀波包在绕垂直主轴（内禀 y 轴）旋转 π 下的离散对称性（离散 D_2 转动点群中绕垂直轴的 π 转动对称性）：

$$\hat{R}_{y,\mathrm{intr}}(\pi)|\Phi\rangle = \exp(-i\pi \hat{J}_{y,\mathrm{intr}}/\hbar)|\Phi\rangle = +|\Phi\rangle. \tag{2-135}$$

将该对称操作作用于投影态矢，利用角动量算符结合规则：

$$P^I_{MK}\hat{R}(\Omega) = \sum_{K'} D^I_{KK'}(\Omega) P^I_{MK'}. \tag{2-136}$$

由此展开得到：

$$\begin{aligned} P^I_{M0}|\Phi\rangle &= P^I_{M0}\hat{R}_{y,\mathrm{intr}}(\pi)|\Phi\rangle \\ &= D^I_{00}(0,\pi,0)P^I_{M0}|\Phi\rangle \\ &= d^I_{00}(\pi)P^I_{M0}|\Phi\rangle. \end{aligned} \tag{2-137}$$

由于 $d^I_{00}(\pi) = (-1)^I$，上式直接给出严格恒等式：

$$P^I_{M0}|\Phi\rangle = (-1)^I P^I_{M0}|\Phi\rangle. \tag{2-138}$$

由此得出明确选择定则：当 I 为奇数时，$P^I_{M0}|\Phi\rangle \equiv 0$ 恒等于零；非零投影态只能具有偶数自旋（$I = 0, 2, 4, \dots$）。偶 I 投影态是否实际非零，还取决于内禀参考态中该自旋分量的展开权重（若波包中某偶 I 振幅为零，则投影仍为零）。

在计算重叠度规核 $N^I_{00} \equiv \langle\Phi|P^I_{00}|\Phi\rangle$ 时，由于两端夹上轴对称态使得 ϕ 积分亦化简为 2π，度规核退化为一维转动重叠积分：

$$N^I_{00} = \frac{2I+1}{2}\int_0^\pi \sin\theta\, d\theta\, d^I_{00}(\theta)\langle\Phi|\exp(-i\theta \hat{J}_y/\hbar)|\Phi\rangle. \tag{2-139}$$

在单 K 投影近似下，态能量为比值 $E(I) = H^I_{00}/N^I_{00}$。若额外引入强变形与绝热展开近似（即内禀态重叠函数 $\langle\Phi|e^{-i\theta\hat{J}_y/\hbar}|\Phi\rangle$ 随转角 θ 急剧衰减并允许转动能局域展开），该式可导出行如：

$$E(I) \approx E_0 + \frac{\hbar^2}{2\mathcal{J}_{\mathrm{eff}}} I(I+1) \tag{2-140}$$

的转子能谱。然而，纯角动量投影本身不自动保证严格的刚体转子能谱；在实际核中，形变柔软度、科里奥利反配对效应与准粒子重排会导致能谱显著偏离理想转子。

2.6 势能、惯量与微观响应

势能面标出不同约束构型的相对能量，却没有同时回答体系沿这些构型运动需要多大的动量。第 2.3 节的配对准粒子与第 2.4 节的集体坐标，恰好提供了

补上这一环节的两端：前者决定哪些微观激发可以响应外场，后者规定如何用质量参数组织慢运动。因而，解释一个低能激发，既要问势能面是否容许这种偏离，也要问相应坐标如何响应扰动。较低的激发能、较大的沿带惯量和较宽的形状分布，不能只凭名称互相替代。

本节先用局部谐振问题明确单位和可辨识的参数组合，再从冻结准粒子场的响应进入自洽残余响应，最后比较配对规范转动、沿带转动和摆动的横向响应。除明确给出的局部教学推导外，微观公式均限定在相应来源实际采用的参考态与近似中。[8,17,19]

2.6.1　从一个形状坐标的频率开始

在一个稳定极小点附近，令形状偏离量为无量纲坐标 q，并在这一小邻域将其质量参数近似为正常数 B_q。去掉不影响激发能的常数项，最小的局部模型是

$$H_{\mathrm{loc}} = \frac{p_q^2}{2B_q} + \frac{C_q}{2}q^2, \qquad B_q > 0, \quad C_q > 0. \tag{2-141}$$

Hamilton 方程给出 $\dot{q} = p_q/B_q$ 与 $\dot{p}_q = -C_q q$，从而

$$\ddot{q} + \frac{C_q}{B_q}q = 0, \qquad \omega_q^2 = \frac{C_q}{B_q}, \qquad \Delta E_q = \hbar\omega_q. \tag{2-142}$$

这里 ω_q 是角频率，ΔE_q 是谐振相邻级间隔；不能把二者在恢复单位以后仍当作同一数值量。由于 q 无量纲，p_q 带作用量单位，故 B_q 的单位为 $\hbar^2/\mathrm{MeV}$，而 C_q 的单位为 MeV。若写 $B_q = \hbar^2 b_q$，则

$$[b_q] = \mathrm{MeV}^{-1}, \qquad \Delta E_q = \sqrt{\frac{C_q}{b_q}}. \tag{2-143}$$

这几式是本稿在声明局部模型下的直接推导，并非某个实核的计算结果。

给出 C_q 尚不能确定 ΔE_q：同一势曲率可与不同质量相配。反过来，只知道一个激发能也只限制 C_q/B_q，不能唯一决定曲率。即使进一步使用谐振基态的宽度

$$\langle q^2\rangle_0 = \frac{\hbar}{2B_q\omega_q} = \frac{\hbar}{2\sqrt{B_q C_q}}, \tag{2-144}$$

也须先证明所用电磁探针确实测到与这个 q 对应的算符及其尺度，才能把强度信息转成第二个约束。低能的 γ 候选态究竟来自较小曲率、较大质量，还是组态混合，因而需要能谱与算符信息共同判断。

这些关系仅适用于指定驻点附近的小振幅、局部常质量近似。若坐标改成有量纲的四极矩，质量与曲率都要随坐标变换；若出现大振幅混合、质量的明显坐标依赖或交叉动能项，便需处理相应集体 Hamiltonian。进入该 Hamiltonian 的量子集体势也不自动等于未经零点修正的静态约束平均场能量。[17] Secs. 3.1, 4.1–4.3

2.6.2 质量参数由坐标和扰动共同定义

对一组慢坐标 q^a，质量矩阵通过

$$T=\frac{1}{2}\sum_{ab}M_{ab}(q)\dot{q}^a\dot{q}^b \tag{2-145}$$

定义。保持同一个动能而改用坐标 Q^i 时，链式法则要求

$$M^{(Q)}_{ij}=\sum_{ab}\frac{\partial q^a}{\partial Q^i}M^{(q)}_{ab}\frac{\partial q^b}{\partial Q^j}. \tag{2-146}$$

因此，不同坐标约定中都标成“质量”的数值，须先转换到同一动能表达后才能比较。这个变换规律也说明：势能曲率与质量各自的数值会随坐标变化，物理频率不能仅由其中一个数值判断。

沿 Próchniak 与 Rohoziński 的 β,γ 约定，振动与空间转动的经典动能分别写成

$$\begin{aligned}T_{\mathrm{vib}}=\frac{1}{2}\big[&B_{\beta\beta}\dot{\beta}^2+2\beta B_{\beta\gamma}\dot{\beta}\dot{\gamma}\\&+\beta^2B_{\gamma\gamma}\dot{\gamma}^2\big],\end{aligned} \tag{2-147}$$

$$T_{\mathrm{rot}}=\frac{1}{2}\sum_{k=1}^{3}\mathcal{J}_k\omega_k^2,\qquad \mathcal{J}_k=4B_k\beta^2\sin^2\!\left(\gamma-\frac{2\pi k}{3}\right). \tag{2-148}$$

这里 γ 用弧度，轴标号须与所选主轴约定一致。式(2-147)中，坐标质量矩阵的 $\gamma\gamma$ 元是 $\beta^2B_{\gamma\gamma}$，而非单独的 $B_{\gamma\gamma}$；同样，B_k 也不是实际绕轴惯量 $\mathcal{J}_k$ 本身。这是原综述 Eqs. (3.5)–(3.8) 的动能约定，不能只看两个等高线图的色标单位就将它们等同。[17] Eqs. (3.5)–(3.8)

“惯量”还用于几种不同的响应。形状振动质量联系形状速度与共轭动量；空间转动惯量联系角速度与角动量；沿能带的运动学、动力学惯量来自同一转动序列的能量关系；配对转动惯量则联系化学势变化与平均粒子数变化。它们可受同一配对场影响，却不是同一算符或同一方向的响应。实验上由带内能差提取一个数值，并没有同时测定全部形状质量或横向响应张量。

2.6.3 冻结场的 Inglis–Belyaev 响应

在零温、偶偶时间反演不变的 BCS 型参考中，准粒子真空的低阶响应可先由两准粒子激发构造。沿上述综述 Eq. (4.44) 的全单粒子空间求和约定，将角动量恢复为 $\hat{J}_k=\hbar\hat{j}_k$，转动惯量的 Inglis–Belyaev（IB）式为

$$\mathcal{J}_k^{\mathrm{IB}}=\hbar^2\sum_{\mu,\nu\ \mathrm{all}}\frac{|\langle\nu|\hat{j}_k|\bar{\mu}\rangle|^2(u_\mu v_\nu-u_\nu v_\mu)^2}{E_\mu+E_\nu}. \tag{2-149}$$

$\bar{\mu}$ 表示与 μ 对应的时间反演伙伴；u_μ,v_μ 是第 2.3 节中无量纲的占据振幅，$E_\mu>0$ 是准粒子能量。这里的求和遍及完整选定单粒子基底，不能在这一式前再无条件添加一个来自“正负磁态”的因子 2。[17] PDF p. 34, Eq. (4.44)

另一种常用写法先把外场写成两准粒子产生、湮灭分量，并仅对不重复的 $\mu<\nu$ 求和。若相应的无量纲角动量矩阵元为 $j^{20}_{k,\mu\nu}$，同一独立准粒子静态响应写为

$$\frac{\mathcal{J}^{\mathrm{IB}}_k}{\hbar^2}=2\sum_{\mu<\nu}\frac{|j^{20}_{k,\mu\nu}|^2}{E_\mu+E_\nu}. \tag{2-150}$$

式(2-149)与式(2-150)采用不同的基底及对计数表示，转换须同时转换相干因子、时间反演相位和外场的 20 分量；不能只根据求和符号的外观判断是否少了一个 2。附录C给出本节使用的响应归一约定。

IB 近似保留的是给定准粒子能量和给定外场矩阵元的响应，没有把扰动诱导的平均场变化重新反馈进来。综述在 ATDHFB 的 Eqs. (4.21)–(4.25) 中明确指出，舍去 Thouless–Valatin 项后才出现这一简化；振动质量还要用到密度与配对张量对形状坐标的导数，并非把转动式中的 $\hat{j}_k$ 任意换成一个四极算符就已经得到完整振动质量。[17] Eqs. (4.21)–(4.25), (4.44)

配对通过能量分母和相干因子改变这类响应，但实际比较还会伴随占据、参考态和场的重排。减弱配对可以增大某些计算中的转动惯量，却不保证得到精确的刚体值；无配对的独立粒子响应仍依赖壳结构、所选势与算符。在相同参考态上比较 IB 与含残余作用的响应，才可能辨认遗漏反馈的影响，不能将不同形状、不同配对输入的差值全归给某一种修正。[20]

2.6.4　自洽残余响应与零频 NG 惯量

微小外场同时改变密度和平均场时，外场激起的两准粒子振幅与诱导场须联立求解。在 Hinohara 的有限振幅法（FAM）记号中，将原文自然单位下的频率变量显式改记为探测能量 $z=\hbar\omega_{\mathrm{probe}}$，方程为

$$\begin{aligned}(E_\mu+E_\nu-z)X_{\mu\nu}(z)+\delta H^{20}_{\mu\nu}(z)&=-F^{20}_{\mu\nu},\\(E_\mu+E_\nu+z)Y_{\mu\nu}(z)+\delta H^{02}_{\mu\nu}(z)&=-F^{02}_{\mu\nu}.\end{aligned} \tag{2-151}$$

这里 X,Y 是每单位微扰幅度的线性响应，$\delta H^{20},\delta H^{02}$ 本身依赖这些振幅。去掉诱导场才回到独立准粒子响应；保留它们所表示的残余响应，是 Thouless–Valatin（TV）惯量区别于冻结场 IB 的重要内容。[8] APS PDF p. 3, Eqs. (32)–(33)

在一个连续对称性被平均场参考态破缺、且残余响应与同一理论处理一致的情形中，线性化方程还应包含相应的 Nambu–Goldstone（NG）模。这个零频条件检验的是指定近似的对称性实现，不能仅由 PES 在某个形状方向较软便推得。原文在局部 QRPA 空间中用共轭算符归一

$$\langle[\hat{Q},\hat{P}]\rangle=i \tag{2-152}$$

来固定 NG 惯量的尺度。此处暂采用 $\hbar=1$ 的局部算符约定；对空间转动可取无

量纲生成元 $\hat{P}=\hat{j}_k$，而对粒子数规范转动可取 $\hat{P}=\hat{N}$。[8] APS PDF p. 3, Eqs. (15), (18)–(23)

特别地，只有当 QRPA 矩阵 A,B 为实矩阵时，才能按 $P^{20}=r+is$ 的实、虚分量写出

$$M_P=2\left[r^T(A+B)^{-1}r+s^T(A-B)^{-1}s\right]. \tag{2-153}$$

这里的 A,B 是两准粒子 QRPA 核，B 不是前述集体质量。式中的逆只在相应源矢量支撑的可逆子空间使用，不能对含 NG 零方向的全空间无条件求普通矩阵逆。实 P^{20} 涉及 $A+B$，纯虚 P^{20} 涉及 $A-B$；复参考态或时间反演破缺时，应回到完整响应方程，不能一概指定某一分块。[8] APS PDF p. 3, Eqs. (20)–(23)

按原作 $H+\eta F$ 的微扰符号定义强度函数，生成元的静态分支满足

$$S(\hat{P};0)=-M_P,\qquad \mathcal{J}_k^{\mathrm{TV}}=\hbar^2 M_{j_k}. \tag{2-154}$$

于是，对减能外场 $H-h\hat{j}_k$、$h=\hbar\omega_k$，同一局部静态惯量满足

$$\mathcal{J}_k^{\mathrm{TV}}=\hbar^2\left.\frac{\partial\langle\hat{j}_k\rangle}{\partial h}\right|_{h=0}=\left.\frac{\partial\langle\hat{J}_k\rangle}{\partial\omega_k}\right|_{\omega_k=0}. \tag{2-155}$$

减能外场的正响应与上式强度函数的负号是同一约定的两种表达。原文 Eq. (52) 还区分了 NG 生成元在零频与非零频处的响应；这里求的是静态分支，不能把任意有限频率表达直接外推到原点而略去 NG 归一。[8] APS PDF p. 5, Eqs. (49)–(53)[20] PDF pp. 4–5, Eq. (18)

实际计算中的零模位置、伪模分离和残余项完备程度，都需要检查。TV 也不能被概括成所有核、所有坐标上固定倍数的 IB 增大：改变响应核与在同一个正定二次型中单纯释放一个冻结变量，是两种比较。相应实验问题是：同一套波函数与算符能否同时解释转动能标及有关电磁强度，而不是先把一个经验倍率当作独立的微观机制。

2.6.5 配对转动不是形状振动质量

对于破缺粒子数规范对称性的 HFB 参考态，局部配对转动响应可用

$$M_N=\left.\frac{\partial\langle\hat{N}\rangle}{\partial\lambda}\right|_{N_0},\qquad [M_N]=\mathrm{MeV}^{-1} \tag{2-156}$$

定义。粒子数无量纲，故这里不再引入一个空间转动的 $\hbar^2$ 因子。在指定其它粒子数、选择平滑自洽态族且局部响应非奇异时，内部总能量的二阶展开为

$$\begin{aligned} E(N)&=E(N_0)+\lambda_0\Delta N+\frac{(\Delta N)^2}{2M_N}+\cdots,\\ \frac{\partial^2E}{\partial N^2}&=M_N^{-1},\qquad \Delta N=N-N_0. \end{aligned} \tag{2-157}$$

这是本稿用总能量 E 写出的局部曲率关系。若采用正束缚能 $B_+ = -E$，便有

$$M_N^{-1} = -\frac{\partial^2 B_+}{\partial N^2}. \tag{2-158}$$

正束缚能的曲率不能在不换号的情况下代入总能量公式。[1] [8] APS PDF pp. 8–9, Eqs. (66)–(67), Fig. 4

配对转动描述规范方向上的粒子数响应，配对振动则涉及配对幅度变化；二者都不同于空间取向或 γ 形状坐标。离散核质量可以对局部曲率提供约束，但离散差分、连续 HFB 延拓与粒子数恢复后的结果并不自动相等。这里的局部 $\hat{Q}, \hat{N}$ 共轭归一，也不是在完整有限粒子数 Hilbert 空间中建立全局自伴规范角的证明。若配对破缺参考不再存在，便须重新判断所讨论的 NG 模式，而不能只将同一惯量公式机械延伸过去。[8]

2.6.6　沿带导数与摆动横向响应

在绕 x 轴平稳转动的指定解支上，常定义

$$\mathcal{J}^{(1)} = \frac{\langle \hat{J}_x \rangle}{\omega_{\mathrm{rot}}}, \qquad \mathcal{J}^{(2)} = \frac{d\langle \hat{J}_x \rangle}{d\omega_{\mathrm{rot}}}. \tag{2-159}$$

这两个量都沿同一解支改变转速。若用 $h = \hbar\omega_{\mathrm{rot}}$ 与 $\hat{j}_x = \hat{J}_x/\hbar$ 表示，$\mathcal{J}^{(2)} = \hbar^2 d\langle \hat{j}_x \rangle/dh$。在平滑、驻定且自洽的推转解支上，也可由 Routhian $E'(h) = \langle H - h\hat{j}_x \rangle$ 的曲率求得它。Kvasil 与 Nazmitdinov 的 Fig. 3 将这种同方向导数与 RPA 的 TV 惯量对照，作为其平均场极小点与伪模分离的一致性检查；这种比较有共同的参考态、扰动方向和实现条件。[21] PDF p. 4, Fig. 3 及相邻正文

对已正确建立自旋序列、以 $\Delta I = 2$ 跃迁为主的平滑转动带，原文还采用带内相邻 γ 能量之差的估计

$$\mathcal{J}^{(2)} \simeq \frac{4\hbar^2}{E_\gamma(I+2 \to I) - E_\gamma(I \to I-2)}. \tag{2-160}$$

这是指定转动映射下的有限差分，跨越带交叉、混合或错配的序列时，其解释需另作检验。一个较大的带内 $\mathcal{J}^{(2)}$，只说明沿该序列的能量差变化，尚未给出转轴向 y, z 偏转时的回复响应。

Matsuzaki 等在指定非轴形变的推转 Nilsson 加 RPA 实现中得到

$$\omega_{\mathrm{wob}}^2 = \omega_{\mathrm{rot}}^2 \frac{[\mathcal{J}_x - \mathcal{J}_y^{\mathrm{eff}}(\omega_{\mathrm{wob}})][\mathcal{J}_x - \mathcal{J}_z^{\mathrm{eff}}(\omega_{\mathrm{wob}})]}{\mathcal{J}_y^{\mathrm{eff}}(\omega_{\mathrm{wob}})\mathcal{J}_z^{\mathrm{eff}}(\omega_{\mathrm{wob}})}, \tag{2-161}$$

[1] Hinohara 原文 Eq. (66) 将其 B 称为 binding energy，而 Fig. 4 图注同时比较 $-B_{\mathrm{exp}}$。本节另行声明 $B_+ = -E$，保留原作记号的这一解释边界，不把原式的字母 B 静默识别为本稿正束缚能，也不据此推断作者程序的错误。

其中 $\mathcal{J}_x = \langle J_x \rangle / \omega_{\mathrm{rot}}$，而横向有效惯量须在待求模频率处评价，并带着给定转速、形变与准粒子输入。式的结构虽类似三轴转子，却是一个含响应函数的隐式根条件，不能将沿带 $\mathcal{J}^{(2)}$ 直接填入两个横向位置。[19] PDF pp. 3–5, Eqs. (8)–(12)

该式中的 ω 均按角频率理解；在原式中出现 $\hbar\omega_n$ 的准粒子激发能应与它区分。原文 Eq. (11) 另含因子 $\omega_n^2 - \omega_{\mathrm{rot}}^2$，分离旋转坐标系中的冗余转动根。因此，前述静止破缺参考上的 NG 零频条件，不能被不加变换地用来要求这一旋转框架中的伪模也在 $\omega_n = 0$。

即使式(2-161)右端允许实根，还须检查相应态的集体性和电磁连接。作者也指出 Nilsson 势的速度依赖会使其 $\mathcal{J}_x$ 偏大，且未给出横向量的对应修正；这限制了将其惯量比作为无条件定量结果的用法。[19] PDF p. 5, Eq. (12) 后讨论

Kvasil 与 Nazmitdinov 的 Dy、Yb 例子还说明，相近的带弯曲现象在同一研究中可以分别涉及形状软模和中子对顺排；其带交叉附近的配对隙采用了明确的唯象处方。不能因为使用了“自洽”或“RPA”便省去这些输入，更不能将个别 γ 分支的演化推广为所有软核的同一个极限。[21] PDF pp. 3–4, Eq. (6), Figs. 2–3

由此，PES、带内能差、带间激发能与绝对电磁跃迁提供的是相互补充的约束。对摆动或形状模的具体判断，需要同一组声明的形状、配对、残余响应和算符共同给出可比较预言；单独一个势谷、一个带内惯量或配对减弱趋势，都不足以完成横向模式的识别。

2.7 有效电磁与弱算符 [未完成]

本节尚未完成。

2.8 模型各自保留和消去了什么 [未完成]

本节尚未完成。

第 3 章　三轴及耦合激发

3.1　转动、振动和量子涨落 [未完成]

本节尚未完成。

3.2　稳定转轴与摆动的局域极限 [未完成]

本节尚未完成。

3.3　准粒子顺排与横/纵向分支 [未完成]

本节尚未完成。

3.4　进动、TiP 与声子语言的边界 [未完成]

本节尚未完成。

3.5　手征几何、隧穿与有限核态

在经典几何中，手征性（chirality）描述物体无法通过平移与转动与其镜像重合，如人类左右手。在低能核物理中，若先取只含四极形变且具反射对称性的参考形状，不论轴对称还是三轴形变，静态质量密度在内禀主轴系下均满足空间反演与主轴镜面对称，静态形状本身不包含反射不对称；反射不对称八极形变与手征性的联立问题将在第 3.7 节专门讨论。

转动态中的几何手征性，严格区别于弱相互作用中由狄拉克旋量 γ^5 投影定义的粒子手征性。低能核物理通常将强相互作用与电磁相互作用守恒宇称与时间反演作为基本近似框架；核手征性是在该对称性守恒前提下，由三维转动态中多体角动量在内禀空间发生非共面矢量耦合所诱发的集体转动自发破缺现象[22,23]。

本节系统阐述核手征几何机制、反幺正算符代数性质、有限体系量子隧穿与两态模型，并结合电磁跃迁率、寿命反演与能量交错指标，剖析候选手征双带的最强竞争机制与实验判据。

3.5.1　三维转动与内禀非共面角动量的几何机制

理解核手征性的物理起点，是非轴对称变形核中的角动量耦合。在玻尔—莫特森框架下，四极形变由形变度 β 与三轴参数 γ 描述。在三轴扇区 $0^\circ < \gamma < 60^\circ$ 内，核椭球三个主轴标记为短轴（short, s 轴）、中间轴（intermediate, m 轴）和长轴（long, l 轴），其中 $\gamma = 30^\circ$ 对应标准扇区中点。

非轴对称转子转动响应具轴向依赖性。在典型流体力学惯量模型中，中间轴在 $\gamma \approx 30^\circ$ 附近具有最大惯量（$\mathcal{J}_m > \mathcal{J}_s, \mathcal{J}_l$），与绕最短轴惯量最大的均匀刚体椭球截然不同。Bohr 与 Mottelson 专著第二卷第 4-5e 节（印刷本第 190–193 页）指出纯转子在高自旋 I 下沿最大惯量轴转动能量极小[24]，但原书最大惯量轴不必然等同于几何中间轴 m，二者重合依赖具体动力学模型。在中间轴惯量最大的模型条件下，核芯集体转动角动量 $\hat{\mathbf{R}} = \hat{\mathbf{J}}_{\text{core}}/\hbar$ 倾向沿中间轴 m 取向。

微观单核子的排布取决于费米面在变形势阱中的位置。在三轴势场中投影量子数 Ω 不再是好量子数。但在典型单 j 壳层四极粒子—转子模型求解中展现出明确取向偏好：当奇价核子费米面位于该单 j 壳层底部时，低能单粒子态优先使价粒子角动量 $\hat{\mathbf{j}}_p = \hat{\mathbf{J}}_p/\hbar$ 沿核芯最短轴 s 顺排；反之，当另一价核子费米面位于单 j 壳层顶部时，空穴型准粒子态优先使价空穴角动量 $\hat{\mathbf{j}}_h = \hat{\mathbf{J}}_h/\hbar$ 沿核芯最长轴 l 顺排。

当这两种微观排布与核芯集体转动同时出现时（如 $A \approx 130$ 核区 $\pi h_{11/2} \otimes \nu h_{11/2}^{-1}$ 组态），体系在内禀主轴系呈现三个优势取向分量：

$$\hat{\mathbf{j}}_p \parallel s \text{ 轴}, \quad \hat{\mathbf{R}} \parallel m \text{ 轴}, \quad \hat{\mathbf{j}}_h \parallel l \text{ 轴}. \tag{3-1}$$

体系无量纲总角动量算符为三者矢量和：

$$\hat{\mathbf{j}} = \frac{\hat{\mathbf{J}}}{\hbar} = \hat{\mathbf{j}}_p + \hat{\mathbf{j}}_h + \hat{\mathbf{R}}. \tag{3-2}$$

在半经典或破缺参考几何中，标量三重积具有非零期望值：

$$\langle \hat{\mathbf{j}}_p \cdot (\hat{\mathbf{j}}_h \times \hat{\mathbf{R}}) \rangle_{\text{intr}} \neq 0. \tag{3-3}$$

这三个矢量在内禀系确定了一个非共面三维构型，存在右手系与左手系的空间手征对立[25]。

此处明确物理边界：首先，三向正交矢量是粒子—转子模型在理想参数下的有利构型，不能断言所有手征核都必须严格互相正交或固定 $\gamma = 30^\circ$，残余作用与形状涨落会使夹角偏离 90°。其次，总角动量在内禀系三分量非零仅是倾斜转动的运动学特征，并不是自发破缺或存在稳定极小的充分条件。最后，破缺参考态中可以出现非零三重积；对 $\mathcal{C}$ 对称哈密顿量的非简并本征态，相应 $\mathcal{C}$ 奇厄米标量的期望值为零。若有精确简并，则须说明所选择的叠加态，不能把零期望的结论无条件套入；具体算符实现还应先处理次序与厄米性。精确态中的手征关联也可通过涨落与相关量研究。同时，算符期望值 $\langle \hat{\mathbf{j}}_p \cdot (\hat{\mathbf{j}}_h \times \hat{\mathbf{R}}) \rangle$ 与半经典因子化乘积 $\langle \hat{\mathbf{j}}_p \rangle \cdot (\langle \hat{\mathbf{j}}_h \rangle \times \langle \hat{\mathbf{R}} \rangle)$ 一般不同。

3.5.2 手征反幺正算符与 $\mathcal{C}^2 = +1$ 的严格代数推导

在半经典或平均场近似下，左手系 $|L\rangle$ 与右手系 $|R\rangle$ 内禀参考态能量相等。空间反演 P 作用于坐标 $\mathbf{r} \to -\mathbf{r}$，因角动量为轴矢量（$P\hat{\mathbf{J}}P^{-1} = +\hat{\mathbf{J}}$）且四极密

度具反演对称，故空间反演无法反转非共面角动量的手征取向。

实现手征反转的物理操作是反幺正时间反演算符 T（含复共轭 K），满足 $TiT^{-1}=-i$ 及 $Tc|\psi\rangle=c^{*}T|\psi\rangle$。角动量在时间反演下变号（$T\hat{\mathbf{j}}T^{-1}=-\hat{\mathbf{j}}$），标量三重积反号：

$$T\left[\hat{\mathbf{j}}_p\cdot(\hat{\mathbf{j}}_h\times\hat{\mathbf{R}})\right]T^{-1}=-\hat{\mathbf{j}}_p\cdot(\hat{\mathbf{j}}_h\times\hat{\mathbf{R}}). \tag{3-4}$$

时间反演将右手三面角反转为左手三面角，但也反转了总角动量方向（$\hat{\mathbf{j}}\to-\hat{\mathbf{j}}$）。为构建旋转参考系中的离散对称操作，须在时间反演后附加绕声明内禀参考轴旋转 π 的空间转动。

设在内禀坐标系中选定参考轴为 y 轴（粒子—转子模型中通常将中间惯量轴 m 声明为量子化轴或推转参考轴 y）。绕声明 y 轴旋转 θ 的转动算符定义为：

$$R_y(\theta)=\exp(-i\theta\hat{j}_y). \tag{3-5}$$

在此基础上，定义手征反幺正算符 $\mathcal{C}\equiv TR_y(\pi)$。

考察手征算符 $\mathcal{C}$ 对内禀角动量分量的显式作用。设坐标轴对应主轴 (s,m,l)，声明参考轴为 $y=m$。转动 $R_y(\pi)$ 给 $(J_s,J_m,J_l)\to(-J_s,J_m,-J_l)$，再施加时间反演 T 给出：

$$(J_s,J_m,J_l)\xrightarrow{\mathcal{C}}(J_s,-J_m,J_l). \tag{3-6}$$

可见 $\mathcal{C}$ 并不普遍恢复总角动量方向，而是反转了沿声明轴 m 的分量，保留了垂直分量。这表明声明的参考轴 y 属于模型坐标轴，在三维倾斜转动中并不等同于物理上的瞬时转轴。

以下给出算符 $\mathcal{C}$ 代数性质的推导。根据反幺正算符对算符指数的作用规则：

$$TR_y(\theta)T^{-1}=T\exp(-i\theta\hat{j}_y)T^{-1}=\exp\left(-T(i\theta\hat{j}_y)T^{-1}\right). \tag{3-7}$$

因 $TiT^{-1}=-i$ 且 $T\hat{j}_yT^{-1}=-\hat{j}_y$，指数内部项变换为 $T(i\theta\hat{j}_y)T^{-1}=i\theta\hat{j}_y$。由此得到：

$$TR_y(\theta)T^{-1}=\exp(-i\theta\hat{j}_y)=R_y(\theta), \tag{3-8}$$

即反幺正时间反演算符与绕声明轴的空间转动算符严格对易：$TR_y(\theta)=R_y(\theta)T$。

利用对易关系计算手征算符平方：

$$\mathcal{C}^2=[TR_y(\pi)][TR_y(\pi)]=T^2R_y(2\pi). \tag{3-9}$$

在自旋量子数为 I 的体系中，$R_y(2\pi)=(-1)^{2I}$ 且 $T^2=(-1)^{2I}$。相乘得到精确恒等式：

$$\mathcal{C}^2=T^2R_y(2\pi)=(-1)^{2I}(-1)^{2I}=(-1)^{4I}=+1. \tag{3-10}$$

该恒等式表明：无论体系总自旋 I 是整数（如偶偶核、奇奇核）还是半整数（如奇 A 核），恒有 $\mathcal{C}^2=+1$。

3.5.3 Kramers 定理的适用条件与反幺正相位

上述代数性质澄清了核物理讨论中的两个关键概念误区。

3.5.3.1 Kramers 简并定理不可套用于手征算符 $\mathcal{C}$

克喇默斯（Kramers）定理指出：若反幺正对称算符 Θ 满足 $\Theta^2 = -1$，则本征态至少两重简并。半整数体系中纯时间反演确实满足 $T^2 = -1$。

然而，手征算符是复合算符 $\mathcal{C} = TR_y(\pi)$，前述推导证实 $\mathcal{C}^2 = +1$ 对任意自旋 I 恒成立。因 $\mathcal{C}^2 \neq -1$，克喇默斯定理前提不成立，不能将手征双带能量近简并归因于克喇默斯定理保护。双带近简并属于动力学现象，并非定理强制要求，亦不排除偶然简并。

此外，纯时间反演在半整数体系中的 $T^2 = -1$ 简并，保护的是同一自旋多重态内部磁子能级间的简并（$|I, M\rangle$ 与 $T|I, M\rangle \propto |I, -M\rangle$）。在各向同性空间中旋转不变性已保证全部 $2I + 1$ 个磁子能级严格简并，并不额外强迫两个具有相同自旋 I 的不同能带产生简并。

3.5.3.2 反幺正算符的重定相特征与量子标签

在空间反演中，宇称算符 P 为线性幺正算符（$P^2 = 1$）。对本征态 $P|\psi\rangle = \pi|\psi\rangle$ 施加定相变换 $|\psi'\rangle = e^{i\phi}|\psi\rangle$，因线性性有 $P|\psi'\rangle = \pi|\psi'\rangle$，本征值 $\pi = \pm 1$ 具规范不变性，是可观测守恒量。

然而，手征算符 $\mathcal{C}$ 是反幺正算符。设 $|\psi\rangle$ 为 $\mathcal{C}$ 的本征态：$\mathcal{C}|\psi\rangle = \lambda|\psi\rangle$。由 $\mathcal{C}^2 = +1$ 给出 $|\lambda|^2 = 1$，即本征值是模为 1 的复相因子 $\lambda = e^{i\alpha}$。

对态矢实施任意全局重定相 $|\psi'\rangle = e^{i\phi}|\psi\rangle$，计算手征算符作用于新态矢的结果：

$$\mathcal{C}|\psi'\rangle = \mathcal{C}(e^{i\phi}|\psi\rangle) = e^{-i\phi}\mathcal{C}|\psi\rangle = e^{-i\phi}\lambda|\psi\rangle = \left(e^{-2i\phi}\lambda\right)|\psi'\rangle. \tag{3-11}$$

在新态矢下，手征算符的本征值变换为：

$$\lambda' = e^{-2i\phi}\lambda. \tag{3-12}$$

由于波函数的全局相位 ϕ 是无法通过实验测定的人为约定，我们可以选取 $\phi = \alpha/2$ 使 $\lambda' = +1$，亦可选取 $\phi = \alpha/2 + \pi/2$ 使 $\lambda' = e^{-i\pi}(+1) = -1$。

这一推导表明：反幺正算符 $\mathcal{C}$ 的本征值正负号在定相变换下自由改变，不具备规范不变性，不能充当类似空间反演宇称那样独立、守恒的物理量子标签。这并不意味着具体模型中所有离散标签都无物理意义：特定模型可定义线性的坐标镜面反射算符或质中置换算符并给出线性对称标签，但那属于线性模型算符，不可与物理反幺正算符 $\mathcal{C}$ 混淆。

在此基础上，不应使用 $(1\pm\mathcal{C})/2$ 在复空间充当线性投影算符。因 $\mathcal{C}$ 具反线性特征（$\mathcal{C}(c_1|1\rangle+c_2|2\rangle)=c_1^*\mathcal{C}|1\rangle+c_2^*\mathcal{C}|2\rangle$），算符 $(1\pm\mathcal{C})/2$ 对复标量乘法不满足线性封闭性，无法将希尔伯特空间分解为正交子空间。部分模型引入坐标镜面反射算符定义对称性，属于线性模型算符，不可与物理反幺正算符 $\mathcal{C}$ 混淆。

3.5.4　坐标轴声明、Signature 条件与瞬时转轴倾斜

在深入讨论核能态前，还需要明确坐标轴选择与旋称（signature）概念的适用边界。

在推转模型或粒子—转子模型中，通常将内禀四极形变主轴取为主轴坐标系 (x,y,z)。公式中声明的 y 轴是模型特定主轴（如中间惯量轴）。在真实转动过程中，瞬时角动量轴在实验室系与内禀系中均不普遍与声明的 y 轴重合。三维非平面倾斜轴推转解的频率矢量 $\boldsymbol{\omega}$ 可有三个非零主轴分量；平面倾斜解只需两个，不能把所有倾斜轴解都归为非平面手征解。

在此背景下，旋称对称性具严格条件限制：

(1) 旋称量子数 $r=\exp(-i\pi\alpha_{\text{sig}})$ 仅在推转哈密顿量保留绕推转轴旋转 π 对称时守恒；

(2) 转轴发生三维倾斜时，绕单一主轴旋转 π 的对称性在旋转系被自发破缺；

(3) 实验室物理态具有确定自旋 I。转动带内相邻能级 $\Delta I=1$ 跃迁使自旋以 $I \bmod 2$ 交错，属于多极跃迁运动学特征；

(4) 不能给所有倾斜轴推转态或手征伴带强行指定相同 signature。双带间是否存在特定 signature 关联，完全取决于哈密顿量是否在特定极限下保留残余对称性。

3.5.5　有限体系的量子隧穿与二态恢复模型

在有限原子核中，分隔左手态 $|L\rangle$ 与右手态 $|R\rangle$ 的势垒高度有限。在两个局域参考波包主导低能子空间的模型近似下，体系通过量子隧穿在两阱间动态振荡，在恢复转动不变性的实验室参考系中恢复了在内禀系自发破缺的手征对称性，分裂为自旋序列与宇称 π 相同的两条平行能带，构成实验上的手征双重带。需注意这属于低能有效子空间截断下的物理图像，并非所有有限核精确谱的一般数学定理。

3.5.5.1　正交两态基矢模型

若两参考态通过手征对称变换关联 $|R\rangle=\mathcal{C}|L\rangle$，在 $\mathcal{C}H\mathcal{C}^{-1}=H$ 且 H 厄米条件下，两阱能量期望值严格相等：$h\equiv\langle L|H|L\rangle=\langle R|H|R\rangle\in\mathbb{R}$。在两态正交归一的理想极限下（$\langle L|L\rangle=\langle R|R\rangle=1,\langle L|R\rangle=0$），设隧穿矩阵元为 $\langle L|H|R\rangle=-t$

（选定相使 $t>0$），哈密顿量矩阵为：

$$H=\begin{pmatrix} E_0 & -t \\ -t & E_0 \end{pmatrix}. \tag{3-13}$$

求解本征方程得到正交本征态及其能量：

$$E_\pm = E_0 \mp t, \quad |\psi_\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|L\rangle \pm |R\rangle), \quad \Delta E = E_- - E_+ = 2|t|. \tag{3-14}$$

能级劈裂 ΔE 直接反映隧穿矩阵元模长 $|t|$。态矢 $|\psi_\pm\rangle$ 上的正负号仅为基矢展开系数，非反幺正算符 $\mathcal{C}$ 的物理量子数。

3.5.5.2 非正交两态模型与广义本征方程

微观模型构造的左右参考态常存在非零内积重叠 $S\equiv\langle L|R\rangle$。当 $|R\rangle=\mathcal{C}|L\rangle$ 时，S 与耦合元 $k\equiv\langle L|H|R\rangle$ 一般均为复数；在态矢定相变换 $|L\rangle\to e^{i\phi}|L\rangle$ 下，S 与 k 均乘以相同相因子 $e^{-2i\phi}$。因此，当 $S\neq 0$ 时，两者能同时通过重定相实化的充要条件是 $\mathrm{Im}(kS^*)=0$。反幺正对称性本身并不单独保证该条件成立。

在此我们额外假定实对称两态模型（即近似设定重叠 $S\in\mathbb{R}$ 满足 $|S|<1$ 以及非对角元 $k\in\mathbb{R}$，且等对角元 $h\in\mathbb{R}$ 由对称性保证；一般复数非正交广义本征方程详见附录 B）。在非正交基矢下求解广义本征方程 $H\mathbf{c}=EN\mathbf{c}$：

$$N=\begin{pmatrix} 1 & S \\ S & 1 \end{pmatrix}, \quad H=\begin{pmatrix} h & k \\ k & h \end{pmatrix}. \tag{3-15}$$

广义久期方程 $\det(H-EN)=0$ 给出本征能量：

$$E_\pm = \frac{h\pm k}{1\pm S}. \tag{3-16}$$

若两态尚未按能量高低重排，代数差为 $E_- - E_+ = 2(hS-k)/(1-S^2)$；物理上的非负正能隙由绝对值给出：

$$\Delta E = \frac{2|hS-k|}{1-S^2}. \tag{3-17}$$

该解满足重要自洽条件：若物理算符发生常数平移 $\hat{H}\to\hat{H}+c\hat{\mathbf{1}}$，在非正交基下哈密顿量矩阵变为 $H\to H+cN$（而非加上普通单位阵），对角元与非对角元分别变为 $h\to h+c$ 与 $k\to k+cS$，分子组合 $hS-k$ 严格保持不变；若在限制模型空间内相互作用为纯单位阵 $\hat{H}=h\hat{\mathbf{1}}$，则 $H=hN \implies k=hS$，能隙严格为零，证明基矢几何重叠不会虚假产生物理劈裂。需明确，非正交基矢本身拥有标准的对偶基与线性展开技术；不能使用 $(1\pm\mathcal{C})/2$ 是因为 $\mathcal{C}$ 算符的反线性特征，而求解广义久期方程则是为了自洽计入非正交基矢的度规 N 效应，两者来源不同，不可混淆。

3.5.5.3　三类物理态范畴与动力学演化

理论分析须清晰区分三类不同层次的物理态：

• **内禀参考态**：属于未投影平均场或准经典破缺范畴，由旋转参考系下自洽求解获得，具非共面角动量特征，但无确定的实验室自旋 I；在某些粒子—转子模型中，固定 I 态亦可作为内禀参考；

• **精确实验室本征态**：全核哈密顿量在实验室系的真正量子本征态，具确定自旋 I 与宇称 π；在指定模型近似中常设想由内禀波包在三维取向恢复后相干叠加形成，但实际物理态可包含更广泛涨落；

• **半经典近似与集体模型态**：介于前两者的简化方案，如三轴粒子—转子模型或一维集体角哈密顿量。

在自旋演化中，不能断言隧穿势垒必随自旋单调上升或高自旋必回平面。实际演化取决于势能曲面刚度、科里奥利作用与准粒子排列在全自旋区的动力学竞争，可能展现从振动向静态转动的过渡，亦可能经历组态交叉。

3.5.6　实验观测量、指纹特征与最强竞争机制

在束 γ 谱学针对候选手征双带发展出系列指纹判据[26,27]：

(1) **同宇称与能级接近**：在某个自旋窗口出现两条同宇称的 $\Delta I = 1$ 序列，其同自旋能量、间距与转动响应可作比较；不存在跨所有核通用的简并能差数值门槛；

(2) **能量交错参数 $S(I)$ 平滑演化**：Meng 等人 (2010)[27] (PDF 第 6 页 Eq.(3.1)) 明确给出了具能量量纲（keV/MeV）的定义：

$$S(I) = \frac{E(I) - E(I-1)}{2I}. \tag{3-18}$$

对理想对称转子 $E(I) = AI(I+1)$，上式给出常数 $S(I) = A = \hbar^2/(2\mathcal{J})$。理想手征伴带通常表现出相近且平滑的 $S(I)$ 曲线。Ayangeakaa 等人 (2013)[12] 与 Liu (2016)[25] 亦绘制了相应间距演化，其它主题也可能用 $S(I)$ 表示不同的差分指标，因此比较不同作品时须核对定义与量纲；

(1) **带内跃迁相似性**：伙伴带内禀结构相近，带内 $B(M1)$ 与 $B(E2)$ 演化相似，比值 $B(M1)/B(E2)$ 数值可比且具交错趋势；

(2) **带间连接跃迁**：在振动或隧穿区存在显著带间 $M1$ 和 $E2$ 跃迁，在特定对称极限下呈现奇偶自旋竞争特征[28]。需注意该选择定则由线性质中交换及旋转算符 A 决定，即使未完全实现手征几何仍可在模型中成立，不可将其等同于反幺正算符 $\mathcal{C}$。

3.5.6.1 最强反方假说与实验鉴别

Petrache 等人对近简并带的分析说明，能量接近还须与跃迁强度、顺排及带交叉共同考察，不能仅凭能谱认定两带具有相同内禀结构[1]。在具体候选中，不同组态、形状或带混合能否解释数据，均须由相应模型计算检验，不能先把这些机制逐一当作已经发生的事实。

另一个有直接模型依据的比较来自软核芯。Rohoziński 等人在核芯—粒子—空穴耦合模型中，不先假设静态非共面几何，就能在所考察参数下再现双带和部分 $M1$ 交错[29]。这提示需要比较刚、软核芯及其耦合；它也没有证明瞬时非共面几何不存在，所以不能简单将其排为“非手征”。

不存在单一充要判据能独立确证核手征性。能谱或 $S(I)$ 吻合不足以排除非手征解释，测量绝对电磁跃迁几率可显著提升不同解释的鉴别力。利用高纯锗探测阵列结合多普勒位移衰减法（DSAM）或反冲距离法（RDM）测出能级寿命 τ，结合方向角关联（DCO 比值）与偏振测量可约束多极混合比 δ，进而提取绝对跃迁几率 $B(M1)$ 和 $B(E2)$。但需注意，单靠 DCO 或偏振由二次多极比方程反演 δ 时常存双根多解性，消除歧义依赖联合角关联拟合、分支比与寿命测量的综合约束，多根反演将在第 5.7 节讨论，寿命与绝对强度链分别见第 5.8 和 5.9 节。

最终，手征候选带确立依赖实验电磁跃迁网络与自洽理论模型（如粒子—转子模型、倾斜轴推转协变密度泛函或三维投影计算）的联合对账。在检验理论预言时，须分清参数拟合区间与外推留出区间，评估形变自由度与转动惯量响应的模型敏感性。在共同输入下比较这些观测与波函数特征，尤其检验未用于调参的预言，可以提高解释的可信度；具体哪些观测最有区分力，取决于候选核、数据精度及其竞争模型。

这里讨论的是三维取向及有限两态混合。第 3.6 节进一步比较形状模与取向模的耦合：相同的对称性标签允许耦合，但混合有多强仍由矩阵元和能量间距决定。第 3.7 节再加入八极和反射自由度，讨论何种附加条件可能使手征伙伴与宇称伙伴同时出现，以及四带图像需要怎样的电磁网络检验。

3.6 γ 形状模与取向模的耦合 [未完成]

本节尚未完成。

3.7 八极与反射不对称的联立问题 [未完成]

本节尚未完成。

3.8　模式判断需要怎样的联合预言 [未完成]

本节尚未完成。

第 4 章　六区的条件比较与两翼探针

4.1　同一个问题怎样跨核区比较 [未完成]

本节尚未完成。

4.2　轻区与 $A \approx 80$ 的形状混合 [未完成]

本节尚未完成。

4.3　$A \approx 100$ 的急变、软性与低能响应 [未完成]

本节尚未完成。

4.4　$A \approx 130$、稀土与重区的取向对照 [未完成]

本节尚未完成。

4.5　Br/As 与其它核区的反射—手征问题 [未完成]

本节尚未完成。

4.6　异能态对波函数的选择 [未完成]

本节尚未完成。

4.7　弱衰变与壳演化的互补探针 [未完成]

本节尚未完成。

4.8　环境和形成路径怎样改变可见性 [未完成]

本节尚未完成。

第 5 章　完整实验技术链

5.1　反应与目标态布居 [未完成]

本节尚未完成。

5.2　探测器与光子响应 [未完成]

本节尚未完成。

5.3　数字成形与能量估计

在低能核物理与在束 γ 谱学实验中，探测器测得的特征 γ 跃迁能量与谱峰面积，是确定核能级位置、跃迁多极性与绝对跃迁几率 $B(XL)$ 的实验输入。然而，本节以半导体探测器为例：能量沉积首先产生载流子，电荷运动与前置放大器将其转化为波形；闪烁探测器还包含光产生及光电转换等环节。传统的模拟核电子学通过电阻、电容与放大器构建模拟成形网络来获取脉冲幅度；而在现代数字化数据获取系统中，前置放大器输出信号由高速模数转换器（ADC）直接进行均匀离散时间采样，将连续波形转化为离散序列[30,31]。

这一技术转换使得能量提取能够通过离散滤波算法在数字信号处理器或可编程逻辑门阵列（FPGA）中灵活实现。然而，数字成形并非简单执行数学平滑，其离散递推结构、极零消除匹配、平顶时间参数以及堆积判弃逻辑，直接决定了能谱的分辨率、峰位稳定性与有效计数率响应。若对算法环节的物理机制与响应边界缺乏清晰把握，测得的峰面积与强度比值便可能掺入仪器响应偏差。本节从探测器电荷积分波形出发，系统推导离散梯形滤波与极零消除递推算法，分析平顶成形对弹道亏损的缓解效果与物理边界，并讨论基线扰动及堆积判弃对核谱学能量与强度的系统性影响。

5.3.1　探测器电荷收集与前放信号的物理生成

半导体探测器记录 γ 射线的初始物理过程是带电次级粒子在晶体中的电离能量损失。当入射能量为 E_γ 的光子在晶体内完全沉积其能量时，在理想完整收集条件下，单个读出电极所对应的收集电荷绝对值可写为：

$$Q_0 = \frac{eE_\gamma}{\epsilon}, \tag{5-1}$$

其中 e 为元电荷，ϵ 为探测介质中平均产生一对电子-空穴对所需的电离能量。关于具体探测器的电荷输运与探测物理，将在第 5.2 节展开讨论。

在工作电场下，电子和空穴漂移并在读出电极上诱导电流。相互作用位置、漂移路径与收集过程的差异，使脉冲前沿具有有限且变化的持续时间。具体输运与电极响应留在第 5.2 节；这里关心这种前沿差异怎样进入数字能量估计。

感应电荷随后进入电荷灵敏前置放大器（CSPA）。前置放大器利用反馈积分电容 C_f 积分输入电流，并在输出端产生阶跃电压脉冲；同时，并联的反馈电阻 R_f 提供直流泄放通道，使电荷缓慢释放，形成长指数衰减尾部。考虑载流子收集过程引入的有效上升时间参数 τ_r 与前放反馈衰减时间常数 $\tau_d = R_f C_f$，前放输出的模拟电压脉冲可唯象描述为：

$$v(t) = \frac{Q_0}{C_f}\left(1 - e^{-t/\tau_r}\right) e^{-t/\tau_d}\, u(t), \tag{5-2}$$

其中 $u(t)$ 为连续时间单位阶跃函数。为了抑制前放反馈电阻带来的并联热电流噪声，通常需要选取阻值很大的反馈电阻，这使得衰减时间常数 τ_d 显著长于脉冲上升沿。在在束核物理实验中，当事件计数率较高时，相继到达的脉冲往往叠加在先前脉冲尚未完全衰减的长尾上，产生尾部堆积。

高速模数转换器以均匀采样周期 T_s 对连续电压波形 $v(t)$ 进行离散采样，生成离散时间数据序列：

$$v[n] = v(nT_s), \quad n = 0, 1, 2, \ldots \tag{5-3}$$

数字能量滤波算法的目标，便是在离散时间域内设计线性时不变（LTI）算子，消除前置放大器的指数衰减长尾，平抑电荷收集时间涨落对幅度测量的影响，并在白噪声存在下提取出正比于沉积能量 E_γ 的脉冲高度。

5.3.2 离散梯形滤波与极零消除的递推实现

梯形滤波器通过有限长度的差分和累加构造平坦顶部，便于在一段时间窗内提取幅度，并协调噪声、脉冲宽度与收集时间变化。它的适用性取决于输入响应和噪声条件，不能只凭某个滤波器名称认定其对全部波形最优[30,31]。

基于差分与累加的离散递推梯形滤波算法可表述如下：设采样周期为 T_s，滤波器的上升时间采样点数为 k，平顶终止延迟采样点数为 ℓ，并满足结构约束 $\ell \geq k$。成形后的梯形脉冲具有对称的上升时间 kT_s、平顶宽度 $(\ell - k)T_s$ 以及基底总宽度 $(k + \ell)T_s$。极零消除（PZC）由离散时域匹配参数 M 引入：

$$M = \frac{1}{e^{T_s/\tau_d} - 1}. \tag{5-4}$$

在 $T_s \ll \tau_d$ 条件下，一阶近似给出 $M \approx \tau_d / T_s$。但在离散递推算法中，采用严格的指数定义式才能确保时域极点完全相消。

在零初始历史（$n<0$ 时 $v[n]=0$）的假设下，递推梯形滤波由四延迟差分、一级累加、极零加权与二级累加构成：

$$d[n] = v[n] - v[n-k] - v[n-\ell] + v[n-k-\ell], \tag{5-5}$$

$$p[n] = p[n-1] + d[n], \tag{5-6}$$

$$r[n] = p[n] + M d[n], \tag{5-7}$$

$$s[n] = s[n-1] + r[n]. \tag{5-8}$$

此处对文献符号作明确说明：吴鸿毅学位论文[30] 第 20 页，式 (1.14)、(1.19) 末项印为 $n[n-k-\ell]$，在符号上与样本时间索引 n 存在歧义；为保证递推滤波器的线性时不变（LTI）结构与物理因果律，本任务在数学推导中将其重建为第四个输入采样延迟项 $v[n-k-\ell]$。此处保留原文符号记录并明确任务重建依据，未核对作者勘误前不对原稿排印原因作先验断定。

为分析该递推系统的频率响应与极点相消机制，对其进行 z 变换。设 $v[n-m] \leftrightarrow z^{-m}V(z)$，差分序列 $d[n]$ 的变换为：

$$D(z) = \left(1 - z^{-k}\right)\left(1 - z^{-\ell}\right) V(z). \tag{5-9}$$

累加操作对应离散积分因子 $(1-z^{-1})^{-1}$，经极零加权后，中间序列 $r[n]$ 的 z 变换为：

$$R(z) = \left(\frac{1}{1 - z^{-1}} + M \right) D(z) = \frac{(M+1) - M z^{-1}}{1 - z^{-1}} D(z). \tag{5-10}$$

经过第二级累加，输出序列 $s[n]$ 的系统传递函数 $H(z) = S(z)/V(z)$ 表达为：

$$H(z) = \frac{(M+1) - M z^{-1}}{(1 - z^{-1})^2} \left(1 - z^{-k}\right)\left(1 - z^{-\ell}\right). \tag{5-11}$$

利用长度为 k 与 ℓ 的滑动矩形求和序列（boxcar）的 z 变换恒等式：

$$B_k(z) = \sum_{m=0}^{k-1} z^{-m} = \frac{1 - z^{-k}}{1 - z^{-1}}, \quad B_\ell(z) = \sum_{j=0}^{\ell-1} z^{-j} = \frac{1 - z^{-\ell}}{1 - z^{-1}}, \tag{5-12}$$

系统传递函数可重写为：

$$H(z) = \left[(M+1) - M z^{-1}\right] B_k(z) B_\ell(z). \tag{5-13}$$

考察输入为理想单指数衰减阶跃脉冲 $v[n] = A\alpha^n u[n]$，其中幅度为 A，离散极点为 $\alpha = e^{-T_s/\tau_d}$。由 M 的定义可知：

$$M = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \;\Longrightarrow\; \alpha = \frac{M}{M+1}. \tag{5-14}$$

输入信号的 z 变换为：

$$V(z) = \frac{A}{1 - \alpha z^{-1}} = \frac{A(M+1)}{(M+1) - M z^{-1}}. \tag{5-15}$$

将 $V(z)$ 代入系统输出表达式：

$$\begin{aligned} S(z) &= H(z)V(z) \\ &= \left[(M+1) - Mz^{-1}\right] B_k(z)B_\ell(z) \cdot \frac{A(M+1)}{(M+1) - Mz^{-1}} \\ &= A(M+1)B_k(z)B_\ell(z). \end{aligned} \tag{5-16}$$

分子项 $(M+1) - Mz^{-1}$ 与输入极点因式严格对消。在时域中，输出序列 $s[n]$ 等价于两个分别具有 k 与 ℓ 个单位抽头的矩形序列的离散卷积乘上常数 $A(M+1)$。

在 $\ell \geq k$ 条件下，两矩形序列的卷积在区间 $k-1 \leq n \leq \ell-1$ 内达到最大重叠和 k。因此，对于幅度为 A 的纯指数输入，梯形输出在平顶区间的严格高度为：

$$s_{\text{flat}} = Ak(M+1). \tag{5-17}$$

根据上述解析推导，为从平顶高度 s_{flat} 提取输入阶跃幅度 A，归一化除数应取 $k(M+1)$，即归一化成形序列定义为：

$$s_{\text{norm}}[n] = \frac{s[n]}{k(M+1)}. \tag{5-18}$$

若直接取 kM，将引入大小为 $(M+1)/M = e^{T_s/\tau_d}$ 的系统性增益偏置。增益相对偏置为：

$$\frac{M+1}{M} - 1 = e^{T_s/\tau_d} - 1. \tag{5-19}$$

在后续讨论采用的教学模型参数（$T_s = 10$ ns，$\tau_d = 50\,\mu$s，对应 $T_s/\tau_d = 2\times10^{-4}$）下，该相对偏置约为 0.0200%。这是由离散差分结构确定的数值增益控制，用以保证算法在理想条件下的无偏响应。

5.3.3 弹道亏损、平顶宽度与能量估计的物理边界

上述极点相消假定了瞬时电荷收集（$\tau_r = 0$）。在实际探测器中，有限载流子收集时间使脉冲具有有限上升沿。若采用零平顶的三角形滤波器（$\ell = k$），滤波器在单一极值点取样。当晶体内部相互作用深度或漂移路径导致有效上升时间延长时，脉冲上升过程尚未完全结束便已受到成形滤波器的下削作用，使得输出峰值幅度低于瞬时电荷收集情形下的理论高度。这种由电荷收集过程的时间尺度与涨落引起的脉冲峰值损失，即为弹道亏损（ballistic deficit）。

弹道亏损在能谱中不仅造成峰位整体向低能侧偏移，而且由于同一单能光子在探测器不同位置电离时产生的脉冲上升时间各不相同，幅度亏损的统计展宽会导致全能峰向低能方向产生非对称拖尾，显著恶化能量分辨率。

设置平顶区间（$\ell > k$）的主要目的即在于平抑弹道亏损。当平顶宽度 $T_{\text{flat}} = (\ell - k)T_s$ 覆盖了主要的电荷收集区间时，输出波形能够在一段采样窗口内保持相对平缓的顶部平台，从而降低幅度提取对前沿细节的敏感度。

然而，在物理讨论中不能断言“平顶宽度超过名义收集时间当且仅当完全消除弹道亏损”。这一局限性体现在以下方面：

第一，前放输出的前沿波形通常由多级弛豫过程决定，在连续模型中常用双指数前沿 $A(1-e^{-t/\tau_r})e^{-t/\tau_d}$ 唯象描述。参数 τ_r 反映的是前沿演化的特征弛豫时间，输入信号渐近趋近峰值，并不存在一个使电流严格突变为零的时域硬边界。

为定量考察这一特征，表 5-1 汇总了基于规范双指数脉冲模型在无噪声条件下的数值计算结果。计算参数采用采样周期 $T_s = 10$ ns、衰减常数 $\tau_d = 50\ \mu$s、上升成形参数 $k = 200$（对应成形时间 2.0 μs），并在不同平顶参数下扫描前沿上升参数 τ_r（20–400 ns）。输出先按式 (5-18) 增益归一为 $s_{\mathrm{norm}}[n] = s[n]/[k(M+1)]$，再取 $\widehat{A} = \max_n s_{\mathrm{norm}}[n]$。输入幅度为 1000 任意单位，亏损百分比定义为 $100\% \times (1000 - \widehat{A})/1000$；这不是能量刻度后的实测分辨率。模型参数、数据与程序见附录 F。

表 5-1 不同前沿上升参数 τ_r 与平顶宽度下的弹道亏损数值计算对比（计算基于附录 F 规范双指数脉冲模型在无噪声条件下的模拟数据，取 $T_s = 10$ ns、$\tau_d = 50\ \mu$s、成形参数 $k = 200$，输入幅度 $A = 1000$ 任意单位；输出序列首先按式 (5-18) 归一化为 $s_{\mathrm{norm}}[n] = s[n]/[k(M+1)]$ 后取极大值 $\widehat{A} = \max_n s_{\mathrm{norm}}[n]$，弹道亏损定义为 $100\% \times (1000 - \widehat{A})/1000$。数据严格来自 `ballistic_deficit_study.csv`，未包含探测器实际空间电荷收集分布与连续电子学噪声）。

上升参数 τ_r (ns)	零平顶 (0 ns) 亏损 $\Delta E/E$	短平顶 (100 ns) 亏损 $\Delta E/E$	宽平顶 (400 ns) 亏损 $\Delta E/E$
20	0.7144%	0.0560%	0.0508%
60	2.1990%	0.6455%	0.1336%
100	3.6594%	1.7643%	0.2958%
140	5.1099%	3.0538%	0.6718%
180	6.5583%	4.4123%	1.2791%
220	8.0030%	5.7955%	2.0735%
300	10.8680%	8.5933%	4.0447%
400	14.3807%	12.0648%	6.8916%

表 5-1 数据表明：延长平顶能够显著压缩不同上升时间引起的幅度差异（例如在 $\tau_r = 220$ ns 时，亏损由 0 ns 平顶的 8.0030% 降至 400 ns 平顶的 2.0735%）。但在给定渐近双指数输入与离散取幅规则的本模型中，即使平顶达到 400 ns，依然保留有确定的残余亏损。

第二，极零匹配对平顶形态具有决定性影响。若滤波参数 M 与物理脉冲的衰减时间 τ_d 存在偏差，平顶区域可能出现斜率或弯曲，不能再按理想平台取幅。

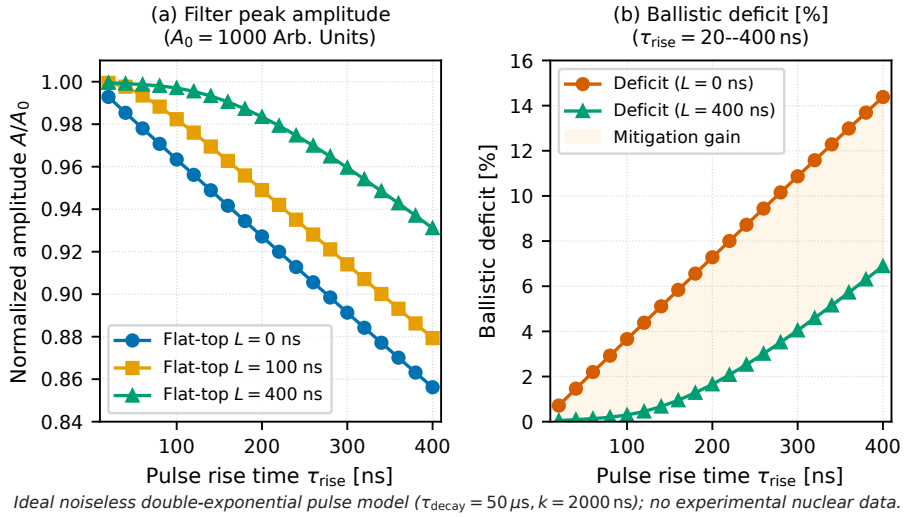


图 5-1 理想双指数输入下数字梯形滤波响应与弹道亏损缓解特征（教学模型，基于附录 F 与 `ballistic_deficit_study.csv` 规范生成，计算参数取 $T_s = 10$ ns、$\tau_d = 50$ µs、$\tau_r = 100$ ns、成形参数 $k = 200$。该曲线展示了不同平顶参数对前沿收集弛豫的平抑效果；注意此处为确定性数值模型输出，未包含探测器连续噪声、电荷收集时间空间非均匀分布及硬件量化限制）。

此时在名义平顶区间内取幅，测量结果将直接受取样时刻与脉冲到达相位的制约，重新引入测量分散性。

第三，滤波成形参数的选取受到噪声与通过率的双重制约。展宽平顶增加了滤波器的等效积分时间，将增大低频并联噪声在能量提取中的贡献。此外，基底总宽度 $(k+\ell)T_s$ 增加，使后发事件掉入成形时间窗内的概率升高。因此，平顶参数的确定是在弹道亏损平抑、高频与低频噪声折衷以及计数率能力之间寻求的平衡，而非单纯追求单项指标的极限。

5.3.4 基线涨落、堆积判弃与核谱强度畸变机制

在核反应在束实验环境中，除了孤立脉冲的波形响应外，基线波动、极零失配与事件堆积构成了影响能量估计与能谱强度的关键仪器因素。

前置放大器输出波形通常叠加在一个包含慢漂移的基线上，其来源包括探测器漏电流随环境温度的变化、供电噪声以及远端未分辨脉冲的残留尾部。常用的基线校准方式是在触发脉冲到达之前，利用包含 N 个采样点的无信号区间计算滑动均值[30]：

$$BL = \frac{1}{N}\sum_{m=1}^{N} v[n_{\mathrm{trig}} - m], \tag{5-20}$$

并在幅度提取时予以扣除。当离散基线采样点满足独立同分布的白噪声假设时，基线估计量的统计方差为 $\sigma_{BL}^2 = \sigma_v^2/N$。在更一般的实际情形中，滤波与低频漂移会导致采样点之间存在自相关。从成形峰值 s 中减去映射至相同增益刻度的

基线估计 BL 后，净幅度的方差满足：

$$\mathrm{Var}(s-BL)=\mathrm{Var}(s)+\mathrm{Var}(BL)-2\mathrm{Cov}(s,BL). \tag{5-21}$$

仅当成形峰值与基线估计相互统计独立且单位映射一致时，总方差才简化为两者的简单平方和。在大事件到达率下，缩短平均窗口 N 会增大基线方差，进而展宽能量分辨率；但若盲目增大 N，基线窗极易跨入先前脉冲的衰减尾部，导致基线值被系统性抬高。

极零失配还会留下脉冲后的残差。在本递推与给定指数输入下，采用大于真实匹配值的 M 会产生负残差，反向失配则可留正尾。后续事件可能叠加其上，但最终取幅偏差还取决于基线追踪、扣除、时间位置与判弃逻辑。因此，残差形状和计数率依赖性可用于检验仪器解释，不能直接把某一种残差与所有实现中的固定方向能量偏移对应起来。

为了处理脉冲重叠，数字系统通常采用快慢双滤波通道结构[30,31]：

(1) 快通道（触发通道）：采用较短的微分成形参数（成形时间常在百纳秒量级），用于灵敏辨识脉冲前沿并标记事件到达时间。

(2) 慢通道（能量通道）：采用成形时间在数微秒量级的精细梯形滤波器，用于滤除噪声并提取脉冲幅度。

在声明的教学实现中，堆积判弃逻辑（PUR）通过快通道的时间标记监测慢通道的成形区间。若在慢通道的特征时间窗内（例如本模型中考查的基底窗口 $(k+\ell)T_s$）检测到第二个脉冲到达，系统将把该事件标记为堆积并予以剔除。在实际硬件固件中，否决窗口的具体形态与逻辑判定取决于具体的探测器与在线配置，并不普遍固定为单一形式。

堆积判弃在滤除变形脉冲、净化全能峰的同时，改变了核谱学的有效计数与事件接受几率。首先，堆积事件被剔除引入了非线性计数损失。对于平均事件率为 R 的泊松过程，时间窗 Δt 内至少发生一次后续到达的概率为：

$$P(\geq 1;\Delta t)=1-e^{-R\Delta t}, \tag{5-22}$$

仅在 $R\Delta t \ll 1$ 的低计数率极限下近似表现为正比于窗口长度的线性响应。在在束实验中，当阵列不同角度位置的探测器承受不同计数率时，各通道的事件接受度产生相对差异。若未对各角度通道的有效活时间进行精细校正，将对角分布系数 $W(\theta)$ 与方向角关联（DCO）比值带来测量偏差。其次，在级联跃迁中，若同核相继发射的两个 γ 光子在收集时间窗口内同时被同一个晶体吸收（真符合相加），脉冲在物理上直接叠加，当二者无法被单独分辨且均完全沉积能量时，幅度可对应能量和 $E_{\gamma 1}+E_{\gamma 2}$。部分沉积也会改变连续本底与峰计数。真符合相加可造成特定峰的求和损失或其它能量处的求和增加，分支提取须配套相应响应修正。

快触发通道提供的时间标记构成了在束实验符合判定的起点，而亚采样周期定时可采用过零插值恒比定时（CFD）等方法，其在不同信号幅度与采样相位下的时间走动将在第 5.4 节详细推导；而多探测器并发触发、数据缓存区满以及多通道联合活时间损失的定量修正，将在第 5.5 节进行系统分析。

5.4 数字定时、同步与 CFD

能量标记说明一个脉冲沉积了多少能量，时间标记则用于判断不同探测器的信号是否属于同一次退激过程。第 5.3 节的慢成形适合估计幅度；时间提取更关心前沿、局部斜率和采样位置。吴鸿毅论文介绍的前沿甄别与恒比定时，以及 Lipschutz 等人的波形处理研究，提供了从采样点建立时间估计的具体路径[30,32]。

首先要区分编码粒度、采样周期、插值误差、噪声抖动与实测时间分辨。设一个粗计数周期为 T_{tick}，仅在其内部采用 b 个有效细位作均匀分数编码时，数值步长才为：

$$\delta t_{\mathrm{code}} = \frac{T_{\mathrm{tick}}}{2^{b}}; \tag{5-23}$$

b 无量纲，其余各量均为时间。这是教学编码关系，实际字中的状态位和模块映射另见第 5.5 节及附录 E。粗计数周期也不必等于 ADC 采样周期 T_s。插值可报告小于 T_s 的时间间隔，但重复测量的散布仍受信号、算法与时钟影响，增加存储位数不会自动缩窄时间谱。

采样周期规定观察波形的时间网格，插值则利用相邻幅度中包含的前沿信息估计网格之间的位置；它没有新增一次独立的电压测量。插值误差描述估计相对给定参考的偏离，噪声抖动描述重复测量的随机变化，实际时间谱还可能包含探测器响应和漂移。因此，报告时间性能时应同时说明输入、估计算法、参考与宽度定义。

5.4.1 恒比算子、参数约定与残余走动

固定阈值的前沿甄别记录信号首次越阈的时刻。在相同上升形状下，大幅度脉冲通常较早越阈，因而测得时间随幅度变化。恒比定时（constant fraction discrimination，CFD）通过延迟与比例相减寻找过零点，试图降低这种时间走动（time walk）。

沿用本任务模型，令 $F[n]$ 为快滤波输出，n 为采样索引，d 为正整数延迟样本数，$0 < f < 1$ 为无量纲分数，定义：

$$C[n] = F[n-d] - fF[n]. \tag{5-24}$$

F 与 C 具有相同的幅度单位，实际延迟为 dT_s。本文模型选择脉冲到达后第一个由负至非负的过零区间。若其相邻样本满足 $C[n] < 0 \le C[n+1]$，且 $t_n = nT_s$，

两点连线的零截距为：

$$\widehat{t}_{\mathrm{zc}} = t_n - \frac{C[n]}{C[n+1] - C[n]} T_s. \tag{5-25}$$

该式给出插值估计；分母须非零，并须排除基线或噪声产生的无关穿越。吴鸿毅学位论文[30] 第 25 页，式 (1.22) 采用 $x[n] - ax[n-k]$。Lipschutz 等人[32] 式 (3) 令 $n = i + D$ 后则为 FF$[n] - w$FF$[n-D]$。为比较记号，假设各式输入均为同一 F，并令原式的 $k = D = d$，则：

$$Y_a[n] = F[n] - aF[n-d], \qquad C[n] = -fY_{1/f}[n]. \tag{5-26}$$

可见，同零点需要 $a = 1/f$，Lipschutz 形式同理需要 $w = 1/f$，并另乘整体因子 $-f$。原文方案不能只翻转符号、保留相同分数就与本文算子等同。本文模型采用上升穿越；其它实现的过零分支须随其波形极性、参数与选根条件分别说明[30,32]。

例如 Lipschutz 分路测试的优化线性参数为 $(T_r, T_g, D, w) = (6, 2, 4, 5/8)$，优化三次参数为 $(2, 0, 4, 1/8)$。前三项是样本数，对应该实验 4 ns 采样周期，w 无量纲；T_r 和 T_g 分别控制快滤波的求和长度与间隙。这些小于 1 的 w 不是本文 f 的倒数，因此各方案需分别选取和校准定时点。

快滤波参数也参与定时：它们改变过零附近的曲率、斜率及噪声相关性。仅更换恒比分数、保留滤波参数，并不保证仍选中了适合原波形的定时区域。比较两种算法时，应区分算子、参数优化与插值方式各自的作用。

幅度不变性仍可在各自固定算子内成立。对同形、同到达相位的 $F[n] = Ag[n]$，$A > 0$，g 为单位形状，有 $C[n] = AC_g[n]$，故：

$$\widehat{t}_{\mathrm{zc}} = t_n - \frac{AC_g[n]}{A[C_g[n+1] - C_g[n]]} T_s = t_n - \frac{C_g[n]}{C_g[n+1] - C_g[n]} T_s. \tag{5-27}$$

这要求线性处理、无噪声且选中的过零分支不变，并不保证不同算子给出同一时间戳。真实前沿形状、基线偏移、饱和或采样相位变化会留下偏差；平均时间随能量的变化与随机展宽也须分别考察。局部小噪声近似下，若无噪声 CFD 曲线 $\bar{C}(t)$ 在过零 $t_\times$ 处斜率固定且非零，时间抖动可估为：

$$\sigma_t \simeq \frac{\sigma_C}{|\bar{C}'(t_\times)|}. \tag{5-28}$$

这里 σ_C 是过零附近经过快滤波、延迟相减及相关性传播后的有效幅度噪声标准差，不能直接以原始 ADC 样本噪声替代。实际走动的方向和能量依赖应由标定确定；CFD 也不是唯一途径，前沿插值或波形函数拟合可按信号条件选用。

5.4.2 采样相位与插值的条件比较

事件到达时刻 t_0 相对本地采样网格的相位可写为 $\phi = t_0 \bmod T_s$，其中 $0 \le \phi < T_s$。过零附近曲线若有曲率，连接两个样本的直线通常不经过连续曲线的真实零点，误差便随 ϕ 变化。吴鸿毅学位论文[30] 第 92–96 页的模拟与分路测试显示了这种相位依赖；其中关于上升沿与采样周期的经验比较属于所用信号和算法，不能推广为统一分界。

表 5-2 沿用本任务的无噪声教学模型。输入波形在 $t \ge t_0$ 时取为：

$$v(t) = A\left[1 - e^{-(t-t_0)/\tau_r}\right] e^{-(t-t_0)/\tau_d}, \tag{5-29}$$

此前为零；$A = 1000$ 为任意幅度单位，$\tau_r = 100\,\mathrm{ns}$，$\tau_d = 50\,\mu\mathrm{s}$，$t_0 = 500\,\mathrm{ns} + \phi$。快滤波取两个长度为 L、间隔为 G 的矩形求和之差再除以 L，其中 $LT_s = 100\,\mathrm{ns}$、$GT_s = 50\,\mathrm{ns}$；CFD 采用 $dT_s = 80\,\mathrm{ns}$ 和 $f = 0.4$，随后按前述上升过零规则插值，不作峰值取幅。

每个 T_s 分别把其自身的有限延迟求和算子延拓到连续时间，再数值求该算子的上升过零根，得到参考延迟 t_{ref}。比较的是 $\widehat{t}_{\mathrm{zc}} - (t_0 + t_{\mathrm{ref}})$。每行只扫描 $\phi/T_s = 0, 0.05, \ldots, 0.95$ 这 20 个相位点；表值由既有 CSV 逐行读取，输入、程序和文件哈希见本节证据台账及附录 F。

表 5-2 不同采样周期 T_s 下 CFD 线性过零插值的采样相位误差收敛性对比（数据源自规范教学模型与 `sampling_convergence.csv`，输入取 $A = 1000$ 任意单位、$\tau_r = 100$ ns、$\tau_d = 50$ μs、到达时刻 $t_0 = 500$ ns $+ \phi$；快滤波参数取 $LT_s = 100$ ns、$GT_s = 50$ ns，CFD 延迟 $dT_s = 80$ ns、$f = 0.4$。参考延迟 t_{ref} 由各采样周期下有限抽头算子延拓至连续时间的真实过零根确定。表中最大绝对误差仅覆盖离散采样的 20 个等间距相位点 $\phi/T_s \in \{0, 0.05, \ldots, 0.95\}$，非连续全相位区间的解析全局上界；且计算在理想无噪声条件下进行，不包含真实探测器上升沿起伏、前放热噪声及电子学时钟抖动）。

采样周期 T_s (ns)	采样率 (MSPS)	参考延迟 t_{ref} (ns)	最大绝对误差 (ns，所采 20 相位点)
10	100	157.1223	0.2566
5	200	159.6536	0.1297
2.5	400	160.8446	0.0137
1.25	800	161.4716	0.0060

表 5-2 中的最大值只针对所采点集，不是连续相位全区间的严格上界。减小 T_s 时，各行的有限抽头结构及其连续延拓也改变，因此 t_{ref} 不同不代表测到了硬件走动。固定相位的幅度扫描在 100–1050 任意单位范围内给出数值为零的时间戳散布，但仍有插值偏差；它检验同形缩放性质，不是实测零时间分辨。

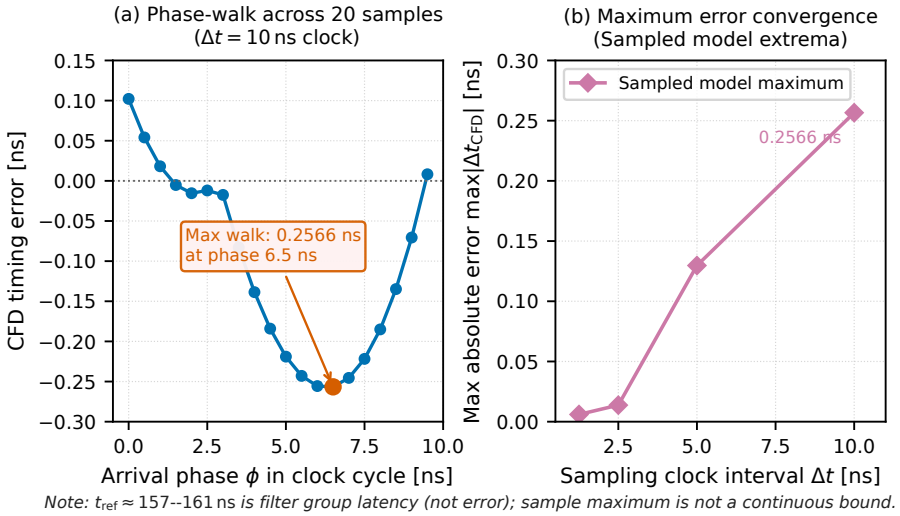


图 5-2 数字 CFD 过零插值误差随采样相位变化的收敛特征（教学模型，基于附录 F 与 `sampling_convergence.csv`，展示采样周期在 10 ns、5 ns、2.5 ns 与 1.25 ns 下，20 个离散相位点上的插值时间误差。该结果说明了减小采样周期对过零曲率插值偏差的压制规律；须注意这属于理想无噪声波形在离散网格上的纯算法特征，实际系统时间分辨由信号前沿起伏、噪声抖动与时钟质量共同主导）。

幅度扫描和相位扫描回答的问题不同。前者固定采样位置，检查改变幅度是否改变结果；后者移动波形，检查同一算法是否依赖到达位置。因此，幅度缩放下完全重合的时间戳仍可共同偏离参考，不能由零散布推断估计无偏。

Lipschutz 等人[32] 采用过零前后各两点，令局部时间坐标为 x_j、CFD 值为 y_j，求满足 $P(x_j) = y_j$ 的三次多项式 $P(x)$，$j = 1, 2, 3, 4$。这是四点多项式插值，不是三次样条。应用时应在包围所选过零的相邻样本区间内选根；若噪声导致多根或多次穿越，还需分支判别与质量控制。其改善是该实验参数优化后的结果，不能把多项式通过四点视为获得了任意波形的精确真时刻，高阶插值也可能放大噪声或引入额外振荡。

由四点确定多项式，只约束这些节点上的函数值，节点之间的真实波形仍未知。若原有过零区间内存在多个候选根，需用既定穿越方向及波形质量条件筛选，不能转而选择区间外某个更方便的根。

该研究用同一 PMT 信号分路，并给一路增加 2 ns 延迟，正好为 4 ns 采样周期的一半，以检验曲率相关误差。两路相位差受延迟约束，事件相对网格的绝对相位仍可随机。分路信号保留共同的探测波形变化，噪声也可同时含共模与独立分量。因此，作者先作幅度相关走动校正后得到的分路时间差谱，不能直接替代两探测器独立产生信号时的响应。

5.4.3 同步、协方差与实测分辨

阵列同步首先要统一时钟参考和计数起点，再标定通道延迟。线缆与电路造成的偏移可在稳定时段内近似视为常数，但仍须监测温漂；相对时钟变化或抖动会改变通道间时间差。所有通道共同的全局相位平移可能在差分中消去，却不等于各模块的相对相位已稳定，更不等于单个事件的采样相位已经固定。

Hennig 等人 2007 年的 SeGA 系统以四机箱、超过 600 通道及小于 1 ns 的同步波形抖动为设计目标[33]。同机箱的实际测试向三模块 33 通道输入分路脉冲，对 700 组波形计算相对参考通道的时间差，所得各分布 FWHM 小于 300 ps。这是相对时间宽度，不另算一项独立的触发抖动测量。跨机箱测试则以示波器在数秒内累积时钟包络，模块间最大变化约 1.5 ns，含探头反射和失真，是最坏情况估计，既非 FWHM 也非 RMS。论文把进一步的跨机箱同步波形测试留待后续工作；这些历史记录不能充当今日模块或用户装置的保证指标。

对两路时间测量 t_1, t_2，在方差存在时，时间差 $\Delta t = t_1 - t_2$ 满足：

$$\mathrm{Var}(\Delta t) = \mathrm{Var}(t_1) + \mathrm{Var}(t_2) - 2\mathrm{Cov}(t_1, t_2). \tag{5-30}$$

各 σ 均为时间标准差，协方差单位为时间平方。若两路具有相等、独立的 Gaussian 响应，利用 $\mathrm{FWHM} = 2\sqrt{2\ln 2}\,\sigma$，可得两通道符合谱的半高全宽满足：

$$\mathrm{FWHM}_{\Delta t} = \sqrt{2}\,\mathrm{FWHM}_{t}. \tag{5-31}$$

同源分路信号可能有相关项；若协方差为正，实测差谱可更窄；共同温度漂移常表现为正相关。相反，若系统具有周期性反相振荡或抖动，差谱将被进一步展宽。

例如，同一参考脉冲引起的共同时间偏移可在相减时抵消，但不会因此提高各通道相对外部参考的绝对稳定性。反过来，两路不相同的漂移会展宽差谱。同步标定需说明所测是通道间相对时间差还是绝对事件时刻，并报告测量时段内的漂移边界。

Lipschutz 的另一项测量以 ^{22}Na 源照射两根 LENDA 棒，作四 PMT 符合，每棒以两端时间的均值作为棒时间，测得棒间时间差谱 FWHM 约为 355 ps。这是包含闪烁体光产出、光电倍增管、双端平均及特定几何配置的整体系统分辨，不是单个采样点插值误差的直接复现。探测器时间分辨由电离产生、光收集、电子倍增涨落与读出电路共同主导，数字算法只能减少后续处理中的附加展宽，无法消除传感器本征的物理涨落。

5.4.4 从时间窗接受到寿命响应

符合窗接收的是时间差分布的一部分。若峰位随能量或通道改变，同一个窄窗可能对弱线和不同角度组合接收不同比例的真符合事件，影响强度比及方向

角关联。

改善定时的谱学价值，是在保留所需真符合比例时减少混入的无关事件。对弱支路，单纯扩大窗口可能同时增加真计数和本底；强度趋于平台也未必只说明走动已被完全消除，还可能由本底补偿所致。

为说明仪器响应与核衰变的区别，可取单个能级被瞬时布居、feeding 可忽略的教学模型。假定衰变等待与仪器误差独立，且观测时段内响应稳定。令真实平均寿命为 τ，仪器时间差响应为 $R(t)$，测得时间差谱为衰变指数与响应函数的时间卷积：

$$S(t) = A_{\mathrm{sig}} \int_0^{\infty} \frac{e^{-u/\tau}}{\tau} R(t - t_{\mathrm{off}} - u)\,\mathrm{d}u + B(t). \tag{5-32}$$

这里 t 为测得时间差，u 为真实衰变等待时间，t_{off} 为通道偏移；它们与 τ 使用同一时间单位。A_{sig} 是预期信号计数，R 的单位为时间倒数，S 和一般背景函数 B 均为计数每单位时间，B 不必平坦。此式是条件响应推导，不是三篇电子学来源中的核寿命测量。存在 feeding 时须加入相应布居时间分布，并用匹配能量、门选与通道条件的标定约束 R 及其不确定度。

时间谱尾部可以同时受寿命、走动、背景和时钟变化影响；单个 FWHM 既不是寿命，也不构成寿命可辨识的硬界线，信息量还取决于统计与响应标定。具体寿命分析留待第 5.8 和 5.10 节的测量与统计语境展开。下一节转向时间标记参与触发、缓存与事件保存的过程，讨论其与联合活时间的关系。

5.5　触发、缓存与联合 live [未完成]

本节尚未完成。

5.6　符合矩阵与能级建立 [未完成]

本节尚未完成。

5.7　角关联、偏振和 δ 反演 [未完成]

本节尚未完成。

5.8　DSAM 与 RDDS 的时间信息 [未完成]

本节尚未完成。

5.9 由寿命、分支与内转换到绝对电磁强度

在束 γ 谱学实验中，探测器阵列记录的原始物理量是由晶体电荷收集形成的电压脉冲、数字化波形、时间戳以及重构的能谱峰面积与符合计数。通过反冲核在减速介质中的多普勒展宽线形拟合或不同飞行距离下的谱形变化，实验分析能够提取激发态的平均寿命，并测定各退激光子峰的相对强度。然而，低能核结构理论——无论是刚性转子模型、三轴粒子-转子耦合模型还是微观准粒子随机相位近似——所直接计算并用于检验波函数结构的核心物理量，却是特定电磁多极辐射算符在初末态之间的约化跃迁几率 $B(XL)$。约化跃迁几率提供了初末态波函数在不可约球张量算符作用下的微观矩阵元模平方；若要进一步推断原子核的内禀电四极矩 Q_0、电荷四极形变参数 (β,γ) 以及集体激发模式的微观性质，还需要借助于具体的几何映射或微观自洽结构模型。

由宏观谱学计数反演微观绝对电磁跃迁几率，构成了连接实验观测与理论模型的关键纽带。这一反演链条受到退激通道完备性假设、内转换电子竞争、多极混合几率振幅干涉定相，以及谱学分析中实验不确定度传播的制约。本节旨在建立一套由能级寿命观测量、通道分支比、内转换系数及多极混合比反演绝对约化电磁跃迁几率 $B(XL)$ 的因果链，明确各项物理量的定义、量纲换算及适用边界。

5.9.1 母态衰变时间尺度与总衰变常数的确定

考虑激发能级上的母核量子态 $|i\rangle$。若将其退激视为单一能级的自发衰变过程，在无外场驱动下其未衰变核数服从指数衰变定律 $N(t) = N(0)e^{-\lambda_{\mathrm{tot}}t}$。表征能级总衰变速率的物理量为母态总衰变常数 λ_{tot}，量纲为时间倒数（常用单位为 s^{-1} 或 ps^{-1}）。

在实验谱学中，时间观测量通常以平均寿命或半衰期两种形式报告：

(1) 平均寿命 τ：定义为原子核处于该激发态存活时间的统计平均值：

$$\tau \equiv \frac{\int_0^\infty t e^{-\lambda_{\mathrm{tot}}t}dt}{\int_0^\infty e^{-\lambda_{\mathrm{tot}}t}dt} = \frac{1}{\lambda_{\mathrm{tot}}}. \tag{5-33}$$

在多普勒频移衰减法（DSAM）与反冲距离多普勒频移法（RDDS）中，实验并非直接测量皮秒或飞秒的时间衰变曲线，而是通过减速介质中的反冲速度历史模型或靶-阻止箔距离依赖的谱形拟合提取平均寿命 τ。

(2) 半衰期 $T_{1/2}$：定义为未衰变核数减少至一半所需的时间间隔：

$$T_{1/2} = \tau \ln 2 \approx 0.69315\,\tau. \tag{5-34}$$

在电子学延时符合法或放射性衰变链测量中，实验常直接报告半衰期 $T_{1/2}$。若原始输入为 $T_{1/2}$，代入衰变率计算时需使用 $\lambda_{\mathrm{tot}} = \frac{\ln 2}{T_{1/2}}$。若在应当使用平均寿命 τ

的公式中误代入半衰期 $T_{1/2}$，计算得到的衰变常数将被偏高评估 $1/\ln 2 \approx 1.443$ 倍（增大微观跃迁率约 44.3%）；反之，若在需要半衰期处误代入平均寿命，则会偏低评估 $\ln 2 \approx 0.693$ 倍（偏小约 30.7%）。必须依据实验给出的明确时间量选用相应的换算关系。

在共振散射或反应截面测量中，不稳定激发态表现为具有有限能量宽度的 Breit-Wigner 共振峰，其总能级宽度 Γ_{tot} 与衰变常数满足：

$$\Gamma_{\text{tot}} = \hbar\lambda_{\text{tot}} = \frac{\hbar}{\tau}. \tag{5-35}$$

若实验测得的是能级宽度 Γ_{tot}（能量量纲，如 eV），代入跃迁率公式前，需首先除以约化普朗克常数 $\hbar$ 以得到总跃迁率：

$$\lambda_{\text{tot}} = \frac{\Gamma_{\text{tot}}}{\hbar}. \tag{5-36}$$

当已知测量量为平均寿命 τ 时，总跃迁率直接由 $\lambda_{\text{tot}} = 1/\tau$ 给出。在后续基于带量纲实用跃迁率系数（如电四极跃迁常数 C_{E2}）的计算体系中，该实用常数内部已经包含了普朗克常数 $\hbar$ 与真空介电常数等基本物理量。在采用带量纲实用率常数进行反演时，不能在此数值上再次乘除 $\hbar$ 或 $\ln 2$，否则会导致量纲混淆与数值偏差。

5.9.2　通道分支比与内转换竞争：总衰变率向光子率的解耦

母核激发态 $|i\rangle$ 通常存在多个平行的下行退激途径。由独立衰变几率的可加性，母态总衰变率等于所有独立出射通道衰变率之和：

$$\lambda_{\text{tot}} = \sum_{k} \lambda_k. \tag{5-37}$$

对于连接特定末态 $|f_k\rangle$ 的电磁跃迁支路 k，其通道衰变率可分解为发射纯光子的跃迁率 $\lambda_{\gamma,k}$ 与激发核外壳层电子的内转换（IC）跃迁率 $\lambda_{e,k}$ 之和：

$$\lambda_k = \lambda_{\gamma,k} + \lambda_{e,k}. \tag{5-38}$$

定义该跃迁的总内转换系数（ICC）为电子发射几率与光子发射几率之比：

$$\alpha_k \equiv \frac{\lambda_{e,k}}{\lambda_{\gamma,k}}. \tag{5-39}$$

利用内转换系数，通道总退激率可表征为光子发射率的倍数：

$$\lambda_k = \lambda_{\gamma,k}(1 + \alpha_k). \tag{5-40}$$

在谱学文献中，对分支比的讨论涉及总跃迁分支比、偏光子分支比与相对光子强度：

(1) 总跃迁分支比 b_k：定义为该跃迁通道的总衰变率（光子与内转换电子之和）占母态总衰变率的物理份额：

$$b_k \equiv \frac{\lambda_k}{\lambda_{\text{tot}}} = \frac{\lambda_{\gamma,k}(1+\alpha_k)}{\lambda_{\text{tot}}}. \tag{5-41}$$

在遍历全部退激通道的前提下，概率守恒要求 $\sum_k b_k = 1$。已知平均寿命 τ 与总分支比 b_k 时，提取光子发射率的公式为：

$$\lambda_{\gamma,k} = \frac{b_k}{\tau(1+\alpha_k)}. \tag{5-42}$$

对应的偏光子半衰期为 $T^{\gamma}_{1/2,k} = \frac{(1+\alpha_k)T_{1/2,\text{tot}}}{b_k}$。

(2) 偏光子分支比 $b_{\gamma,k}$：定义为纯光子发射率占母态总衰变率的份额：

$$b_{\gamma,k} \equiv \frac{\lambda_{\gamma,k}}{\lambda_{\text{tot}}} = \frac{b_k}{1+\alpha_k}. \tag{5-43}$$

由此可见，只要存在内转换电子发射（$\alpha_k > 0$），各支路的偏光子分支比求和便满足 $\sum_k b_{\gamma,k} \le 1$。当内转换过程显著时，纯光子分支之和必然小于 1，这反映了电子发射对退激流的分流。

(3) 相对光子强度 a_k 与重归一化条件：高纯锗探测器阵列记录的是光子事件。经探测效率 $\varepsilon(E_\gamma)$ 校正后，实验获得各条峰的相对光子强度 $a_k \propto N_{\gamma,k} \propto \lambda_{\gamma,k}$。若定义观测光子份额 $r_k \equiv a_k / \sum_j a_j$，该比值满足 $\sum_j r_j = 1$，仅表示通道 k 占所观测到的光子总数的比例。由于其分母未计入内转换电子的贡献，此光子比例 r_k 既不等于总分支比 b_k，也不等于偏光子分支比 $b_{\gamma,k}$。只有在满足以下通道闭合前提时，才能由相对光子强度结合已知内转换系数计算光子跃迁率：

- 母态的所有退激通道均已被探测到且无遗漏弱分支；
- 不存在未被观测的纯电单极 $E0$ 内转换电子退激（例如四极形状共存核中的 $0^+_2 \to 0^+_1$ 跃迁完全禁戒单光子发射，或某些 $2^+_2 \to 2^+_1$ 跃迁中包含显著的单极穿入电子分量）；
- 母态无未计入的中子、带电粒子或竞争性弱衰变；能量允许时还须另计内对产生等非光子通道。

当上述完备性条件满足时，总衰变率可表达为各光子通道（计入各自内转换）的求和：

$$\lambda_{\text{tot}} = \sum_j \lambda_j = \sum_j \lambda_{\gamma,j}(1+\alpha_j) = C\sum_j a_j(1+\alpha_j). \tag{5-44}$$

结合 $\lambda_{\text{tot}} = 1/\tau$，可导出由相对光子强度归一化的光子跃迁率：

$$\lambda_{\gamma,k} = \frac{a_k}{\tau \sum_j a_j(1+\alpha_j)}. \tag{5-45}$$

如果能级存在未测定的 $E0$ 内转换电子跃迁或未计入的粒子发射支路，上述分母求和必然漏项，导致分母偏小。强行仅对观测到的光子强度归一化会将遗漏通道的退激流分配给已知光子支路，从而高估 $\lambda_{\gamma,k}$，并在反演所得的 $B(XL)$ 中造成人为的虚假增强。在通道不闭合的复杂核区，应当通过独立的实验测量给出总分支比，而不能仅由光子强度强行求和归一。

5.9.3　多极选择定则与多极混合比 δ

电磁跃迁的选择定则由角动量守恒与宇称守恒决定。对于初态自旋宇称 $I_i^{\pi_i}$ 向末态 $I_f^{\pi_f}$ 的辐射跃迁，出射辐射场的多极阶数 L 必须满足三角不等式：

$$|I_i - I_f| \le L \le I_i + I_f. \tag{5-46}$$

同时，初末态宇称变化满足：

$$\pi_i\pi_f = (-1)^L \quad (\text{对于} EL), \qquad \pi_i\pi_f = (-1)^{L-1} \quad (\text{对于} ML). \tag{5-47}$$

当三角条件与宇称均允许 M1 和 E2，且二者矩阵元均非零时，出射场可包含二者的相干叠加。下文明确忽略更高多极；$\Delta I = 0, \pm 1$ 与同宇称仍须同时满足三角条件上界，不能用于 0→0 辐射。根据多极辐射规范[34]，实多极混合比 $\delta(E2/M1)$ 定义为电四极与磁偶极辐射场的光子发射几率振幅之比：

$$\delta(E2/M1) \equiv \frac{\mathrm{Amp}(E2)}{\mathrm{Amp}(M1)}. \tag{5-48}$$

全立体角积分后不同多极辐射场的干涉项抵消，纯光子总跃迁率等于两分量之和：$\lambda_\gamma = \lambda_\gamma(M1) + \lambda_\gamma(E2)$。实多极混合比的平方（一般复振幅取模平方 $|\delta|^2$）等于纯 $E2$ 与纯 $M1$ 的光子发射率之比：

$$\delta^2 = \frac{\lambda_\gamma(E2)}{\lambda_\gamma(M1)}. \tag{5-49}$$

多极混合比 δ 是出射光子场发射几率振幅之比，它不仅包含微观约化矩阵元，还内含了光子动量因子 $q = E_\gamma/(\hbar c)$ 与电磁耦合参数。当磁辐射算符采用国际单位制（SI）约定、显式包含 μ_N/c 因子时（如 Suhonen 专著与 Rose-Brink 体系），混合比与约化矩阵元的关系表述为：

$$\delta(E2/M1) = \frac{\sqrt{3}}{10}\frac{E_\gamma}{\hbar c}\frac{\langle I_f \| \mathcal{M}(E2) \| I_i \rangle}{\langle I_f \| \mathcal{M}(M1) \| I_i \rangle}. \tag{5-50}$$

此时 $\mathcal{M}(M1)$ 的矩阵元量纲为 μ_N/c（具有电荷乘长度量纲 $e\cdot\mathrm{fm}$），与 $\mathcal{M}(E2)$（量纲 $e\cdot\mathrm{fm}^2$）及动量因子 q（量纲 fm^{-1}）相配使得 δ 为无量纲纯数。若在常规高斯单位制下将磁算符直接定义在核磁子 μ_N 单位上，公式中的前因子需作相应调整。δ 不能视作初末态裸约化矩阵元的简单无量纲相除。

在给定混合跃迁光子发射率 λ_γ 下，电四极与磁偶极各自的光子发射份额由以下无量纲比例确定：

$$f_{E2}=\frac{\delta^2}{1+\delta^2},\qquad f_{M1}=\frac{1}{1+\delta^2}. \tag{5-51}$$

分多极光子发射率分别为：

$$\lambda_\gamma(E2)=\lambda_\gamma\frac{\delta^2}{1+\delta^2},\qquad \lambda_\gamma(M1)=\lambda_\gamma\frac{1}{1+\delta^2}. \tag{5-52}$$

该跃迁出射的总内转换电子率为 $\lambda_e=\alpha(M1)\lambda_\gamma(M1)+\alpha(E2)\lambda_\gamma(E2)$，混合跃迁的有效内转换系数 α_{mix} 必须按相同的光子强度份额进行自洽加权：

$$\alpha_{\mathrm{mix}}=\frac{\alpha(M1)+\delta^2\alpha(E2)}{1+\delta^2}. \tag{5-53}$$

在处理角分布与角关联测量时，不同的历史文献采用了不同的相位约定（如 Krane-Steffen 约定与 Rose-Brink 约定）。相位约定的转换取决于具体的发射级联与几何张量定义，可能引起角分布干涉几何系数与拟合实数 δ 的符号变化。但相位约定的改变属于表示选择，不影响物理观测量 δ^2、光子强度份额以及绝对跃迁几率的数值。

5.9.4 绝对约化跃迁几率 $B(XL)$ 的提取与量纲常数重建

设母能级初态为 $|i\rangle=|\xi_i,I_i,M_i\rangle$，末态为 $|f\rangle=|\xi_f,I_f,M_f\rangle$。在 Wigner-Eckart 定理标准约定下，对末态磁量子数及光子偏振求和、并对初态磁子能级等权平均后，退激过程的下行约化跃迁几率定义为[3]：

$$B(XL;i\to f)\equiv\frac{1}{2I_i+1}|\langle\xi_fI_f\|\mathcal{M}(XL)\|\xi_iI_i\rangle|^2. \tag{5-54}$$

由张量算符的共轭置换关系，激发跃迁（上行）与衰变跃迁（下行）之间的统计权重倒易关系满足：

$$(2I_i+1)B(XL;i\to f)=(2I_f+1)B(XL;f\to i). \tag{5-55}$$

例如偶偶核基态带中 $B(E2;0^+\to2^+)=5B(E2;2^+\to0^+)$。实验与理论比对时需确认跃迁方向，混淆上下行统计因子会引入 $(2I_f+1)/(2I_i+1)$ 倍的数值偏差。

时变微扰论 Fermi 黄金定则给出电多极跃迁率的标准形式[3]：

$$\lambda_\gamma(E\lambda)=\frac{2}{\varepsilon_0\hbar}\frac{\lambda+1}{\lambda[(2\lambda+1)!!]^2}\left(\frac{E_\gamma}{\hbar c}\right)^{2\lambda+1}B(E\lambda). \tag{5-56}$$

Suhonen 在其专著第 6 章利用常数 $\alpha\approx1/137.04$ 与 $\hbar c\approx197.33\,\mathrm{MeV\cdot fm}$，将其化为实用数值式（原书 Eq. 6.14）：

$$\lambda_\gamma(E\lambda)=5.498\times10^{22}f(\lambda)\left(\frac{E_\gamma[\mathrm{MeV}]}{197.33}\right)^{2\lambda+1}B(E\lambda)[e^2\,\mathrm{fm}^{2\lambda}]\,\mathrm{s}^{-1}, \tag{5-57}$$

其中几何因子定义为 $f(\lambda)\equiv\frac{\lambda+1}{\lambda[(2\lambda+1)!!]^2}$。对于电四极跃迁 ($\lambda=2$)，$f(2)=\frac{3}{2\cdot 15^2}=\frac{1}{150}$。由教材印出常数精确重建电四极跃迁率系数：

$$C_{E2}=\frac{5.498\times 10^{22}}{150\times(197.33)^5}\approx 1.2250333078\times 10^{9}\,\mathrm{s^{-1}\,MeV^{-5}}\,(e^2\,\mathrm{fm}^4)^{-1}. \tag{5-58}$$

这是教材圆数重建的算术值，尾数不代表新的精密常数；下文通常取 $C_{E2}\approx 1.2250\times 10^{9}$。由测量输入反演微观绝对 $B(E2)$ 的表达式为：

$$B(E2)=\frac{\lambda_\gamma(E2)}{C_{E2}E_\gamma^5}=\frac{b_k\delta^2}{\tau(1+\alpha_k)(1+\delta^2)C_{E2}E_\gamma^5}. \tag{5-59}$$

式中 E_γ 以 MeV 输入，τ 以 s 输入，反演所得 $B(E2)$ 单位为 $e^2\,\mathrm{fm}^4$。若采用宏观单位 $e^2\,\mathrm{b}^2$ ($1\,\mathrm{b}=100\,\mathrm{fm}^2\implies 1\,e^2\,\mathrm{b}^2=10^4\,e^2\,\mathrm{fm}^4$)，数值需相应除以 10^4。该常数已完全内含真空电磁常数与 $\hbar$，使用该实用公式时不应重复乘除 $\hbar$ 或 $\ln 2$。

对于磁偶极跃迁 ($\lambda=1$)，Suhonen 采用 SI 核磁子 $\mu_N=e\hbar/(2m_p)$，算符含 μ_N/c，因此 $B(M1)$ 的单位为 $(\mu_N/c)^2$。原书 Eq. (6.14) 印出常数给出的跃迁率前因子为：

$$C_{M1}=\frac{6.080\times 10^{20}\times(2/9)}{(197.33)^3}\approx 1.7583758801\times 10^{13}\,\mathrm{s^{-1}\,MeV^{-3}}\,[(\mu_N/c)^2]^{-1}. \tag{5-60}$$

绝对 $B(M1)$ 的反演公式为：

$$B(M1)=\frac{\lambda_\gamma(M1)}{C_{M1}E_\gamma^3}=\frac{b_k}{\tau(1+\alpha_k)(1+\delta^2)C_{M1}E_\gamma^3}. \tag{5-61}$$

若使用传统高斯单位制，磁算符不含 $1/c$ 因子，$B(M1)$ 单位为 μ_N^2。在此约定下，跃迁几率前因子需乘以 c^2，数值变为 $\widetilde{C}_{M1}\approx 1.7584\times 10^{13}/c^2$ (其中 c 以 fm/s 计)，使得数值率保持物理不变。在比对不同文献的微观模型计算时，必须核对所采用的磁单位制约定。

5.9.5　理想教学算例：阶梯退激模型的全流程计算

为建立清晰、可追溯且物理自洽的反演范例，在此给出一个具有两条竞争退激支路的规范教学算例，并对全流程关键物理量进行精确数值求解。

设某核能级包含母态 $|i\rangle$ (自旋宇称为 $I_i^\pi=4^+$)，测得平均寿命 $\tau=5.00\,\mathrm{ps}=5.00\times 10^{-12}\,\mathrm{s}$。该态仅存在两条相互竞争的下行退激 γ 跃迁，且确证无粒子发射或竞争性 $E0$ 单极内转换：

- 通道 1 (跃迁至 3^+ 态)：末态 $I_f^\pi=3^+$，自旋变化 $\Delta I=1$ 且宇称不变。根据角动量三角条件 $|4-3|\le L\le 4+3$，允许的多极阶数为 $L=1,2,\ldots$。其中磁偶极 $M1$ ($L=1$) 与电四极 $E2$ ($L=2$) 均满足宇称守恒。虽然更高阶多极成分理论上也满足三角条件，但其贡献通常被严重压低；本算例假定二者均有贡献 (混合

跃迁）。设跃迁能量 $E_{\gamma,1}=0.800\,\mathrm{MeV}$，相对光子强度 $a_1=100.0$，实多极混合比 $\delta_1=+1.50$。设定虚拟内转换系数为 $\alpha_1(M1)=3.00\times10^{-3}$, $\alpha_1(E2)=1.50\times10^{-3}$。

• 通道 2（跃迁至 2^+ 态）：末态 $I_f^\pi=2^+$，自旋变化 $\Delta I=2$ 且宇称不变。根据三角条件 $|4-2|\le L\le 4+2$，$L=1$ 的偶极跃迁被严格禁戒。虽然理论上还允许 $M3, E4$ 等更高阶多极，但其辐射跃迁几率比低阶成分低若干数量级；本教学算例假定更高阶多极成分可以忽略，仅保留主导的 $E2$ 成分（$\delta_2\to\infty$）。设跃迁能量 $E_{\gamma,2}=0.500\,\mathrm{MeV}$，相对光子强度 $a_2=25.0$，设定虚拟内转换系数为 $\alpha_2(E2)=5.00\times10^{-3}$。

下面执行五步反演计算：

(1) 计算母态总衰变率：由 $\lambda_{\mathrm{tot}}=1/\tau$，

$$\lambda_{\mathrm{tot}}=\frac{1}{\tau}=\frac{1}{5.00\times10^{-12}\,\mathrm{s}}=2.00\times10^{11}\,\mathrm{s}^{-1}. \tag{5-62}$$

(2) 混合份额与内转换系数加权：对于通道 1，多极混合比 $\delta_1=1.50\implies\delta_1^2=2.25$。多极光子份额为：

$$f_{E2,1}=\frac{2.25}{1+2.25}=\frac{9}{13}\approx0.692308,\qquad f_{M1,1}=\frac{1}{3.25}=\frac{4}{13}\approx0.307692. \tag{5-63}$$

有效内转换系数按光子份额加权：

$$\alpha_{\mathrm{mix},1}=\frac{3.00\times10^{-3}+2.25\times1.50\times10^{-3}}{3.25}\approx1.9615\times10^{-3}. \tag{5-64}$$

通道 2 为纯 $E2$，$\alpha_2=\alpha_2(E2)=5.00\times10^{-3}$。

(3) 重构总退激通量并求解分支比：相对光子强度加权内转换的总通量分母为：

$$\sum_j a_j(1+\alpha_j)=100.0\times(1+0.0019615)+25.0\times(1+0.00500)=125.32115. \tag{5-65}$$

各通道的总物理分支比为：$b_1=100.0\times1.0019615/125.32115\approx0.799515$；$b_2=25.0\times1.00500/125.32115\approx0.200485$。满足物理归一条件 $b_1+b_2=1.000000$。各通道偏光子分支比为：$b_{\gamma,1}=100.0/125.32115\approx0.797950$；$b_{\gamma,2}=25.0/125.32115\approx0.199488$。偏光子分支比之和为 $0.797950+0.199488=0.997438<1$，明确体现了内转换电子带来的退激流损失。

(4) 分多极光子发射率分解：各通道光子发射率为：

$$\lambda_{\gamma,1}=\frac{b_{\gamma,1}}{\tau}\approx1.59590\times10^{11}\,\mathrm{s}^{-1},\qquad \lambda_{\gamma,2}=\frac{b_{\gamma,2}}{\tau}\approx3.98975\times10^{10}\,\mathrm{s}^{-1}. \tag{5-66}$$

分解通道 1 的多极分量：

$$\lambda_{\gamma,1}(E2)=\frac{9}{13}\times1.59590\times10^{11}\,\mathrm{s}^{-1}\approx1.10485\times10^{11}\,\mathrm{s}^{-1}, \tag{5-67}$$

$$\lambda_{\gamma,1}(M1)=\frac{4}{13}\times1.59590\times10^{11}\,\mathrm{s}^{-1}\approx4.91046\times10^{10}\,\mathrm{s}^{-1}. \tag{5-68}$$

通道 2 主导的 $E2$ 光子率为 $\lambda_{\gamma,2}(E2)=\lambda_{\gamma,2}\approx3.98975\times10^{10}\,\mathrm{s}^{-1}$。

(5) 反演绝对约化电磁跃迁几率：采用 Suhonen 教材印出常数精确重建的前因子：

$$C_{E2} \approx 1.2250333078 \times 10^{9}\,\mathrm{s^{-1}\,MeV^{-5}}\,(e^2\,\mathrm{fm}^4)^{-1},$$
$$C_{M1} \approx 1.7583758801 \times 10^{13}\,\mathrm{s^{-1}\,MeV^{-3}}\,[(\mu_N/c)^2]^{-1}.$$

对通道 1（$4^+ \to 3^+$），$E_{\gamma,1}^5 = (0.800)^5 = 0.32768\,\mathrm{MeV}^5$：

$$B(E2; 4^+ \to 3^+) = \frac{1.10485 \times 10^{11}}{C_{E2} \times 0.32768} \approx 275.24\,e^2\,\mathrm{fm}^4, \tag{5-69}$$

计算值为 $275.2371\,e^2\,\mathrm{fm}^4$，折合 $0.0275\,e^2\,\mathrm{b}^2$。磁偶极成分在 $E_{\gamma,1}^3 = 0.512\,\mathrm{MeV}^3$ 下反演：

$$B(M1; 4^+ \to 3^+) = \frac{4.91046 \times 10^{10}}{C_{M1} \times 0.512} \approx 0.005454\,[(\mu_N/c)^2], \tag{5-70}$$

计算值为 $0.00545432\,[(\mu_N/c)^2]$。

对通道 2（$4^+ \to 2^+$），$E_{\gamma,2}^5 = (0.500)^5 = 0.03125\,\mathrm{MeV}^5$：

$$B(E2; 4^+ \to 2^+) = \frac{3.98975 \times 10^{10}}{C_{E2} \times 0.03125} \approx 1042.19\,e^2\,\mathrm{fm}^4, \tag{5-71}$$

计算值为 $1042.1919\,e^2\,\mathrm{fm}^4$，折合 $0.1042\,e^2\,\mathrm{b}^2$。

5.9.6　分支比值中的寿命消去与协方差传递

在检验集体模型预言时，研究常关注从同一个能级出射的两条分支的跃迁强度比。考察从同一母能级 $|i\rangle$ 出射的支路 1 与 2，两支路光子发射率之比为：

$$\frac{\lambda_{\gamma,1}}{\lambda_{\gamma,2}} = \frac{b_{\gamma,1}}{b_{\gamma,2}} = \frac{a_1}{a_2}. \tag{5-72}$$

母态平均寿命 τ 在比值中作为公因子代数相消。纯四极跃迁强度之比可进一步表示为：

$$\frac{B(E2;1)}{B(E2;2)} = \frac{\lambda_{\gamma,1}(E2)}{\lambda_{\gamma,2}(E2)} \left(\frac{E_{\gamma,2}}{E_{\gamma,1}}\right)^5 = \frac{a_1 \frac{\delta_1^2}{1+\delta_1^2}}{a_2 \frac{\delta_2^2}{1+\delta_2^2}} \left(\frac{E_{\gamma,2}}{E_{\gamma,1}}\right)^5. \tag{5-73}$$

在上述教学算例中，该比值直接算得 $\frac{275.24}{1042.19} \approx 0.2641$。母态寿命的具体数值对该相对强度比值不产生影响。

然而，寿命 τ 的消去仅排除了该单一标量因子的测量不确定度，其余实验物理参数的不确定度依然存在：

(1) 多极混合比 δ 的敏感性取决于其误差尺度与导数形式。四极份额对混合比的导数为 $df_{E2}/d\delta = 2\delta/(1+\delta^2)^2$，在 $|\delta| = 1/\sqrt{3} \approx 0.58$ 附近灵敏度最高，而在极大或极小 $|\delta|$ 区间该导数趋于平缓。对于磁偶极跃迁 $B(M1) \propto 1/(1+\delta^2)$，相对误差传播需结合 δ 的实际实验测量分布具体评估。

(2) 相对光子强度之比 a_1/a_2 取决于探测器在两处能量点的相对探测效率。效率曲线的标定误差会直接传递至比值中。

(3) 实验测得的 a_1 与 a_2 往往存在协方差。这种协方差既可能由密集重叠峰拟合时的解谱相关性带来负协方差，也可能由共同的效率刻度曲线、全谱归一化或吸收修正带来正协方差。协方差的正负取决于具体的实验谱形与分析过程，忽略协方差可能低估或高估最终比值的总误差。

当比对属于不同母能级的跃迁时，各个能级的平均寿命属于独立参量，不发生代数相消。在 DSAM 寿命提取中，减速离子在衬底中的阻止本领模型构成了一类主要的系统误差源。如果不同激发态的反冲离子减速历程、速度区间或衰变时间窗口具有高度相似性，阻止本领的共同系统误差可能在比值中部分相消；但若各能级的衰变时段与速度灵敏度存在差异，这种系统偏置便无法完全消除。

在误差传播分析中，线性化公式 $V_y \approx J V_x J^T$ 仅是一阶 Taylor 展开近似。在由角分布或方向角关联反演多极混合比 δ 时，方程关于 δ 为二次有理式，似然函数或剖面似然（Profile Likelihood）常呈现双峰或长尾特征；若采用贝叶斯推断讨论后验分布，则必须显式声明先验分布的选择。在存在双峰或非对称似然时，强行采用局域高斯对称协方差会掩盖真实的置信区间与竞争解分支。

5.9.7 典型实验剖析：^{163}Lu 实验中的寿命与跃迁强度反演

在奇 A 核 ^{163}Lu 中三轴超形变带（TSD）的研究中，A. Görgen 等人（2004）利用劳伦斯伯克利国家实验室（LBNL）的 Gammasphere 阵列开展了厚金衬底（$12\,\mathrm{mg/cm^2}$）上的 DSAM 实验，通过反应 $^{123}\mathrm{Sb}(^{44}\mathrm{Ca}, 4n)^{163}\mathrm{Lu}$ 测定了 TSD1 带 8 个能级与 TSD2 带 7 个能级的平均寿命 τ[2]。

在反演带内与带间绝对跃迁几率 $B(E2)$ 和 $B(M1)$ 时，该工作采用了特定的实验数据整合方案：

(1) 带间分支比的外源采用：在厚衬靶实验中，反冲核在减速过程中出射的光子形成多普勒展宽峰。TSD1 带内退激跃迁占主导，测得的寿命可直接换算为带内跃迁强度；而对于存在带间竞争退激的 TSD2 候选带，作者在论文中指出，由于厚靶展宽峰难以拟合弱带出分支，提取带间跃迁所需的带出分支比直接借用了先前薄靶实验（Jensen 等人 2002）的测量结果。

(2) 多极混合比的平均值外推：为了将带间连接跃迁分解为 $B(E2)_{\text{out}}$ 与 $B(M1)_{\text{out}}$，作者在计算中采用了先前角关联实验在自旋 $I \le 51/2$ 态测得的平均混合比 $\delta = -3.10^{+0.36}_{-0.44}$，并假定该数值在整个自旋区间保持恒定。

(3) 误差来源的标示：作者报告的误差主要源自 χ^2 拟合的协方差及不同角度的分散度，并未包含阻止本领模型选择所引入的全局系统不确定度。

在物理诠释方面，Görgen 等人在其采用的摆动运动图像下，将 TSD1 与 TSD2 测得的相近跃迁四极矩 Q_t 作为两带基于相同内禀结构的支持依据。需要说明的

是，原文 Table I 中报告的 Q_t 数值在不同自旋态之间存在显著的分散范围；作者推算的两带间约 4% 的细微差异，也是基于其特定核心角动量倾角估计得到的理论数值。从谱学方法学的角度来看，观测到相似的跃迁四极矩及较强的带间退激与摆动模型相容，但这种电磁跃迁特征亦可能由准粒子在形变核芯中的对齐耦合、γ 软核芯中的大振幅涨落或四极振动模式混合所产生。在确立微观结构解释时，必须将这些竞争性模型机制纳入综合考量。

由激发态寿命、分支比与内转换系数反演得到的约化电磁跃迁几率 $B(XL)$，在量子力学上直接给出了特定初末态波函数在多极辐射算符下的矩阵元模平方。然而，$B(XL)$ 本身并不等同于内禀几何形状参数；要将其进一步翻译为内禀四极矩、形状不对称角 γ 或摆动激发等微观物理图像，还必须依赖具体的核结构理论模型。实验所提取的绝对跃迁强度与相对比值，将作为下一节（第 5.10 节）统计推断以及第 4 章集体运动动力学模型比对的关键输入。

5.10　统计推断与结果章接口 [未完成]

本节尚未完成。

参考文献

[1] Petrache C M, Hagemann G B, Hamamoto I, et al. Risk of misinterpretation of nearly degenerate pair bands as chiral partners in nuclei [J/OL]. Physical Review Letters, 2006, 96: 112502. DOI: 10.1103/PhysRevLett.96.112502.

[2] Görgen A, Clark R M, Cromaz M, et al. Quadrupole moments of wobbling excitations in 163lu [J/OL]. Physical Review C, 2004, 69: 031301(R). DOI: 10.1103/PhysRevC.69.031301.

[3] Suhonen J. From nucleons to nucleus: Concepts of microscopic nuclear theory [M]. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 2007.

[4] Bohr A. The coupling of nuclear surface oscillations to the motion of individual nucleons [J]. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser, 1952, 26(14).

[5] Cline D. Nuclear shapes studied by coulomb excitation [J/OL]. Annual Review of Nuclear and Particle Science, 1986, 36: 683-716. DOI: 10.1146/annurev.ns.36.120186.003343.

[6] Poves A, Nowacki F, Alhassid Y. Limits on assigning a shape to a nucleus [J/OL]. Physical Review C, 2020, 101: 054307. DOI: 10.1103/PhysRevC.101.054307.

[7] Bohr A, Mottelson B R. Collective and individual-particle aspects of nuclear structure [J]. Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab, Matematisk-fysiske Meddelelser, 1953, 27(16): 1-174.

[8] Hinohara N. Collective inertia of the nambu-goldstone mode from linear response theory [J/OL]. Physical Review C, 2015, 92: 034321. DOI: 10.1103/PhysRevC.92.034321.

[9] Starosta K, Dewald A, Dunomes A, et al. Shape and structure of n=z 64ge: Electromagnetic transition rates from the application of the recoil distance method to a knockout reaction [J/OL]. Physical Review Letters, 2007, 99: 042503. DOI: 10.1103/PhysRevLett.99.042503.

[10] Clément E, Görgen A, Korten W, et al. Shape coexistence in neutron-deficient krypton isotopes [J/OL]. Physical Review C, 2007, 75: 054313. DOI: 10.1103/PhysRevC.75.054313.

[11] Singh P, Korten W, Hagen T W, et al. Evidence for coexisting shapes through lifetime measurements in 98zr [J/OL]. Physical Review Letters, 2018, 121: 192501. DOI: 10.1103/PhysRevLett.121.192501.

[12] Ayangeakaa A D, Garg U, Anthony M D, et al. Evidence for multiple chiral doublet bands in 133ce [J/OL]. Physical Review Letters, 2013, 110: 172504. DOI: 10.1103/PhysRevLett.110.172504.

[13] Bree N, Wrzosek-Lipska K, Petts A, et al. Shape coexistence in the neutron-deficient even-even $^{182-188}$Hg isotopes studied via coulomb excitation [J/OL]. Physical Review Letters, 2014, 112: 162701. DOI: 10.1103/PhysRevLett.112.162701.

[14] Otsuka T. Emerging concepts in nuclear structure based on the shell model [J/OL]. Physics, 2022, 4: 258-285. DOI: 10.3390/physics4010018.

[15] Togashi T, Tsunoda Y, Otsuka T, et al. Quantum phase transition in the shape of zr isotopes [J/OL]. Physical Review Letters, 2016, 117: 172502. DOI: 10.1103/PhysRevLett.117.172502.

[16] Jain A K, Maheshwari B, Goel A. Nuclear isomers: A primer [M/OL]. Springer Nature Switzerland AG, 2021. DOI: 10.1007/978-3-030-78675-5.

[17] Próchniak L, Rohoziński S G. Quadrupole collective states within the bohr collective hamiltonian [J/OL]. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2009, 36: 123101. DOI: 10.1088/0954-3899/36/12/123101.

[18] Raduta A A. Nuclear structure with coherent states [M]. Springer International Publishing Switzerland, 2016.

[19] Matsuzaki M, Shimizu Y R, Matsuyanagi K. Nuclear moments of inertia and wobbling motions in triaxial superdeformed nuclei [J/OL]. Physical Review C, 2004, 69: 034325. DOI: 10.1103/PhysRevC.69.034325.

[20] Petrík K, Kortelainen M. Thouless-valatin rotational moment of inertia from linear response theory [J/OL]. Physical Review C, 2018, 97: 034321. DOI: 10.1103/PhysRevC.97.034321.

[21] Kvasil J, Nazmitdinov R G. Wobbling excitations in 156dy and 162yb [J]. arXiv preprint nucl-th/0611059, 2006.

[22] Frauendorf S, Meng J. Tilted rotation of triaxial nuclei [J/OL]. Nuclear Physics A, 1997, 617: 131-147. DOI: 10.1016/S0375-9474(97)00004-3.

[23] Frauendorf S. Spontaneous symmetry breaking in rotating nuclei [J/OL]. Reviews of Modern Physics, 2001, 73: 463-514. DOI: 10.1103/RevModPhys.73.463.

[24] Bohr A, Mottelson B R. Nuclear structure, volume ii: Nuclear deformations: volume 2 [M]. World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., 1998.

[25] 刘晨. 奇奇核 78Br 中手征对称性和空间反射对称性的联立自发破缺 [D]. 山东大学, 2016.

[26] Starosta K, Koike T, Chiara C J, et al. Chiral doublet structures in odd-odd n = 75 isotones: Chiral vibrations [J/OL]. Physical Review Letters, 2001, 86: 971-974. DOI: 10.1103/PhysRevLett.86.971.

[27] Meng J, Zhang S Q. Open problems in understanding the nuclear chirality [J/OL]. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics, 2010, 37: 064025. DOI: 10.1088/0954-3899/37/6/064025.

[28] Koike T, Starosta K, Hamamoto I. Chiral bands, dynamical spontaneous symmetry breaking, and the selection rule for electromagnetic transitions in the chiral geometry [J/OL]. Physical Review Letters, 2004, 93: 172502. DOI: 10.1103/PhysRevLett.93.172502.

[29] Rohoziński S G, Próchniak L, Starosta K, et al. Odd-odd nuclei as the core-particle-hole systems and chirality [J/OL]. The European Physical Journal A, 2011, 47: 90. DOI: 10.1140/epja/i2011-11090-7.

[30] 吴鸿毅. 通用数字化获取系统的开发 [D]. 北京大学, 2020.

[31] 吴鸿毅, 李智焕, 吴婧, 等. 基于数字化的通用获取系统及波形分析算法 [J/OL]. 科学通报, 2021, 66: 3553-3560. DOI: 10.1360/TB-2021-0552.

[32] Lipschutz S, Zegers R G T, Hill J, et al. Digital data acquisition for the low energy neutron detector array (lenda) [J/OL]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section A, 2016, 815: 1-6. DOI: 10.1016/j.nima.2016.01.050.

[33] Hennig W, Tan H, Walby M, et al. Clock and trigger synchronization between several chassis of

digital data acquisition modules [J/OL]. Nuclear Instruments and Methods in Physics Research Section B, 2007, 261: 1000-1004. DOI: 10.1016/j.nimb.2007.04.181.

[34] Lange J, Kumar K, Hamilton J H. E0-e2-m1 multipole admixtures of transitions in even-even nuclei [J/OL]. Reviews of Modern Physics, 1982, 54: 119-194. DOI: 10.1103/RevModPhys.54.119.

附录 B　对称性恢复与非正交态

本附录为正文第 2.5 节与第 3.5 节涉及的群论投影、非正交度规空间以及反幺正对称性提供自洽、严格的数学推导与证明补充。内容涵盖三维角动量投影算符代数、重叠核与哈密顿量核在三维旋转群上的展开、Hill-Wheeler 广义本征方程的 Ritz 变分推导、能量规范平移不变性定理的严格证明、度规谱分解与子空间截断算法，以及反幺正手征反转算符 $\mathcal{C}$ 在复非正交两态系统中的精确久期因式分解。

B.1　三维角动量投影群代数与重叠核展开

B.1.1　Wigner D 矩阵正交完备性与 Haar 测度

设三维空间旋转由欧拉角 $\Omega=(\phi,\theta,\psi)$ 参数化，具有物理量纲 $\hbar$ 的空间有限旋转算符严格定义为：

$$\hat{R}(\Omega)=\exp(-i\phi\hat{J}_z/\hbar)\exp(-i\theta\hat{J}_y/\hbar)\exp(-i\psi\hat{J}_z/\hbar). \tag{B.1}$$

李群 SO(3) 上的不变 Haar 测度定义为 $d\Omega=\sin\theta\,d\theta\,d\phi\,d\psi$。紧致群空间全积分为：

$$\int d\Omega=\int_0^{2\pi}d\phi\int_0^{\pi}\sin\theta\,d\theta\int_0^{2\pi}d\psi=8\pi^2. \tag{B.2}$$

固定核子数奇偶的原子核状态空间分别只包含整数自旋（偶 A 核）或半整数自旋（奇 A 核）；式中的 $8\pi^2$ 欧拉角积分对该固定表示类使用。整数类对应李群 SO(3)；半整数类使用覆盖群 SU(2) 上的单值表示，固定类内 D^*D 与 $D^*\hat{R}$ 乘积在群中心元素作用下两次变号相互抵消，因而在 $8\pi^2$ 欧拉角域内单值。Wigner 不可约表示矩阵定义为 $D^I_{MK}(\Omega)\equiv\langle IM|\hat{R}(\Omega)|IK\rangle$。Peter-Weyl 定理给出表示矩阵在群流形上的严格正交性关系（仅在 I,I' 属于同类表示时使用，不声称跨整数与半整数混合同时正交）：

$$\int d\Omega\,D^{I*}_{MK}(\Omega)D^{I'}_{M'K'}(\Omega)=\frac{8\pi^2}{2I+1}\delta_{II'}\delta_{MM'}\delta_{KK'}. \tag{B.3}$$

两步相继旋转 Ω_1 与 Ω_2 的表示矩阵满足群表示乘法规则：

$$\hat{R}(\Omega_1)\hat{R}(\Omega_2)=\hat{R}(\Omega_1\Omega_2)\implies D^I_{MK}(\Omega_1\Omega_2)=\sum_N D^I_{MN}(\Omega_1)D^I_{NK}(\Omega_2). \tag{B.4}$$

同时逆转动的矩阵元满足：

$$\hat{R}(\Omega^{-1})=\hat{R}^\dagger(\Omega)\implies D^I_{MK}(\Omega^{-1})=D^{I*}_{KM}(\Omega). \tag{B.5}$$

B.1.2 Peierls-Yoccoz 投影算符代数性质证明

定义角动量投影算符为：

$$P^I_{MK} \equiv \frac{2I+1}{8\pi^2}\int d\Omega\, D^{I*}_{MK}(\Omega)\hat{R}(\Omega). \tag{B.6}$$

定理 B.1（伴随性质）：投影算符的厄米共轭满足：

$$(P^I_{MK})^\dagger = P^I_{KM}. \tag{B.7}$$

证明：对定义式两边取厄米共轭，并利用 $\hat{R}^\dagger(\Omega)=\hat{R}(\Omega^{-1})$：

$$\begin{aligned}(P^I_{MK})^\dagger &= \frac{2I+1}{8\pi^2}\int d\Omega\, D^I_{MK}(\Omega)\hat{R}^\dagger(\Omega)\\ &= \frac{2I+1}{8\pi^2}\int d\Omega\, D^I_{MK}(\Omega)\hat{R}(\Omega^{-1}).\end{aligned} \tag{B.8}$$

在积分中作变量替换 $\Omega'=\Omega^{-1}$。由于 Haar 测度的双边不变性，有 $d\Omega = d\Omega'$。结合式 (B.5)，得到：

$$D^I_{MK}(\Omega) = D^I_{MK}((\Omega')^{-1}) = D^{I*}_{KM}(\Omega'). \tag{B.9}$$

代回积分式即得：

$$(P^I_{MK})^\dagger = \frac{2I+1}{8\pi^2}\int d\Omega'\, D^{I*}_{KM}(\Omega')\hat{R}(\Omega') = P^I_{KM}. \quad \square \tag{B.10}$$

定理 B.2（乘法与幂等性质）：投影算符乘积满足：

$$P^I_{MK}P^{I'}_{M'K'} = \delta_{II'}\delta_{KM'}P^I_{MK'}. \tag{B.11}$$

证明：将两个算符的积分展开：

$$P^I_{MK}P^{I'}_{M'K'} = \frac{2I+1}{8\pi^2}\frac{2I'+1}{8\pi^2}\iint d\Omega_1 d\Omega_2\, D^{I*}_{MK}(\Omega_1)D^{I'*}_{M'K'}(\Omega_2)\hat{R}(\Omega_1)\hat{R}(\Omega_2). \tag{B.12}$$

利用群乘法作变量替换 $\Omega \equiv \Omega_1\Omega_2 \implies \hat{R}(\Omega_1)\hat{R}(\Omega_2)=\hat{R}(\Omega)$，固定 Ω_2 对 Ω_1 积分变为对 Ω 积分。由式 (B.4)，逆向展开有：

$$D^{I*}_{MK}(\Omega_1) = D^{I*}_{MK}(\Omega\Omega_2^{-1}) = \sum_N D^{I*}_{MN}(\Omega)D^{I*}_{NK}(\Omega_2^{-1}) = \sum_N D^{I*}_{MN}(\Omega)D^I_{KN}(\Omega_2). \tag{B.13}$$

先对 Ω_2 实施群积分，应用正交性定理 (B.3)：

$$\int d\Omega_2\, D^I_{KN}(\Omega_2)D^{I'*}_{M'K'}(\Omega_2) = \frac{8\pi^2}{2I+1}\delta_{II'}\delta_{KM'}\delta_{NK'}. \tag{B.14}$$

将克罗内克符号代入求和并对 Ω 积分：

$$\begin{aligned}P^I_{MK}P^{I'}_{M'K'} &= \frac{2I+1}{8\pi^2}\frac{2I'+1}{8\pi^2}\delta_{II'}\delta_{KM'}\frac{8\pi^2}{2I+1}\int d\Omega\, D^{I*}_{MK'}(\Omega)\hat{R}(\Omega)\\ &= \delta_{II'}\delta_{KM'}P^I_{MK'}. \quad \square\end{aligned} \tag{B.15}$$

B.2　非正交度规、对偶基与 Hill-Wheeler 广义本征方程

B.2.1　Ritz 变分原理导出广义久期方程

设 $\{|\phi_i\rangle\}_{i=1}^{n}$ 为非正交多体态矢基。定义度规矩阵（重叠矩阵）与哈密顿量矩阵为：

$$N_{ij} \equiv \langle\phi_i|\phi_j\rangle, \quad H_{ij} \equiv \langle\phi_i|\hat{H}|\phi_j\rangle. \tag{B.16}$$

度规矩阵 N 严格满足厄米半正定性（$N = N^{\dagger}$ 且对任意非零矢量 $\mathbf{c}$ 有 $\mathbf{c}^{\dagger}N\mathbf{c} = ||\sum_i c_i|\phi_i\rangle||^2 \geq 0$）。

构造试探态矢 $|\Psi\rangle = \sum_{i=1}^{n} c_i|\phi_i\rangle$。能量泛函定义为 Rayleigh 商：

$$\mathcal{E}[\mathbf{c}, \mathbf{c}^*] = \frac{\langle\Psi|\hat{H}|\Psi\rangle}{\langle\Psi|\Psi\rangle} = \frac{\mathbf{c}^{\dagger}H\mathbf{c}}{\mathbf{c}^{\dagger}N\mathbf{c}}. \tag{B.17}$$

对复共轭矢量分量 c_i^* 求驻值极值条件 $\partial\mathcal{E}/\partial c_i^* = 0$：

$$\frac{\partial\mathcal{E}}{\partial c_i^*} = \frac{(\mathbf{c}^{\dagger}N\mathbf{c})\sum_j H_{ij}c_j - (\mathbf{c}^{\dagger}H\mathbf{c})\sum_j N_{ij}c_j}{(\mathbf{c}^{\dagger}N\mathbf{c})^2} = 0. \tag{B.18}$$

记定态能量本征值为 $E \equiv \mathcal{E}[\mathbf{c}] = (\mathbf{c}^{\dagger}H\mathbf{c})/(\mathbf{c}^{\dagger}N\mathbf{c})$，分子直接导出：

$$\sum_j H_{ij}c_j - E\sum_j N_{ij}c_j = 0 \iff H\mathbf{c} = EN\mathbf{c}. \tag{B.19}$$

这便是非正交基下的 Hill-Wheeler 广义本征方程。

B.2.2　能量规范平移不变性定理的严格证明

定理 B.3（能量规范平移不变性）：在非正交基矢下，若全物理哈密顿量增加恒定标量势能零点平移 $\hat{H}' = \hat{H} + c\hat{\mathbf{1}}$（$c \in \mathbb{R}$），则本征能量统一严格平移 $E' = E + c$，且本征态所张成的本征子空间严格保持不变。

证明：在平移后的哈密顿量 $\hat{H}'$ 下，矩阵元计算为：

$$H'_{ij} = \langle\phi_i|(\hat{H} + c\hat{\mathbf{1}})|\phi_j\rangle = \langle\phi_i|\hat{H}|\phi_j\rangle + c\langle\phi_i|\phi_j\rangle = H_{ij} + cN_{ij}. \tag{B.20}$$

写为紧致矩阵形式：

$$H' = H + cN. \tag{B.21}$$

代入新的 Hill-Wheeler 广义本征方程：

$$H'\mathbf{c}' = E'N\mathbf{c}' \iff (H + cN)\mathbf{c}' = E'N\mathbf{c}'. \tag{B.22}$$

将含有 cN 的项移至等号右侧：

$$H\mathbf{c}' = (E' - c)N\mathbf{c}'. \tag{B.23}$$

对比原方程 $H\mathbf{c} = EN\mathbf{c}$：

(1) 能量本征值严格满足 $E' - c = E \implies E' = E + c$；

(2) 方程的零空间 $\ker(H' - E'N) = \ker(H - EN)$ 完全相同，本征子空间严格守恒。在非简并情形下，归一本征矢量在固定相位约定下满足 $\mathbf{c}' = \mathbf{c}$；在存在简并度时，可在该简并子空间中选取完全相同的正交基底使得基矢展开系数保持不变。 □

注记：若错误地在非正交基下执行正交基的对角平移 $H' = H + c\mathbf{1}$，设 E' 为平移后的实际能量，久期方程变为 $\det(H + c\mathbf{1} - E'N) = 0$。若定义相对于平移量的能量 $\varepsilon \equiv E' - c$，方程则写作 $\det[H + c(\mathbf{1} - N) - \varepsilon N] = 0$。非对角项 $c(\mathbf{1} - N)$ 作为人为扰动，在度规矩阵非对角元显著时一般会虚假改变相对能级间距，并可能引发非物理的态漂移或态混合。

B.2.3 度规谱分解与子空间截断算法

由于多体基矢集合 $\{|\phi_i\rangle\}$ 可能存在精确冗余或高度线性相关性，度规矩阵 N 可能具有零或极小的本征值。为了构建数值稳定的计算空间，采用如下谱分解与截断方案：

1. 对度规矩阵实施酉对角化：

$$N = UDU^\dagger, \quad D = \mathrm{diag}(d_1, d_2, \ldots, d_n), \quad d_1 \geq d_2 \geq \cdots \geq d_n \geq 0, \tag{B.24}$$

其中 U 为 $n \times n$ 酉矩阵，d_α 为基矢几何重叠本征值；

2. 严格区分真零模与小范数截断：

• 若存在本征值精确为零（$d_\alpha = 0$），对应基矢间的严格线性相关性（范数为零的态矢），必须作为精确冗余严格剔除；

• 对于本征值极小但严格非零（$d_\alpha > 0$）的成分，其在有限数值精度下可能造成矩阵求逆的病态条件数放大。在实际计算中引入有界截断阈值 $\epsilon_{\text{cut}} > 0$，将本征空间划分为保留的主物理有效子空间（$d_\alpha \geq \epsilon_{\text{cut}}$，共 m 个态）与舍弃的弱成分子空间（$d_\alpha < \epsilon_{\text{cut}}$）。这属于数值降维近似，截断后的解必须针对不同 ϵ_{cut} 取值做数值稳定性与能谱收敛性检查。

3. 构造 m 维约化对角阵 $D_{\text{red}} = \mathrm{diag}(d_1, \ldots, d_m)$ 与 $n \times m$ 半酉矩阵 U_{red}。定义保留子空间内的规范正交基（canonical basis）：

$$|\chi_\alpha\rangle = \frac{1}{\sqrt{d_\alpha}} \sum_{i=1}^{n} (U_{\text{red}})_{i\alpha} |\phi_i\rangle \quad (\alpha = 1, \ldots, m). \tag{B.25}$$

验算其正交归一性：

$$\langle\chi_\alpha|\chi_\beta\rangle = \frac{1}{\sqrt{d_\alpha d_\beta}} (U_{\text{red}}^\dagger N U_{\text{red}})_{\alpha\beta} = \delta_{\alpha\beta}. \tag{B.26}$$

4. 在正交基 $\{|\chi_\alpha\rangle\}$ 下，限制于保留子空间的哈密顿量矩阵为标准厄米矩阵：

$$\mathcal{H}_{\alpha\beta} = \langle\chi_\alpha|\hat{H}|\chi_\beta\rangle = \left(D_{\text{red}}^{-1/2} U_{\text{red}}^\dagger H U_{\text{red}} D_{\text{red}}^{-1/2}\right)_{\alpha\beta}. \tag{B.27}$$

保留空间的投影驻值方程 $U_{\text{red}}^\dagger(H - EN)U_{\text{red}}D_{\text{red}}^{-1/2}\mathbf{v} = 0$ 等价于下列标准的无度规厄米本征值问题：

$$\mathcal{H}\mathbf{v} = E\mathbf{v}, \quad \mathbf{c} = U_{\text{red}}D_{\text{red}}^{-1/2}\mathbf{v}. \tag{B.28}$$

需明确，式 (B.28) 仅在保留的主有效子空间内部等价；全空间中的残差矢 $(H - EN)\mathbf{c}$ 一般并不逐行精确为零，除非保留子空间在哈密顿量作用下恰好闭合。

B.3　反幺正算符代数与复非正交两态久期解

B.3.1　反幺正算符 $\mathcal{C} = \mathcal{T}R_y(\pi)$ 与 $\mathcal{C}^2 = +1$ 的严格代数证明

反幺正时间反演算符 $\mathcal{T}$ 满足：

$$\mathcal{T}i\mathcal{T}^{-1} = -i, \quad \mathcal{T}\hat{\mathbf{J}}\mathcal{T}^{-1} = -\hat{\mathbf{J}}, \quad \mathcal{T}^2 = (-1)^{2I}\hat{\mathbf{1}}. \tag{B.29}$$

空间有限旋转算符定义为 $R_y(\theta) = \exp(-i\theta\hat{J}_y/\hbar)$。计算时间反演与绕 y 轴转动的对易子：

$$\begin{aligned}\mathcal{T}R_y(\theta)\mathcal{T}^{-1} &= \mathcal{T}\exp(-i\theta\hat{J}_y/\hbar)\mathcal{T}^{-1} = \exp\left(-\mathcal{T}(i\theta\hat{J}_y/\hbar)\mathcal{T}^{-1}\right) \\ &= \exp\left(-(-i)\theta(-\hat{J}_y)/\hbar\right) = \exp(-i\theta\hat{J}_y/\hbar) = R_y(\theta).\end{aligned} \tag{B.30}$$

故反幺正算符与绕该轴旋转严格对易：$\mathcal{T}R_y(\theta) = R_y(\theta)\mathcal{T}$。

利用此对易关系，计算手征反转算符 $\mathcal{C} \equiv \mathcal{T}R_y(\pi) = \mathcal{T}\exp(-i\pi\hat{J}_y/\hbar)$ 的平方：

$$\mathcal{C}^2 = [\mathcal{T}R_y(\pi)][\mathcal{T}R_y(\pi)] = \mathcal{T}^2 R_y(2\pi). \tag{B.31}$$

根据量子自旋角动量表示理论，绕任意轴转动 2π 给出拓扑相因子 $R_y(2\pi) = (-1)^{2I}\hat{\mathbf{1}}$。相乘给出：

$$\mathcal{C}^2 = (-1)^{2I}(-1)^{2I}\hat{\mathbf{1}} = (-1)^{4I}\hat{\mathbf{1}} = +\hat{\mathbf{1}}. \tag{B.32}$$

由于整数或半整数 I 总满足 $2I \in \mathbb{Z}$，故 $4I = 2(2I)$ 必为偶数，从而 $(-1)^{4I} = +1$。因此 $\mathcal{C}^2 = +1$ 对任意整数与半整数自旋均严格为正单位阵。

B.3.2　复非正交两态广义本征方程严格求解

在手征两阱模型中，设基矢为左手态 $|L\rangle$ 与右手态 $|R\rangle = \mathcal{C}|L\rangle$。在系统满足手征反转对称性（$[\hat{H}, \mathcal{C}] = 0$ 且 $\hat{H}^\dagger = \hat{H}$）的前提下，两对角元严格相等：

$$\langle R|\hat{H}|R\rangle = \langle\mathcal{C}L|\hat{H}|\mathcal{C}L\rangle = \langle L|\mathcal{C}^\dagger\hat{H}\mathcal{C}|L\rangle^* = \langle L|\hat{H}|L\rangle^* = \langle L|\hat{H}|L\rangle \equiv h \in \mathbb{R}. \tag{B.33}$$

定义矩阵元：

$$\langle L|L\rangle = \langle R|R\rangle = 1, \quad S \equiv \langle L|R\rangle \in \mathbb{C}, \quad k \equiv \langle L|\hat{H}|R\rangle \in \mathbb{C}. \tag{B.34}$$

度规矩阵与哈密顿量矩阵写为：

$$N = \begin{pmatrix} 1 & S \\ S^* & 1 \end{pmatrix}, \quad H = \begin{pmatrix} h & k \\ k^* & h \end{pmatrix}. \tag{B.35}$$

基矢线性无关要求度规行列式正定：$\det N = 1 - |S|^2 > 0 \implies |S| < 1$。

广义特征久期方程为：

$$\det(H - EN) = \det \begin{pmatrix} h - E & k - ES \\ k^* - ES^* & h - E \end{pmatrix} = (h - E)^2 - |k - ES|^2 = 0. \tag{B.36}$$

将复数模方展开整理为关于 E 的一元二次方程标准型：

$$(1 - |S|^2)E^2 - 2\left[h - \mathrm{Re}(kS^*)\right] E + \left(h^2 - |k|^2\right) = 0. \tag{B.37}$$

计算判别式的四分之一（$\Delta/4$）：

$$\begin{aligned} \frac{\Delta}{4} &\equiv [h - \mathrm{Re}(kS^*)]^2 - (1 - |S|^2)(h^2 - |k|^2) \\ &= h^2 - 2h\,\mathrm{Re}(kS^*) + [\mathrm{Re}(kS^*)]^2 - \left(h^2 - |k|^2 - h^2|S|^2 + |k|^2|S|^2\right) \\ &= [\mathrm{Re}(kS^*)]^2 - 2h\,\mathrm{Re}(kS^*) + h^2|S|^2 + |k|^2(1 - |S|^2). \end{aligned} \tag{B.38}$$

配凑完全平方项，严格化为两个非负实数之和：

$$\frac{\Delta}{4} = \left[\mathrm{Re}(kS^*) - h|S|^2\right]^2 + (1 - |S|^2)|hS - k|^2 \geq 0. \tag{B.39}$$

由于 $|S| < 1$，判别式非负，方程恒有两个实数本征根：

$$E_{\text{high/low}} = \frac{h - \mathrm{Re}(kS^*) \pm \sqrt{\left[\mathrm{Re}(kS^*) - h|S|^2\right]^2 + (1 - |S|^2)|hS - k|^2}}{1 - |S|^2}, \tag{B.40}$$

其中 $+$ 号对应能量上限 E_{high}，$-$ 号对应能量下限 E_{low}。

B.3.3 同时实化条件与两态极限谱结构

考查波函数全局重定相 $|L\rangle \to e^{i\phi}|L\rangle$。根据反幺正算符的反线性变换，右手态变换为 $|R\rangle = \mathcal{C}|L\rangle \to e^{-i\phi}|R\rangle$。重叠积分与耦合元变换为：

$$S \to e^{-2i\phi}S, \quad k \to e^{-2i\phi}k. \tag{B.41}$$

组合积 $kS^* \to (e^{-2i\phi}k)(e^{-2i\phi}S)^* = kS^*$ 严格保持定相不变。

定理 B.4（同时实化充要条件）：非正交两态系统存在全局相位 ϕ 使得重叠积分 S' 与耦合元 k' 同时为实数的充要条件为：

$$\mathrm{Im}(kS^*) = 0. \tag{B.42}$$

证明：

(1) **必要性**：若存在定相使 $S', k' \in \mathbb{R}$，则 $k'S'^* = k'S' \in \mathbb{R} \implies \mathrm{Im}(k'S'^*) = 0$。由定相不变性，原参数必满足 $\mathrm{Im}(kS^*) = 0$；

(2) **充分性**：若 $\mathrm{Im}(kS^*) = 0$，分类讨论：

• 若 $S \neq 0$：则 kS^* 为实数，意味着 k 与 S 具有相同（或反向）复辐角。选取 $\phi = \frac{1}{2}\arg S$，则 $S' = e^{-i\arg S}S = |S| \in \mathbb{R}$，同时 $k' = e^{-i\arg S}k = (kS^*)/|S| \in \mathbb{R}$，两者同时实化；

• 若 $S = 0$ 且 $k \neq 0$：此时 $S = 0 \in \mathbb{R}$ 已自动为实数，$\arg S$ 无定义，但 $\mathrm{Im}(k \cdot 0^*) = 0$ 平凡满足。选取 $\phi = \frac{1}{2}\arg k$，变换后 $k' = |k| \in \mathbb{R}$，且 $S' = 0 \in \mathbb{R}$，两者同时实化；

• 若 $S = 0$ 且 $k = 0$：两态完全解耦且正交，对任意相位 ϕ 均有 $S' = 0, k' = 0$，平凡实化。　□

当条件 (B.42) 满足并选定实相位时，设 $S \in \mathbb{R}, k \in \mathbb{R}$，判别式 (B.39) 化简为：

$$\frac{\Delta}{4} = (kS - hS^2)^2 + (1-S^2)(hS-k)^2 = (hS-k)^2[S^2 + (1-S^2)] = (hS-k)^2. \tag{B.43}$$

对称态与反对称态的代数特征根直接解为：

$$E_s = \frac{h+k}{1+S}, \quad E_a = \frac{h-k}{1-S}. \tag{B.44}$$

两根的相对代数差为 $E_a - E_s = \frac{2(hS-k)}{1-S^2}$。按基矢对称/反对称分类，对称态 $|\psi_s\rangle$ 对应 E_s，反对称态 $|\psi_a\rangle$ 对应 E_a。在实轴上按能量从低到高排列：

$$E_{\mathrm{low}} = \min(E_s, E_a), \quad E_{\mathrm{high}} = \max(E_s, E_a). \tag{B.45}$$

物理上的非负能量能隙恒由绝对值给出：

$$\Delta E_{\mathrm{phys}} \equiv E_{\mathrm{high}} - E_{\mathrm{low}} = |E_a - E_s| = \frac{2|hS-k|}{1-S^2}. \tag{B.46}$$

当复非正交两态满足 $S \in \mathbb{R}$ 但 $\mathrm{Im}\, k \neq 0$ 时，物理非负能隙显式解析式为：

$$\Delta E_{\mathrm{phys}} = \frac{2\sqrt{(\mathrm{Re}\, k - hS)^2 + (1-S^2)(\mathrm{Im}\, k)^2}}{1-S^2}. \tag{B.47}$$

至此，非正交两态系统在复度规希尔伯特空间中的代数因式分解与实化条件完成了严格闭环。

附录 C　集体动能与响应的约定

C.1　响应变量与两准粒子计数

本附录补充第2.6节实际使用的单位、对计数和 NG 归一约定，限于所引来源的局部响应范围。它不构造一般坐标相关质量的唯一量子化方案。

先用无量纲生成元 $\hat{F}$ 定义减能微扰 $H - f\hat{F}$，其中 f 的单位为能量。其静态响应

$$\chi_F = \left.\frac{\partial \langle \hat{F} \rangle}{\partial f}\right|_{f=0} \tag{C.1}$$

的单位是 MeV^{-1}。对空间转动，取 $\hat{F} = \hat{j}_k$、$f = \hbar\omega_k$，则物理惯量为 $\hbar^2\chi_{j_k}$；对规范转动，取 $\hat{F} = \hat{N}$、$f = \lambda$，惯量为 χ_N，不再乘空间作用量因子。

在零温准粒子真空上，Hermitian 外场的两准粒子部分可写为

$$\hat{F} = \sum_{\mu<\nu} \left[F^{20}_{\mu\nu} \alpha^\dagger_\mu \alpha^\dagger_\nu + F^{02}_{\mu\nu} \alpha_\nu \alpha_\mu \right] + \hat{F}^{11} + F^{00}, \qquad F^{02}_{\mu\nu} = (F^{20}_{\mu\nu})^*. \tag{C.2}$$

当诱导场被舍去，独立两准粒子静态响应为

$$\chi_F^{(0)} = 2 \sum_{\mu<\nu} \frac{|F^{20}_{\mu\nu}|^2}{E_\mu + E_\nu}. \tag{C.3}$$

这里的 2 来自在这一不重复对基底上同时计入产生、湮灭响应。若改为全单粒子空间的 BCS 相干因子表达，应连同时间反演伙伴、相位及矩阵元一起变换；Próchniak 与 Rohoziński 的 Eq. (4.44) 已经声明全单粒子双和，不在其前再加一个 2。[17] Eq. (4.44)[8] APS PDF pp. 3–4, Eqs. (25), (32)–(34)

C.2　实 QRPA 分块与 NG 局部归一

沿 Hinohara 对 $H + \eta\hat{F}$ 的约定，定义

$$\mathsf{K} = \begin{pmatrix} A & B \\ B^* & A^* \end{pmatrix}, \qquad \mathsf{K} \begin{pmatrix} X(0) \\ Y(0) \end{pmatrix} = - \begin{pmatrix} F^{20} \\ F^{02} \end{pmatrix}. \tag{C.4}$$

本式以每单位微扰幅度的响应表示，A, B 与探测变量 $z = \hbar\omega_{\mathrm{probe}}$ 均采用能量单位。相应强度函数为

$$S(\hat{F}; 0) = \sum_{\mu<\nu} \left[(F^{20}_{\mu\nu})^* X_{\mu\nu}(0) + (F^{02}_{\mu\nu})^* Y_{\mu\nu}(0) \right]. \tag{C.5}$$

对减能微扰的静态支，$\chi_F = -S(\hat{F}; 0)$。此符号关系依赖外场约定，不是在别的文献中直接省去负号的理由。[8] APS PDF pp. 4–5, Eqs. (34), (41), (49)–(51)

若 A, B 为实矩阵，且 $P^{20} = r + is$，原文的 NG 坐标和生成元满足

$$\begin{aligned} (A-B)Q^R = \frac{s}{M_P}, \quad (A+B)Q^I = -\frac{r}{M_P}, \\ 2\big[-(Q^I)^T r + (Q^R)^T s\big] = 1. \end{aligned} \tag{C.6}$$

第二行正是 $\langle[\hat{Q}, \hat{P}]\rangle = i$ 的局部两准粒子归一。由同一组关系得到

$$M_P = 2\left[r^T (A+B)^{-1} r + s^T (A-B)^{-1} s\right]. \tag{C.7}$$

这只是 Hinohara Eqs. (20)–(23) 的实、虚分量换写，不能将纯虚生成元继续按实生成元的 $A + B$ 分块处理。[8] APS PDF p. 3, Eqs. (20)–(23)

若存在 NG 零方向，以上逆的含义限于相应可解的响应子空间；坐标还具有加入适当生成元成分的局部自由度。实践中须声明如何固定该自由度及如何分离伪模，不将全空间奇异矩阵直接当作普通可逆矩阵。复 QRPA 核、阻塞或有限推转参考不能只靠这组实分块替代完整响应。静态 NG 支 $S(\hat{P}; 0) = -M_P$ 也应与原文 Eq. (52) 中的非零频率分支分别处理。[8] APS PDF p. 5, Eqs. (49)–(53)

C.3 转动框架与适用边界

在静止的破缺参考上检查 NG 零频，与在有限角速度的旋转坐标系中检查冗余根，是不同的频率合同。Matsuzaki 等的推转 RPA 色散式含

$$(\omega_n^2 - \omega_{\mathrm{rot}}^2)\left[\omega_n^2 - \omega_{\mathrm{rot}}^2 \frac{(\mathcal{J}_x - \mathcal{J}_y^{\mathrm{eff}}(\omega_n))(\mathcal{J}_x - \mathcal{J}_z^{\mathrm{eff}}(\omega_n))}{\mathcal{J}_y^{\mathrm{eff}}(\omega_n)\mathcal{J}_z^{\mathrm{eff}}(\omega_n)}\right] = 0. \tag{C.8}$$

第一因子给出该旋转框架中的冗余根，第二因子才用于寻找相应物理模。上式保留原文 $\gamma \neq 0$ 的推导条件；不将其直接当作所有轴对称极限的证明。横向有效惯量随待求频率及给定转动参考变化，沿带导数相同并不足以使这些函数相同。[19] PDF p. 4, Eqs. (11)–(12)

Kvasil 与 Nazmitdinov 的 Fig. 3 比较的是自洽平均场解支的同方向动力学惯量与相应 RPA 的 TV 量，并要求极小点和伪模分离条件。该一致性检查不能替代横向色散根、电磁连接和组态对应的检查；其 Eq. (6) 的配对隙处方也须保留。[21] PDF pp. 3–4, Eq. (6), Fig. 3